

Chương 1

ĐỘNG HỌC

TÓM TẮT LÝ THUYẾT

1. Phương trình chuyển động của chất điểm

$$\vec{r} = \overrightarrow{OM} = \vec{r}(t) \quad \text{hoặc} \quad x = x(t); y = y(t); z = z(t)$$

2. Vận tốc

- Vector vận tốc của chất điểm trong toạ độ Descartes:

$$\vec{v} = \frac{d\vec{r}}{dt} = \frac{dx}{dt} \cdot \vec{i} + \frac{dy}{dt} \cdot \vec{j} + \frac{dz}{dt} \cdot \vec{k}$$

- Vận tốc trong toạ độ cong:

$$\vec{v} = \dot{s} \vec{\tau} \quad \text{với} \quad v = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta s}{\Delta t} = \frac{ds}{dt} = \dot{s}$$

3. Gia tốc

- Vector gia tốc trong toạ độ Descartes:

$$\vec{a} = \frac{d\vec{v}}{dt} = \frac{d^2\vec{r}}{dt^2} = \frac{d^2x}{dt^2} \cdot \vec{i} + \frac{d^2y}{dt^2} \cdot \vec{j} + \frac{d^2z}{dt^2} \cdot \vec{k}$$

- Vector gia tốc trong toạ độ cong:

$$\vec{a} = \frac{d\vec{v}}{dt} = \vec{a}_t + \vec{a}_n$$

trong đó $a_t = \frac{dv}{dt} = \dot{v}$ là gia tốc tiếp tuyến, $a_n = \frac{v^2}{R}$ là gia tốc pháp tuyến, R là bán kính cong của quỹ đạo.

4. Chuyển động tròn

- Vận tốc góc: $\omega = \frac{d\theta}{dt} = \dot{\theta}$; $\vec{v} = \vec{\omega} \wedge \vec{R}$

- Gia tốc góc: $\beta = \frac{d\omega}{dt} = \frac{d^2\theta}{dt^2} = \ddot{\theta}$; $\vec{a}_t = \vec{\beta} \wedge \vec{R}$

5. Tổng hợp vận tốc và gia tốc trong chuyển động tịnh tiến

- Tổng hợp vận tốc: $\vec{v}_{13} = \vec{v}_{12} + \vec{v}_{23}$

- Tổng hợp gia tốc: $\vec{a}_{13} = \vec{a}_{12} + \vec{a}_{23}$

BÀI TẬP VÍ DỤ

Ví dụ 1. Một chất điểm chuyển động được mô tả bởi các phương trình sau:

$$\begin{cases} x = 2t & (1) \\ y = -4t^2 + 4 & (2) \end{cases}$$

x, y tính bằng mét, t tính bằng giây.

a. Tìm quỹ đạo chuyển động của chất điểm.

b. Tìm vận tốc của chất điểm khi $t = 2s$.

Lời giải:

a. Từ (1) rút ra $t = \frac{x}{2}$, thay vào (2) có: $y = -x^2 + 4$

- Quỹ đạo của chất điểm là một nhánh parabol ($x > 0$).

b. Vận tốc tại $t = 2 \text{ s}$

$$\begin{cases} v_x = x'_t = 2 \\ v_y = y'_t = -8t \end{cases} \Rightarrow v = \sqrt{v_x^2 + v_y^2} = \sqrt{4 + 64t^2}$$

- Thay $t = 2 \text{ s}$ ta được: $v = \sqrt{4 + 64 \cdot 2^2} \approx 16,12 \text{ m/s}$.

Ví dụ 2. Từ điểm O trên mặt đất một chất điểm được ném lên với vận tốc ban đầu $\vec{v}_0$ hợp với phương ngang một góc α .

a. Tìm phương trình chuyển động, phương trình quỹ đạo.

b. Tìm bán kính cong của quỹ đạo tại O và tại điểm cao nhất của quỹ đạo.

Lời giải

a. Phương trình chuyển động:

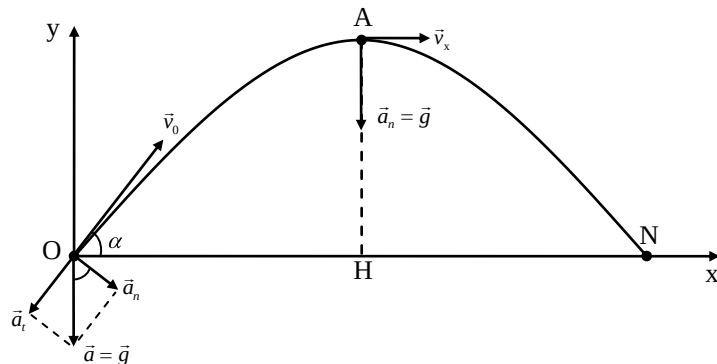
$$\begin{cases} x = v_0 \cos \alpha \cdot t \end{cases} \quad (1)$$

$$\begin{cases} y = v_0 \sin \alpha \cdot t - \frac{1}{2}gt^2 \end{cases} \quad (2)$$

- Rút t từ (1) thay vào (2) ta được phương trình quỹ đạo:

$$y = -\frac{g}{2v_0^2 \cos^2 \alpha} x^2 + \tan \alpha \cdot x \quad (3)$$

b. Bán kính cong của quỹ đạo:



- Tại mọi điểm gia tốc toàn phần $\vec{a} = \vec{g}$.

- Mặt khác ta có công thức:

$$a_n = \frac{v^2}{R} \Rightarrow R = \frac{v^2}{a_n}$$

- Tại O: $a_n = a \cdot \cos \alpha = g \cdot \cos \alpha$

$$R = \frac{v^2}{a_n} = \frac{v_0^2}{g \cdot \cos \alpha}$$

- Tại điểm cao nhất A: $a_n = g$; $v = v_x = v_0 \cos \alpha$ (do $v_y = 0$)

$$R = \frac{v^2}{a_n} = \frac{v_A^2}{a_n} = \frac{v_0^2 \cos^2 \alpha}{g}$$

BÀI TẬP ÁP DỤNG

1.1 Tại cùng một thời điểm hai tàu thủy A và B trên một kinh tuyến. A ở phía Bắc so với B và cách B một đoạn d_0 . A chạy về phía Đông với vận tốc không đổi v_A ; B chạy về phía Bắc với vận tốc không đổi v_B . Độ cong của mặt đất không đáng kể.

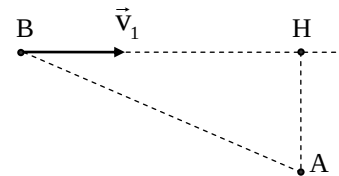
- Xác định khoảng cách cực tiểu giữa A và B.
- B phải chạy theo hướng nào, sau thời gian bao lâu thì sẽ gặp A.

1.2 Cho phương trình chuyển động của một chất điểm:

$$\begin{cases} x = x_0 + at^2 \\ y = y_0 + bt^2 \\ z = z_0 + ct^2 \end{cases} \quad (\text{với } a, b, c \text{ là các hằng số})$$

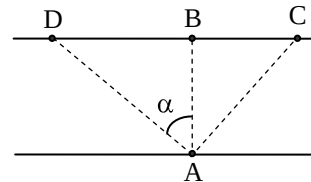
- Tìm phương trình quỹ đạo và dạng quỹ đạo của chất điểm.
- Tính quãng đường chất điểm đi được kể từ thời điểm ban đầu đến thời điểm t .
- Xác định vận tốc và gia tốc của chất điểm ở thời điểm t .

1.3 Một ô tô đang chạy trên đường thẳng với vận tốc $v_1 = 50 \text{ km/h}$. Một người đứng ở A cách đường ấy một khoảng $AH = h = 100 \text{ m}$ thì nhìn thấy ô tô vừa đến B cách mình một khoảng $AB = \ell = 500 \text{ m}$ thì người ấy bắt đầu chạy ra đường để đón ô tô.



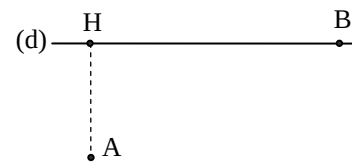
- Người ấy phải chạy theo hướng nào để có thể gặp được ô tô, nếu người đó chạy với vận tốc $v_2 = 20/\sqrt{3} \text{ km/h}$.
- Muốn gặp được ô tô người ấy phải chạy ra đường với vận tốc nhỏ nhất bằng bao nhiêu? Theo hướng nào?

1.4 Một người chèo thuyền qua sông từ điểm A. Vận tốc của nước đối với bờ là v_2 , vận tốc của thuyền đối với nước là v_1 . Nếu hướng mũi thuyền tới B thì sau thời gian $t_1 = 10$ phút thuyền tới C về phía hạ lưu cách B một đoạn $BC = s = 120 \text{ m}$. Nếu hướng mũi thuyền về phía thượng lưu lệch một góc α so với AB thì sau thời gian $t_2 = 12,5$ phút thuyền tới B.



- Tính vận tốc v_1 , v_2 và chiều rộng ℓ của con sông.
- Xác định góc lệch α .

1.5 Một người đứng ở điểm A trên ruộng cách đường (d) một khoảng $AH = a = 1 \text{ km}$ cần đi tới điểm B trên đường, cách H một khoảng $BH = b = 3 \text{ km}$. Vận tốc đi trên ruộng là $v_1 = 3 \text{ km/h}$, trên đường cái là



$v_2 = 6 \text{ km/h}$. Hỏi phải đi theo quỹ đạo nào thì thời gian tới B là ngắn nhất, tính thời gian ấy.

1.6 Một máy bay bay từ vị trí A tới vị trí B, AB nằm theo hướng Tây Đông và cách nhau một khoảng $s = 300 \text{ km}$. Xác định thời gian bay nếu:

- Không có gió.
- Có gió thổi theo hướng Nam Bắc.

c. Có gió thổi theo hướng Tây Đông.

Cho biết vận tốc của gió $v_1 = 20 \text{ m/s}$ và vận tốc của máy bay đối với không khí là $v_2 = 600 \text{ km/h}$.

1.7 Một vật chuyển động nhanh dần đều trên hai đoạn đường liên tiếp bằng nhau và bằng 100m lần lượt trong 5s và 3,5s. Tính gia tốc của vật.

1.8 Một người đứng ở sân ga nhìn thấy một đoàn tàu đang bắt đầu chuyển bánh, biết toa thứ nhất chạy ngang qua trước mặt người đó trong 6 giây. Coi chuyển động của đoàn tàu là nhanh dần đều. Hỏi toa thứ n qua trước mặt người quan sát trong bao lâu? Áp dụng với $n = 7$.

1.9 Một đoàn tàu chuyển động thẳng chậm dần đều tiến vào sân ga. Một người quan sát đứng cạnh đường tàu thấy toa thứ nhất chạy ngang qua trước mặt mình trong 4 giây, toa thứ hai qua trong 5 giây. Khi tàu dừng lại, đầu toa thứ nhất cách người ấy 75m. Hãy xác định gia tốc của đoàn tàu.

1.10 Một chất điểm chuyển động thẳng không vận tốc ban đầu. Lúc đầu chất điểm chuyển động nhanh dần đều với $a = 0,5 \text{ m/s}^2$, sau đó chuyển động đều rồi cuối cùng chuyển động chậm dần đều với gia tốc có độ lớn như lúc đầu và dừng lại. Thời gian tổng cộng của chuyển động là 25s, vận tốc trung bình trong khoảng thời gian đó là 2m/s. Tính khoảng thời gian chất điểm chuyển động đều.

1.11 Từ độ cao $h = 80 \text{ m}$ phải ném một vật theo phương thẳng đứng với vận tốc ban đầu v_0 bằng bao nhiêu để nó rơi tới mặt đất.

a. Trước 1 giây so với trường hợp rơi tự do.

b. Sau 1 giây so với trường hợp rơi tự do. Lấy $g = 10 \text{ m/s}^2$.

1.12 Vật A được thả rơi tự do từ độ cao $(H+h)$ so với mặt đất. Cùng lúc đó vật B được ném thẳng đứng từ mặt đất với vận tốc v_0 hướng tới A.

a. Tính v_0 để hai vật gặp nhau ở độ cao h .

b. Xác định khoảng cách x giữa hai vật trước lúc gặp nhau theo thời gian.

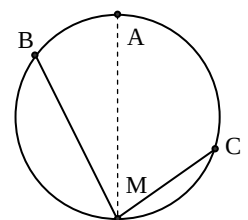
c. Nếu không có vật thứ nhất thì vật thứ hai lên tới độ cao lớn nhất là bao nhiêu? Áp dụng: $H = 20 \text{ m}$; $h = 10 \text{ m}$; $g = 10 \text{ m/s}^2$.

1.13 Một tàu hoả chuyển động chậm dần đều trên quãng đường $s = 800 \text{ m}$ có dạng cung tròn bán kính $R = 800 \text{ m}$. Vận tốc ở đầu quãng đường là $v_0 = 54 \text{ km/h}$ và ở cuối quãng đường là $v = 18 \text{ km/h}$. Tính:

a. Gia tốc của tàu tại điểm đầu và điểm cuối quãng đường.

b. Thời gian cần thiết để tàu đi hết quãng đường đó.

1.14 Từ ba điểm A, B, C trên một vòng tròn người ta thả đồng thời ba vật. Vật thứ nhất rơi theo phương thẳng đứng AM. Vật thứ hai chuyển động trên mặt phẳng nghiêng BM, vật thứ ba theo mặt nghiêng CM. Hỏi vật nào sẽ rơi tới điểm M trước nhất. Bỏ qua ma sát và sức cản không khí.



1.15 Từ máy bay đang bay ngang với vận tốc 720km/h người ta

thả một vật. Tìm bán kính cong của quỹ đạo sau khi vật chuyển động được 5s. Bỏ qua sức cản của không khí.

1.16 Từ một đỉnh tháp cao $H = 25\text{m}$ người ta ném một hòn đá theo phương ngang với vận tốc ban đầu $v_0 = 15\text{m/s}$. Tìm:

- Quỹ đạo của hòn đá.
- Thời gian chuyển động của hòn đá.
- Khoảng cách từ chân tháp đến điểm hòn đá chạm đất.
- Vận tốc, gia tốc tiếp tuyến, gia tốc pháp tuyến của hòn đá khi chạm đất.
- Bán kính cong của quỹ đạo tại điểm bắt đầu ném và điểm chạm đất. Bỏ qua sức cản không khí lấy $g = 10\text{m/s}^2$.

1.17 Một viên đạn được bắn lên từ mặt đất với vận tốc ban đầu $v_0 = 200\text{m/s}$ hợp với phương ngang một góc $\alpha = 30^\circ$. Tìm:

- Độ cao cực đại và tầm xa mà viên đạn đạt được.
- Gia tốc tiếp tuyến và gia tốc pháp tuyến của viên đạn sau lúc bắn 1 giây.
- Với góc bắn α bằng bao nhiêu để: tầm xa của đạn là cực đại; độ cao cực đại và tầm xa của đạn bằng nhau.

1.18 Hai viên đạn được bắn lên lần lượt bởi một súng đại bác với vận tốc $v_0 = 250\text{m/s}$. Viên đạn thứ nhất bắn dưới góc $\alpha_1 = 60^\circ$, viên thứ hai bắn dưới góc $\alpha_2 = 45^\circ$ (trong cùng một mặt phẳng thẳng đứng). Bỏ qua sức cản không khí, lấy $g = 10\text{m/s}^2$. Hãy xác định khoảng thời gian giữa hai lần bắn để cho hai viên đạn gặp nhau.

HƯỚNG DẪN - LỜI GIẢI - ĐÁP SỐ

1.1 Bài toán hai tàu thủy chạy trên cùng kinh tuyến

- Khoảng cách cực tiểu: $d_{\min} = d_0 \sqrt{\frac{v_A^2}{v_A^2 + v_B^2}}$
- Tàu B phải chạy theo hướng chệch về phía Đông một góc α so với đường kinh tuyến với: $\sin \alpha = \frac{v_A}{v_B}$

- Tàu B đuổi kịp tàu A sau thời gian: $\Delta t = \frac{d_0}{\sqrt{v_B^2 - v_A^2}}$

1.2 Chất điểm chuyển động trong hệ tọa độ Descartes

a. Khử t trong phương trình chuyển động

$$t^2 = \frac{x - x_0}{a} = \frac{y - y_0}{b} = \frac{z - z_0}{c}$$

- Thu được phương trình quỹ đạo: $\frac{x - x_0}{a} = \frac{y - y_0}{b} = \frac{z - z_0}{c}$

- Quỹ đạo là đường thẳng qua điểm $M_0(x_0, y_0, z_0)$ và có vector chỉ phương $\vec{u}_a, \vec{u}_b, \vec{u}_c$.

b. Tại $t_0 = 0$, $v_0 = 0$. Quãng đường chất điểm đã đi được đến t :

$$s = \sqrt{(x-x_0)^2 + (y-y_0)^2 + (z-z_0)^2} = \sqrt{a^2 + b^2 + c^2} \cdot t^2$$

c. Vận tốc của chất điểm tại thời điểm t

$$v = \sqrt{\left(\frac{dx}{dt}\right)^2 + \left(\frac{dy}{dt}\right)^2 + \left(\frac{dz}{dt}\right)^2} = 2\sqrt{a^2 + b^2 + c^2} \cdot t$$

- Gia tốc của chất điểm tại thời điểm t

$$a = \sqrt{\left(\frac{d^2x}{dt^2}\right)^2 + \left(\frac{d^2y}{dt^2}\right)^2 + \left(\frac{d^2z}{dt^2}\right)^2} = 2\sqrt{a^2 + b^2 + c^2}$$

- Ta thấy gia tốc của chất điểm là một hằng số, vậy chuyển động của chất điểm là một chuyển động thẳng nhanh dần đều.

1.3 Người đi bộ đón ô tô

a. Xe (1), người (2), đất (3)

- Ta có:

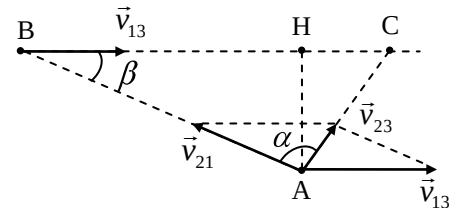
$$\vec{v}_{23} = \vec{v}_{21} + \vec{v}_{13}$$

- Theo hình vẽ:

$$\frac{v_{13}}{\sin \alpha} = \frac{v_{23}}{\sin \beta}$$

$$\Rightarrow \sin \alpha = \frac{v_{13}}{v_{23}} \sin \beta; \text{ với: } \sin \beta = \frac{AH}{AB} = \frac{h}{\ell}$$

$$\Rightarrow \sin \alpha = \frac{v_1}{v_2} \cdot \frac{h}{\ell} = \frac{\sqrt{3}}{2} \Rightarrow \alpha = 60^\circ \text{ hoặc } \alpha = 120^\circ$$



b. Xác định hướng chạy với vận tốc cực tiểu

- Từ hệ thức ở phần trên ta có:

$$v_2 = \frac{v_1 h}{\ell \sin \alpha}; \text{ Vì } v_1, \ell, h = \text{const}$$

- Để $v_2 \text{ min} \Leftrightarrow \sin \alpha \text{ max} = 1 \Leftrightarrow \alpha = 90^\circ$. Người đó phải chạy theo hướng có: $\alpha = 90^\circ$

với vận tốc: $v_{2\text{min}} = v_1 \cdot \frac{h}{\ell} = 10 \text{ km/h}$

1.4 Người chèo thuyền qua sông

a. Tính v_1, v_2, ℓ

- Lần 1: Hướng mũi thuyền từ A tới B

- Vận tốc của thuyền so với bờ

$$\vec{v}_{13} = \vec{v}_{12} + \vec{v}_{23} \Rightarrow \vec{v} = \vec{v}_1 + \vec{v}_2$$

- Do $\triangle ABC \sim \triangle AMN$ nên ta có

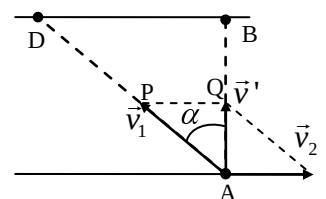
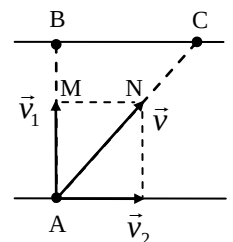
$$t_1 = \frac{BC}{v_2} = \frac{AB}{v_1} = \frac{AC}{v} \quad (1)$$

$$\Rightarrow v_2 = \frac{BC}{t_1} = \frac{120}{600} = 0,2 \text{ m/s}$$

- Từ (1) $\rightarrow AB = v_1 t_1$ (2)

- Lần 2: Hướng mũi thuyền từ A tới D

- Vận tốc của thuyền so với bờ:



$$\vec{v}' = \vec{v}_1 + \vec{v}_2$$

- Do $\triangle ADB \sim \triangle APQ$ nên ta có:

$$t_2 = \frac{AB}{v'} = \frac{AD}{v_1} = \frac{BD}{v_2}$$

$$\Rightarrow AB = v' \cdot t_2 = \sqrt{v_1^2 - v_2^2} \cdot t_2 \quad (3)$$

- Từ (2) và (3) có: $v_1 t = \sqrt{v_1^2 - v_2^2} t_2 \Rightarrow v_1 = \frac{1}{3} \text{ m/s} = 1,2 \text{ km/h}$

- Ta có $\ell = AB = v_1 t_1 = 200 \text{ m}$

b. Xác định góc α

$$\sin \alpha = \frac{v_2}{v_1} = 0,6 \Rightarrow \alpha = \arcsin 0,6 \approx 36^\circ 52'$$

1.5 Xác định quỹ đạo có thời gian đi ngắn nhất

- Quỹ đạo có thời gian tới B ngắn nhất gồm 2 đoạn đường AC và CB với $x = HC$. Muốn tìm $t_{\min}$ thì phải chọn x thích hợp.

- Thời gian đi:

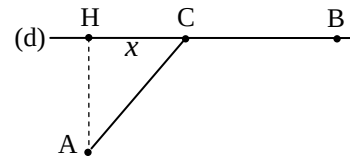
$$t = \frac{\sqrt{a^2 + x^2}}{v_1} + \frac{b - x}{v_2} = \frac{2\sqrt{1+x^2} - x + 3}{6}$$

- Lấy đạo hàm của t theo x và cho đạo hàm này triệt tiêu

$$\frac{dt}{dx} = \frac{1}{6} \cdot \frac{2x - \sqrt{1+x^2}}{\sqrt{1+x^2}} = 0 \rightarrow x_0 = \frac{1}{\sqrt{3}} \approx 0,58 \text{ km} = HC$$

- Thời gian đi $t_0 \approx 0,79$ giờ (ứng với $x_0 \approx 0,58 \text{ km}$)

- Vậy thời gian ngắn nhất là 0,79 giờ và phải đi theo quỹ đạo ACB có $HC = 0,58 \text{ km}$.



1.6 Máy bay bay từ A tới B

a. Không có gió: $t = \frac{s}{v_2} = 0,5 \text{ h} = 30 \text{ phút}$

b. Gió thổi theo hướng Nam Bắc máy bay phải chệch về phía Nam một góc α so với phương AB với:

$$\sin \alpha = \frac{v_1}{v_2} = \frac{3}{25}$$

- Khi đó $v' = \sqrt{v_2^2 - v_1^2} \approx 165,46 \text{ m/s}$

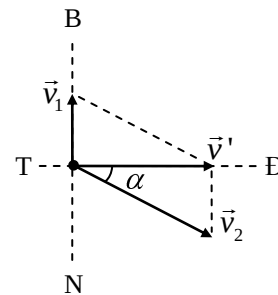
- Thời gian bay:

$$t = \frac{AB}{v'} \approx 1813,127 \text{ s} \approx 30,2 \text{ phút}$$

c. Gió thổi theo hướng Tây Đông

$$v'' = v_1 + v_2 = \frac{560}{3} \text{ m/s}$$

- Thời gian bay $t = \frac{AB}{v''} \approx 1607,143 \text{ s} \approx 28,78 \text{ phút}$



1.7 Chất điểm chuyển động nhanh dần đều

- Áp dụng $s = v_0 t + \frac{1}{2} a t^2$; (v_0 là vận tốc ban đầu)

- Đi hết quãng đường đầu hết: $t_1 = 5 \text{ s}$

$$s_1 = 5v_0 + 12,5a = 100 \text{ m} \quad (1)$$

- Đi hết toàn bộ 2 quãng đường hết $t_2 = 5 + 3,5 = 8,5 \text{ s}$

$$s_2 = 8,5v_0 + \frac{72,25}{2}a = 200 \text{ m} \quad (2)$$

- Từ (1) và (2) ta được $a \approx 2 \text{ m/s}^2$.

1.8 Đoàn tàu rời ga chuyển động nhanh dần đều

- Gọi ℓ là chiều dài mỗi toa, t_n là thời gian để n toa tàu đầu tiên đi qua trước mặt người quan sát.

- Khi toa đầu tiên đi qua: $\ell = \frac{1}{2} a t_1^2$ (với $v_0 = 0$) $\Rightarrow t_1^2 = \frac{2\ell}{a}$

- Khi $n-1$ toa đầu đi qua:

$$(n-1)\ell = \frac{1}{2} a t_{n-1}^2 \Rightarrow t_{n-1}^2 = \frac{2(n-1)\ell}{a}$$

- Khi n toa đầu tiên đi qua:

$$n\ell = \frac{1}{2} a t_n^2 \Rightarrow t_n^2 = \frac{2n\ell}{a}$$

- Toa thứ n qua trước mặt người quan sát trong thời gian là:

$$\Delta t_n = t_n - t_{n-1} = \sqrt{\frac{2\ell}{a}} (\sqrt{n} - \sqrt{n-1}) = t_1 (\sqrt{n} - \sqrt{n-1})$$

- Áp dụng với $n=7$ ta được:

$$\Delta t_7 = 6 \sqrt{7} - \sqrt{6} \approx 1,177 \text{ s}$$

1.9 Đoàn tàu vào ga chuyển động chậm dần đều

- Chọn $t=0$ là lúc toa thứ nhất ngang qua người quan sát, ℓ là chiều dài mỗi toa tàu.

Ta có hệ phương trình:

$$\begin{cases} \ell = v_0 t_1 + \frac{1}{2} a t_1^2 \\ 2\ell = v_0 (t_1 + t_2) + \frac{1}{2} a (t_1 + t_2)^2 \\ v_t^2 - v_0^2 = 2as \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \ell = 4v_0 + 8a \\ 2\ell = 9v_0 + 8\frac{a}{2} \\ -v_0^2 = 150a \end{cases}$$

- Giải hệ ta được: $a = -0,25 \text{ m/s}^2$.

1.10 Chất điểm chuyển động thẳng

- Gọi quãng đường, thời gian đi hết chặng, vận tốc cuối của mỗi chặng lần lượt là:

$$s_1, t_1, v_1; s_2, t_2, v_2; s_3, t_3, v_3$$

- Ta có:

$$t = t_1 + t_2 + t_3 = 25 \text{ s}$$

$$s = s_1 + s_2 + s_3 = v_{tb} t = 50 \text{ m}$$

- Chặng 1: $a_1 = 0,5 \text{ m/s}^2$; $s_1 = \frac{1}{2} a_1 t_1^2$; $v_1 = a_1 t_1$

- Chặng 2: $a_2 = 0$; $s_2 = v_2 t_2 = v_1 t_2$; ($v_2 = v_1$)

- Chặng 3: $a_3 = -0,5 \text{ m/s}^2$; $s_3 = v_{03} t_3 + \frac{1}{2} a_3 t_3^2 = v_1 t_3 - \frac{1}{2} a_1 t_3^2$

- Khi dừng lại: $v_3 = v_{03} + a_3 t_3 = 0 \Leftrightarrow v_1 = a_1 t_3 \Rightarrow t_3 = t_1$

- Do đó: $s_3 = a_1 t_1^2 - \frac{a_1 t_1^2}{2} = s_1$

$$s = 2s_1 + s_2 = 2 \frac{a_1 t_1^2}{2} + a_1 t_1 t_2 = 50 \text{ m}$$

$$a_1 t_1 (t_1 + t_2) = 50$$

$$0,5 t_1 (t_1 + 25 - 2t_1) = 50 \Rightarrow \begin{cases} t_1 = 5 \text{ s} \\ t_1 = 20 \text{ s} \end{cases}$$

- Giá trị $t_1 = 20 \text{ s}$ bị loại (vì $2t_1 > 25 \text{ s}$). Vậy thời gian vật chuyển động đều $t_2 = 25 - 2t_1 = 25 - 2 \cdot 5 = 15 \text{ s}$.

1.11 Ném một vật theo phương thẳng đứng

- Chọn chiều (+) hướng xuống, $t = 0$ là lúc vật được thả rơi tự do.

- Trường hợp rơi tự do: $h = \frac{1}{2} g t^2 \Rightarrow t = 4 \text{ s}$

a. Phải ném vật xuống dưới

$$h = v_0 t - 1 + \frac{1}{2} g t - 1^2 \Rightarrow v_0 = \frac{35}{3} \approx 11,67 \text{ m/s}$$

b. Phải ném vật lên trên

$$h = -v_0 t + 1 + \frac{1}{2} g t + 1^2 \Rightarrow v_0 = 9 \text{ m/s}$$

1.12 Hai vật A, B chuyển động thẳng đứng

- Chọn trục toạ độ thẳng đứng, chiều (+) hướng lên, gốc toạ độ tại mặt đất, gốc thời gian là lúc thả vật.

- Quãng đường chuyển động của vật rơi tự do và của vật được ném lên từ mặt đất có dạng:

$$s = \frac{1}{2} g t^2; s' = v_0 t - \frac{1}{2} g t^2$$

a. Hai vật gặp nhau ở độ cao h khi $s = H$ và $s' = h$

- Ta có:

$$H = \frac{1}{2} g t^2; h = v_0 t - \frac{1}{2} g t^2$$

$$\Rightarrow v_0 = h + H \sqrt{\frac{g}{2H}} = \frac{h + H \sqrt{2gH}}{2H}$$

b. Khoảng cách x giữa hai vật trước lúc gặp nhau

$$x = H + h - s - s'$$

$$= H + h - \frac{h + H \sqrt{2gH}}{2H} = \frac{H + h}{2H} - \sqrt{2gH}$$

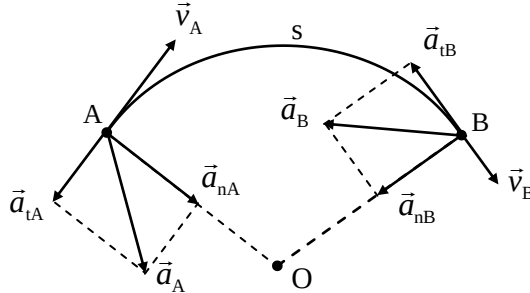
c. Vật 2 ném lên sẽ chuyển động chậm dần đến khi $v_t = 0$ thì vật đạt độ cao cực đại:

$$\begin{cases} v_t = v_0 - gt = 0 \\ h_{\max} = v_0 t - \frac{gt^2}{2} \Rightarrow h_{\max} = \frac{v_0^2}{2g} = \frac{h + H}{4H} \end{cases}$$

- Áp dụng $v_0 = 15 \text{ m/s}$; $x = 30 - 15t$ ta được: $h_{\max} = 11,25 \text{ m}$

1.13 Tàu hoả chuyển động trên cung tròn

- Chọn chiều (+) là chiều chuyển động.



$$a_{tA} = a_{tB} = \frac{v^2 - v_0^2}{2s} = -0,125 \text{ m/s}^2$$

a. Tại A ta có:

$$a_A = \sqrt{a_{tA}^2 + a_{nA}^2} \text{ với } a_{nA} = \frac{v_0^2}{R} \approx 0,28 \text{ m/s}^2$$

$$a_A = \sqrt{(-0,125)^2 + 0,28^2} \approx 0,31 \text{ m/s}^2$$

- Tại B ta có:

$$a_B = \sqrt{a_{tB}^2 + a_{nB}^2} \text{ với } a_{nB} = \frac{v^2}{R} \approx 0,03 \text{ m/s}^2$$

$$a_B = \sqrt{(-0,125)^2 + 0,03^2} \approx 0,13 \text{ m/s}^2$$

b. Thời gian tàu đi hết quãng đường:

$$t = \frac{v - v_0}{2a} = \frac{5 - 15}{-0,125} = 80 \text{ s}$$

1.14 Chuyển động của ba vật tới điểm M

- Gọi R là bán kính vòng tròn

- Vật 1: $s_1 = AM = 2R$; $a_1 = g$. Vậy thời gian chuyển động từ A đến M là:

$$t_1 = \sqrt{\frac{2s_1}{g}} = \sqrt{\frac{4R}{g}}$$

- Vật 2: chuyển động tự do trên mặt phẳng nghiêng BM.

$$s_2 = BM = AM \cdot \cos \widehat{AMB} = 2R \cdot \cos \widehat{AMB}$$

$$a_2 = g \cdot \cos \widehat{AMB}$$

$$\Rightarrow t_2 = \sqrt{\frac{2s_2}{a_2}} = \sqrt{\frac{4R}{g}}$$

- Vật 3: chuyển động tự do trên mặt phẳng nghiêng CM.

$$s_3 = CM = AM \cdot \cos \widehat{AMC} = 2R \cdot \cos \widehat{AMC}$$

$$a_3 = g \cdot \cos \widehat{AMC}$$

$$\Rightarrow t_3 = \sqrt{\frac{2s_3}{a_3}} = \sqrt{\frac{4R}{g}}$$

- Dễ thấy $t_1 = t_2 = t_3$ nghĩa là 3 vật sẽ tới M cùng một lúc.

1.15 Vật chuyển động ném ngang

- Chọn hệ trục tọa độ xOy.

- Chuyển động của vật có dạng chuyển động của vật được ném ngang, với:

$$v_0 = 720 \text{ km/h} = 200 \text{ m/s}$$

$$a = +g$$

$$v_t = \sqrt{v_x^2 + v_y^2} = \sqrt{v_0^2 + g^2 t^2}$$

- Áp dụng công thức: $a_n = \frac{v^2}{R}$ (1)

- Trong đó: $a_n = g \cdot \cos \alpha = g \cdot \frac{v_x}{v_t} = g \cdot \frac{v_0}{v_t}$ (2)

- Từ (1) và (2) $\Rightarrow R = \frac{v_t^3}{g v_0} = \frac{v_0^2 + g^2 t^2}{g v_0}^{3/2}$

- Với $v_0 = 200 \text{ m/s}$; $g = 9,8 \text{ m/s}^2$; $t = 5 \text{ s}$ có: $R = 4500 \text{ m}$.

1.16 Vật được ném ngang từ đỉnh tháp

- Chọn mặt phẳng hình vẽ là mặt phẳng thẳng đứng chứa $\vec{v}_0$, hệ trục xOy, $t = 0$ là lúc ném vật.

a. Tại t, chất điểm ở M(x, y) và có $\vec{a} = \vec{g}$

$$\vec{a} \begin{cases} a_x = 0 \\ a_y = g \end{cases}; \vec{v} \begin{cases} v_x = v_{0x} = v_0 \\ v_y = v_{0y} + a_y t = gt \end{cases}$$

- Phương trình chuyển động theo Ox và Oy:

$$\begin{cases} x = v_0 t \\ y = \frac{1}{2} g t^2 \end{cases}$$

- Khử t trong phương trình trên ta được phương trình quỹ đạo:

$$y = \frac{1}{2} \cdot \frac{g}{v_0^2} x^2$$

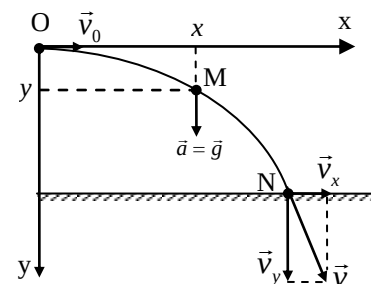
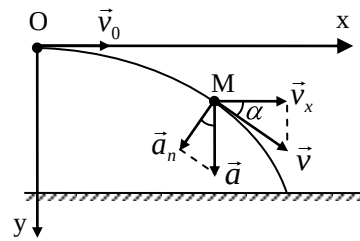
- Quỹ đạo có dạng 1 phần parabol ON ($x \geq 0$; $0 \leq y \leq H$)

b. Hòn đá chạm đất khi :

$$y = H = 25 \text{ m} \Rightarrow t = \sqrt{\frac{2H}{g}} = \sqrt{5} \text{ s} \approx 2,24 \text{ s}$$

c. Tầm xa: $s = v_0 t = 15\sqrt{5} \approx 33,54 \text{ m}$

d. Vận tốc:



$$v_N = \sqrt{\left(\frac{dx}{dt}\right)^2 + \left(\frac{dy}{dt}\right)^2} = \sqrt{v_0^2 + gt^2} \approx 26,93 \text{ m/s}$$

$$\alpha = \angle \vec{v}_M, \vec{v}_x \Rightarrow \sin \alpha = \frac{v_y}{v_N} = \frac{gt}{v_N} \approx 0,83 \Rightarrow \alpha \approx 56^\circ$$

- Gia tốc toàn phần: $a = g = 10 \text{ m/s}^2$

- Tại N:

$$a_t = a \sin \alpha = g \sin \alpha = 8,3 \text{ m/s}^2 \quad a_n = a \cos \alpha = g \cos \alpha = 5,6 \text{ m/s}^2$$

e. Bán kính cong của quỹ đạo

$$R = \frac{v^2}{a_n} = 22,5 \text{ m}$$

- Tại điểm bắt đầu ném:

$$v = v_0; a_n = g \Rightarrow R_0 = \frac{v_0^2}{g} = 22,5 \text{ m}$$

- Tại điểm hòn đá chạm đất:

$$v = v_n; a_n = a \cos \alpha = 5,6 \text{ m/s}^2 \Rightarrow R = \frac{v_n^2}{a_n} = 129,5 \text{ m}$$

1.17 Viên đạn chuyển động ném xiên

a. Phương trình chuyển động, phương trình quỹ đạo

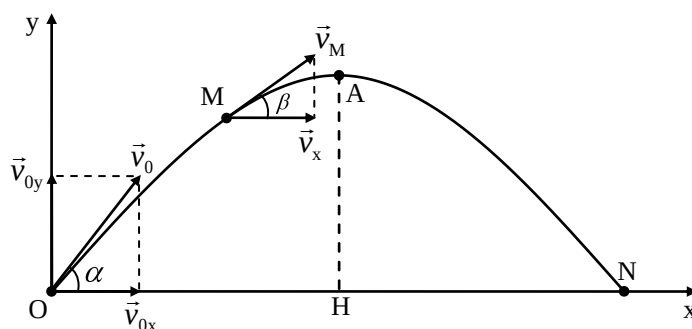
$$\begin{cases} x = v_0 \cos \alpha \cdot t \\ y = v_0 \sin \alpha \cdot t - \frac{1}{2}gt^2 \end{cases}; \quad y = -\frac{g}{2v_0^2 \cos^2 \alpha} x + \tan \alpha \cdot x$$

- Tại A vật đạt độ cao cực đại: $t_{OA} = \frac{-b}{2a} = \frac{v_0 \sin \alpha}{g}$

$$\Rightarrow y_{\max} = y(t_{OA}) = \frac{v_0^2 \sin^2 \alpha}{2g} = 500 \text{ m}$$

- Khi chạm đất tại N:

$$y = 0 \Rightarrow x_N = \frac{v_0^2 \sin 2\alpha}{g} \approx 3464 \text{ m}$$



b. Sau lúc bắn $t = 1s$, đạn ở $M(x, y)$ với:

$$\begin{cases} x = v_0 \cos \alpha \cdot t = 100\sqrt{3} \text{ m} \\ y = v_0 \sin \alpha \cdot t - \frac{1}{2}gt^2 = 95 \text{ m} \end{cases}$$

- Vận tốc đạn tại M:

$$\begin{cases} v_x = v_{0x} = 100\sqrt{3} \text{ m/s} \\ v_y = v_{0y} - gt = v_0 \sin \alpha - gt = 90 \text{ m/s} \end{cases}$$

- Đặt $\beta = \vec{v}_M, \vec{v}_x \Rightarrow \tan \beta = \frac{v_y}{v_x} = \frac{9}{10\sqrt{3}} \Rightarrow \beta \approx 27,5^\circ$

- Gia tốc toàn phần: $a = g = 10 \text{ m/s}^2$

- Gia tốc tiếp tuyến và pháp tuyến:

$$a_t = a \cdot \sin \beta \approx 10 \cdot 0,461 \approx 4,61 \text{ m/s}^2$$

$$a_n = a \cos \beta \approx 10 \cdot 0,887 \approx 8,87 \text{ m/s}^2$$

- Tầm xa: $x = \frac{v_0^2 \sin 2\alpha}{g}$; độ cao cực đại: $h_{\max} = \frac{v_0^2 \sin^2 \alpha}{2g}$

- Để tầm xa cực đại: $x_{\max} \Leftrightarrow \sin 2\alpha_{\max} = 1 \Rightarrow \alpha = 45^\circ$

- Để độ cao cực đại và tầm xa bằng nhau:

$$h_{\max} = x_{\max} \Leftrightarrow \frac{v_0^2 \sin^2 \alpha}{2g} = \frac{v_0^2 \sin 2\alpha}{g} \Rightarrow \tan \alpha = 4 \Rightarrow \alpha \approx 76^\circ$$

1.18 Hai viên đạn được bắn lên lần lượt bởi một súng đại bác

- Hoàn toàn tương tự như bài 1.18, ta có phương trình chuyển động của hai viên đạn là:

$$\begin{cases} x_1 = v_0 \cos \alpha_1 \cdot t_1 \\ y_1 = v_0 \sin \alpha_1 \cdot t_1 - \frac{gt_1^2}{2} \end{cases} \quad (1) \qquad \begin{cases} x_2 = v_0 \cos \alpha_2 \cdot t_2 \\ y_2 = v_0 \sin \alpha_2 \cdot t_2 - \frac{gt_2^2}{2} \end{cases} \quad (2)$$

- Hai viên đạn gặp nhau khi $\begin{cases} x_1 = x_2 \\ y_1 = y_2 \end{cases}$ hay:

$$v_0 \cos \alpha_1 \cdot t_1 = v_0 \cos \alpha_2 \cdot t_2 \quad (3)$$

$$v_0 \sin \alpha_1 \cdot t_1 - \frac{gt_1^2}{2} = v_0 \sin \alpha_2 \cdot t_2 - \frac{gt_2^2}{2} \quad (4)$$

- Từ (3) $\Rightarrow t_2 = \frac{\cos \alpha_1}{\cos \alpha_2} t_1$ thay vào (4) ta được t_1, t_2 .

- Khoảng thời gian giữa 2 lần bắn:

$$\Delta t = |t_2 - t_1| = \frac{2v_0}{g} \cdot \frac{\sin \alpha_1 - \alpha_2}{\cos \alpha_1 + \cos \alpha_2} \approx 10,7 \text{ s}$$

Chương 2

ĐỘNG LỰC HỌC CHẤT ĐIỂM

TÓM TẮT LÝ THUYẾT

1. Định luật II Newton

$$\vec{a} = \frac{\vec{F}}{m} \text{ hay } \vec{F} = m\vec{a}$$

với $\vec{F}$ là tổng hợp các ngoại lực tác dụng lên chất điểm; m khối lượng của chất điểm; $\vec{a}$ là vector gia tốc của chất điểm.

2. Lực hướng tâm

$$F_n = m \frac{v^2}{R} \text{ (R là bán kính cong của quỹ đạo)}$$

3. Định lý về động lượng

- Định lý 1: $\frac{d\vec{p}}{dt} = \vec{F}$; ($\vec{p} = m\vec{v}$ là vector động lượng của chất điểm)

- Định lý 2: $\Delta\vec{p} = \vec{p}_2 - \vec{p}_1 = \int_{t_1}^{t_2} \vec{F} dt$

4. Biểu thức lực ma sát trượt (khô)

$$F_{ms} = kN; \text{ (k là hệ số ma sát, N là phản lực pháp tuyến)}$$

5. Định lý về mô men động lượng đối với điểm O và đối với trục Δ

$$\frac{d\vec{L}_{/O}}{dt} = \vec{M}_{/O} \text{ hoặc } \frac{dL_{/\Delta}}{dt} = M_{/\Delta}$$

- Trong đó $\vec{L} = \vec{OM} \wedge m\vec{v} = \vec{r} \wedge \vec{p}$ là mô men động lượng của chất điểm đối với điểm O cố định. $\vec{M}_{/O} = \vec{OM} \wedge \vec{F} = \vec{r} \wedge \vec{F}$ là mô men của lực tác dụng lên chất điểm đối với gốc O cố định.

6. Định luật Newton áp dụng cho chất điểm trong hệ qui chiếu phi quán tính

- Trong hệ qui chiếu O' chuyển động tịnh tiến so với hệ qui chiếu quán tính O với gia tốc $\vec{A}$

$$m\vec{a}' = \vec{F} + \vec{F}_{qt}$$

Với $\vec{a}'$ là gia tốc chất điểm trong hệ O'; $\vec{F}$ ngoại lực tác dụng lên chất điểm; $\vec{F}_{qt} = -m\vec{A}$ là lực quán tính đặt lên chất điểm.

BÀI TẬP VÍ DỤ

Ví dụ 1. Người ta gắn vào mép bàn một ròng rọc có khối lượng không đáng kể. Hai vật A và B có khối lượng lần lượt $m_A = 200\text{ g}$ và $m_B = 300\text{ g}$ được nối với nhau bằng một sợi dây vắt qua ròng rọc. Ma sát giữa vật A và mặt bàn có $k = 0,25$. Lấy $g = 10\text{ m/s}^2$.

- Xác định gia tốc chuyển động của hệ vật.
- Tính lực căng của dây và lực nén lên trục của ròng rọc. Bỏ qua khối lượng dây và ma sát ở ròng rọc.
- Nếu thay đổi vị trí vật A và B cho nhau thì lực căng của dây sẽ bằng bao nhiêu. Xem hệ số ma sát giữa vật và bàn vẫn như cũ.

Lời giải

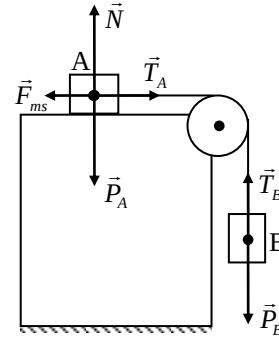
a. Xác định gia tốc của hệ

- Theo định luật II Newton ta có:

$$\begin{cases} \vec{P}_A + \vec{N} + \vec{T}_A + \vec{F}_{ms} = m_A \vec{a}_A & (1) \\ \vec{P}_B + \vec{T}_B = m_B \vec{a}_B & (2) \end{cases}$$

- Chiếu (1) và (2) tương ứng lên phương chuyển động của A và B, chọn chiều dương là chiều chuyển động, ta được:

$$\begin{cases} T_A - F_{ms} = m_A a_A & (3) \\ P_B - T_B = m_B a_B & (4) \end{cases}$$



- Ở đây ta chú ý, vì dây không giãn nên $a_A = a_B = a$, ròng rọc không khối lượng nên $T_A = T_B = T$.

- Mặt khác $F_{ms} = kN = kP_A$ (do $P_A = N$). Kết hợp với (3) và (4) ta có gia tốc của hệ:

$$\begin{aligned} a &= \frac{P_B - F_{ms}}{m_A + m_B} = \frac{P_B - kP_A}{m_A + m_B} = \frac{m_B - km_A}{m_A + m_B} g \\ &= \frac{10 \cdot 0,3 - 0,25 \cdot 0,2}{0,2 + 0,3} = 5 \text{ m/s}^2 \end{aligned}$$

b. Tính lực căng của dây, lực nén lên trục ròng rọc

- Để xác định lực căng T, thay a vào (4) ta có:

$$T = T_B = P_B - m_B a = m_B (g - a) = 0,3(10 - 5) = 1,5 \text{ N}$$

- Ròng rọc chịu hai lực căng T và phản lực của trục ròng rọc, như vậy ta thấy lực nén lên trục ròng rọc chính là hợp lực của hai lực căng T, do đó ta có lực nén lên trục ròng rọc:

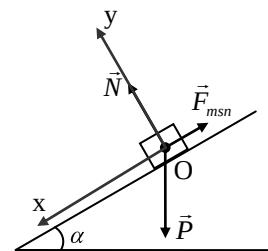
$$Q = \sqrt{2}T = 1,5\sqrt{2} \text{ N}$$

c. Thay đổi vị trí vật A và B, ta cũng tính tương tự như trên và sẽ tìm được những biểu thức về gia tốc của hệ và lực căng T của dây tương tự như phân trên, chỉ khác là thay m_A bằng m_B và thay m_B bằng m_A , dễ dàng thấy rằng lực căng T của dây vẫn không thay đổi.

Ví dụ 2. Một vật đặt trên đỉnh dốc dài 165m, góc nghiêng của dốc là α , hệ số ma sát giữa vật và mặt dốc $k = 0,2$. Lấy $g = 9,8 \text{ m/s}^2$.

a. Với giá trị nào của α vật sẽ nằm yên mà không trượt.

b. Cho $\alpha = 30^\circ$. Hãy tìm thời gian vật trượt xuống hết đoạn dốc và vận tốc của vật ở chân dốc.



Lời giải

a. Xác định giá trị của α để vật nằm cân bằng

- Chọn hệ trục xOy như hình vẽ. Khi vật nằm cân bằng ta có:

$$\vec{P} + \vec{N} + \vec{F}_{msn} = \vec{0} \quad (1)$$

- Chiếu (1) lên các trục Ox, Oy:

$$\begin{cases} P \sin \alpha - F_{msn} = 0 & (2) \\ N - P \cos \alpha = 0 & (3) \end{cases}$$

- Từ (2) ta có $F_{msn} = P \sin \alpha$. Để vật nằm yên không bị trượt trên dốc thì lực ma sát nghỉ $\leq$ lực ma sát trượt, nên:

$$F_{msn} \leq kN = kP \cos \alpha$$

$$\Leftrightarrow P \sin \alpha \leq kP \cos \alpha \Rightarrow \tan \alpha \leq k = 0,2 \Rightarrow \alpha \leq 11^\circ$$

- Vậy để vật nằm yên trên mặt dốc thì $\alpha \leq 11^\circ$.

b. Tính thời gian trượt và vận tốc ở chân dốc khi $\alpha = 30^\circ$

- Với $\alpha = 30^\circ$, vật sẽ trượt trên mặt dốc, ta có:

$$\vec{P} + \vec{N} + \vec{F}_{ms} = m\vec{a} \quad (4)$$

- Chiếu (4) lên Ox, Oy

$$\begin{cases} P \sin \alpha - F_{ms} = ma \\ N - P \cos \alpha = 0 \end{cases} \quad (5)$$

$$\begin{cases} P \sin \alpha - F_{ms} = ma \\ N - P \cos \alpha = 0 \end{cases} \quad (6)$$

- Từ (5) và (6) ta tìm được:

$$a = g(\sin \alpha - k \cos \alpha)$$

$$= 9,8 \sin 30^\circ - 0,2 \cdot \cos 30^\circ = 3,2 \text{ m/s}^2$$

- Thời gian để vật trượt hết đoạn dốc $s = 165 \text{ m}$ (chú ý rằng vận tốc ban đầu bằng 0):

$$s = \frac{1}{2}at^2 \Rightarrow t = \sqrt{\frac{2s}{a}} \approx 10,16 \text{ s}$$

- Vận tốc của vật ở chân dốc:

$$v = at = 3,2 \cdot 10,16 = 32,5 \text{ m/s}$$

Ví dụ 3. Một chất điểm có khối lượng m được ném lên từ một điểm O trên mặt đất, với vận tốc ban đầu v_0 theo hướng nghiêng một góc α với mặt phẳng ngang. Xác định mô men động lượng của chất điểm đối với điểm O, tại thời điểm chất điểm đạt độ cao cực đại. (Áp dụng với: $m = 100 \text{ g}$; $\alpha = 30^\circ$; $v_0 = 25 \text{ m/s}$).

Lời giải

- Chọn hệ trục tọa độ xOy như hình vẽ, gốc thời gian là lúc ném.

- Phương trình chuyển động:

$$\begin{cases} x = v_0 \cos \alpha \cdot t \\ y = v_0 \sin \alpha \cdot t - \frac{1}{2}gt^2 \end{cases}$$

- Tại độ cao cực đại A ta có $v_y = 0$

$$\Leftrightarrow v_y = v_0 \sin \alpha - gt = 0 \Rightarrow t = \frac{v_0 \sin \alpha}{g} = t_1$$

- Thay vào phương trình chuyển động ta được:

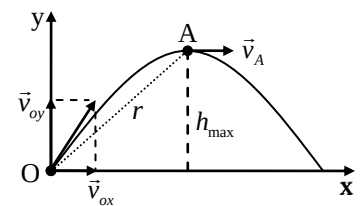
$$h_{\max} = y(t_1) = \frac{v_0^2 \sin^2 \alpha}{2g}$$

- Mô men động lượng của chất điểm tại A đối với O:

$$\vec{L}_{/O} = \vec{OA} \wedge m\vec{v}_A = \vec{r} \wedge m\vec{v}_A$$

$$\Rightarrow L_{/O} = mv_A r \cdot \sin(\vec{r}, \vec{v}_A)$$

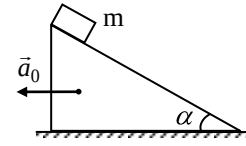
- Mặt khác ta có: $r \cdot \sin(\vec{r}, \vec{v}_A) = h_{\max}$; $\vec{v}_A = \vec{v}_x = \vec{v}_{ox}$ nên:



$$L_{/O} = h_{\max} m v_x = \frac{v_0^2 \sin^2 \alpha}{2g} m v_0 \cos \alpha = \frac{m v_0^3 \sin^2 \alpha \cdot \cos \alpha}{2g}$$

- Thay số ta được: $L_{/O} = 28,18 \text{ kgm}^2/\text{s}$.

Ví dụ 4. Một vật khối lượng m đứng yên ở đỉnh một cái nêm nhờ ma sát. Tìm thời gian vật trượt hết nêm khi cho nêm chuyển động nhanh dần đều sang trái với gia tốc là a_0 . Hệ số ma sát giữa mặt nêm và vật m là k , chiều dài mặt nêm là ℓ , góc nghiêng là α và gia tốc $a_0 < g \cdot \cot \alpha$.



Lời giải

- Xét trong hệ quy chiếu gắn với nêm là hệ quy chiếu chuyển động tịnh tiến với gia tốc $\vec{a}_0$, vật m sẽ chịu thêm lực quán tính:

$$\vec{F}_{qt} = -m\vec{a}_0$$

- Áp dụng định luật Newton cho vật m trong hệ quy chiếu chuyển động có gia tốc gắn với nêm, ta có phương trình chuyển động:

$$m\vec{a}' = \vec{P} + \vec{N} + \vec{F}_{ms} + \vec{F}_{qt} \quad (1)$$

với $\vec{a}'$ là gia tốc của vật m trong hệ quy chiếu gắn với nêm.

- Chiếu (1) lên hướng chuyển động của vật:

$$ma' = P \sin \alpha - F_{ms} + F_{qt} \cos \alpha \quad (2)$$

- Chiếu (1) lên hướng vuông góc với hướng chuyển động của vật và chọn chiều dương hướng lên:

$$0 = -P \cos \alpha + N + F_{qt} \sin \alpha \quad (3)$$

- Từ (2) và (3) suy ra gia tốc:

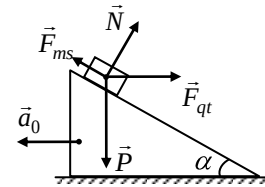
$$a' = g \sin \alpha - k \cos \alpha + a_0 \cos \alpha + k \sin \alpha$$

- Để tìm thời gian vật trượt hết nêm, áp dụng phương trình:

$$\ell = \frac{1}{2} a' t^2$$

$$\Rightarrow t = \sqrt{\frac{2\ell}{a'}} = \sqrt{\frac{2\ell}{g \sin \alpha - k \cos \alpha + a_0 \cos \alpha + k \sin \alpha}}$$

- Chú ý: với $a_0 < g \cdot \cot \alpha$ để phản lực pháp tuyến $N > 0$.



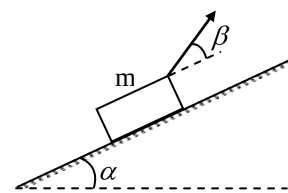
BÀI TẬP ÁP DỤNG

2.1 Một người di chuyển một chiếc xe với vận tốc không đổi. Lúc đầu người ấy kéo xe về phía trước, sau đó người ấy đẩy xe về phía sau. Trong cả hai trường hợp, cang xe hợp với mặt phẳng ngang một góc α . Hỏi trong trường hợp nào, người đó phải đặt lên xe một lực lớn hơn. Biết trọng lượng của xe là P , hệ số ma sát giữa bánh xe và mặt đường là k .

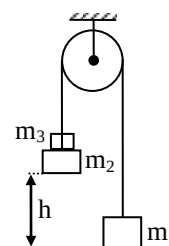
2.2 Một dây xích có chiều dài $\ell = 1 \text{ m}$ được đặt trên mặt bàn sao cho một phần của nó buông thông xuống đất có chiều dài là ℓ' . Cho biết hệ số ma sát giữa xích và bàn là $k = 1/3$. Tìm chiều dài ℓ' để dây xích bắt đầu trượt trên mặt bàn.

2.3 Một xe vận tải chạy trên đường nằm ngang với vận tốc không đổi. Sau đó xe lên dốc, nghiêng với mặt nằm ngang một góc $\alpha = 15^\circ$. Muốn xe vẫn chuyển động đều với vận tốc như cũ thì lực kéo của động cơ phải lớn gấp bao nhiêu lần so với khi chạy trên đường nằm ngang. Ma sát trong hai trường hợp đều có $k = 0,05$.

2.4 Một vật khối lượng m được kéo đi với vận tốc không đổi bởi một sợi dây trên một mặt phẳng nghiêng có góc nghiêng α với mặt phẳng ngang. Hệ số ma sát giữa vật và mặt phẳng nghiêng bằng k . Xác định góc β giữa sợi dây và mặt phẳng nghiêng để cho sức căng nhỏ nhất. Tính giá trị sức căng đó.

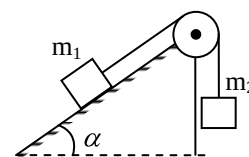


2.5 Hai vật có khối lượng $m_1 = 300 \text{ g}$; $m_2 = 480 \text{ g}$ được buộc vào hai đầu một sợi dây vắt qua một ròng rọc có khối lượng không đáng kể. Lúc đầu, giữ vật m_1 ở dưới vật m_2 một khoảng $h = 2 \text{ m}$ và trên vật m_2 có đặt vật $m_3 = 200 \text{ g}$, sau thả cho hệ vật chuyển động. Xác định:



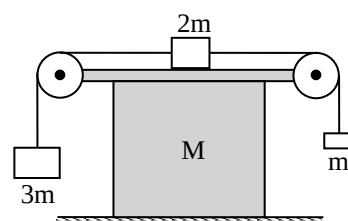
- Gia tốc của các vật và sức căng của dây.
- Sau bao lâu vật m_1 và m_2 ở độ cao như nhau.
- Lực tác dụng của vật m_3 lên vật m_2 khi hệ chuyển động. Bỏ qua khối lượng dây và ma sát ở ròng rọc.

2.6 Có hai vật khối lượng m_1, m_2 liên kết với nhau bằng một sợi dây vắt qua ròng rọc ở đỉnh của mặt phẳng nghiêng hợp với mặt ngang một góc α . Vật m_1 nằm trên phẳng nghiêng. Hệ số ma sát giữa m_1 và mặt nghiêng là k . Giả thiết lúc đầu hai vật đứng yên.

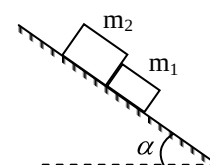


- Với điều kiện nào của tỉ số các khối lượng (m_2 / m_1) để cho vật m_2 : đi xuống; đi lên; đứng yên.
- Xác định gia tốc của hệ vật trong hai trường hợp đầu. Bỏ qua khối lượng ròng rọc và dây, ma sát ở ròng rọc không có.

2.7 Trên một cái bàn có khối lượng M , đặt một hệ gồm ba vật có khối lượng: $m, 2m, 3m$ được liên kết với nhau bằng các sợi dây. Hệ số ma sát giữa vật $2m$ và bàn là $k = 0,1$. Hỏi hệ số ma sát giữa bàn và mặt sàn phải có giá trị nhỏ nhất bằng bao nhiêu để bàn đứng yên khi hệ vật chuyển động. Bỏ qua khối lượng dây và ròng rọc, ma sát ở các ròng rọc là không đáng kể.

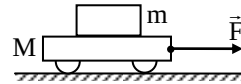


2.8 Trên mặt nghiêng hợp với mặt ngang một góc $\alpha = 30^\circ$ có đặt hai vật tiếp giáp nhau khối lượng lần lượt là $m_1 = 1 \text{ kg}$, $m_2 = 2 \text{ kg}$. Hệ số ma sát giữa các vật và mặt nghiêng lần lượt là $k_1 = 0,25$ và $k_2 = 0,1$.



- Xác định lực tương tác giữa hai vật khi chuyển động.
- Góc nghiêng α phải có giá trị nhỏ nhất bằng bao nhiêu để cho các vật có thể trượt xuống.

2.9 Một chiếc xe có khối lượng $M = 20\text{ kg}$ có thể chuyển động không ma sát trên mặt phẳng ngang. Trên xe đặt một hòn đá khối lượng $m = 5\text{ kg}$. Hệ số ma sát giữa đá và xe là $k = 0,2$. Người ta



đặt lên xe một lực $\vec{F}$ có phương nằm ngang và hướng dọc theo xe. Hỏi:

- Muốn hòn đá không trượt trên xe khi xe chuyển động thì lực F chỉ có thể có giá trị lớn nhất bằng bao nhiêu?
- Nếu lực $F = 60\text{ N}$ hòn đá và xe sẽ chuyển động thế nào? Xác định gia tốc của hòn đá và xe đối với mặt đất.

2.10 Một viên đạn khối lượng 10 g chuyển động với vận tốc $v_0 = 200\text{ m/s}$ xuyên thẳng vào một tấm gỗ và chui sâu vào một đoạn ℓ . Biết thời gian chuyển động của đạn trong tấm gỗ là $\Delta t = 4 \cdot 10^{-4}\text{ s}$. Xác định lực cản trung bình của gỗ và độ xuyên ℓ của viên đạn.

2.11 Một phân tử khí có khối lượng $m = 4,65 \cdot 10^{-23}\text{ g}$ chuyển động với vận tốc $v = 160\text{ m/s}$ tới và chạm đàn hồi vào thành bình với góc nghiêng $\alpha = 60^\circ$ so với pháp tuyến của thành bình. Tính xung lượng của lực va chạm của phân tử khí lên thành bình.

2.12 Một vật có khối lượng $m = 1\text{ kg}$ chuyển động thẳng trên mặt sàn ngang theo phương x , với vận tốc ban đầu $v_0 = 10\text{ m/s}$ và chịu lực cản $F_c = -rv$, với $r = 1\text{ kg/s}$ là hệ số cản và v là vận tốc chuyển động của vật.

- Chứng minh rằng vận tốc của vật giảm dần theo hàm số bậc nhất của quãng đường đi.
- Tính quãng đường đi được tới lúc dừng.

2.13 Một viên đạn có khối lượng $m = 10\text{ g}$ bay theo phương ngang trong không khí với vận tốc ban đầu $v_0 = 500\text{ m/s}$. Cho biết lực cản của không khí tỉ lệ và ngược chiều với vận tốc $\vec{v}$ của viên đạn: $F_c = -rv$ với $r = 3,5 \cdot 10^{-3}\text{ kg/s}$ là hệ số cản của không khí. Bỏ qua ảnh hưởng của trọng lực. Hãy xác định:

- Khoảng thời gian τ để vận tốc viên đạn bằng một nửa vận tốc ban đầu v_0 .
- Quãng đường viên đạn bay được theo phương ngang trong khoảng thời gian τ trên.

2.14 Một vật khối lượng m chuyển động từ dưới lên theo phương thẳng đứng Ox với vận tốc ban đầu v_0 . Biết lực cản của không khí tỉ lệ với bình phương vận tốc: $F = -rv^2$ (r là hệ số tỉ lệ). Tính độ cao cực đại vật lên được và thời gian vật lên đến độ cao cực đại.

2.15 Một chất điểm khối lượng m được ném lên từ một điểm O trên mặt đất với vận tốc ban đầu v_0 theo hướng nghiêng một góc α với mặt phẳng ngang. Bỏ qua sức cản không khí. Hãy xác định tại một thời điểm t và đối với điểm O .

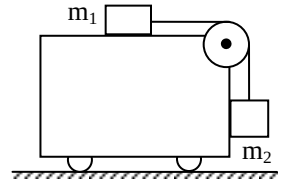
- Mô men ngoại lực tác dụng lên chất điểm.
- Mô men động lượng của chất điểm.

2.16 Trên trần một thang máy đang đi lên với gia tốc $a_0 = 1,2\text{ m/s}^2$ có gắn một lực kế. Đầu dưới lực kế có treo một ròng rọc, người ta vắt qua ròng rọc một sợi dây và

hai đầu dây treo hai vật khối lượng lần lượt là $m_1 = 200\text{g}$, $m_2 = 300\text{g}$. Bỏ qua khối lượng và ma sát ở ròng rọc, dây không giãn và có khối lượng không đáng kể đáng kể. Xác định:

- Gia tốc của vật m_1 so với đất và với thang máy.
- Số chỉ trên lực kế.

2.17 Cho hệ vật như hình vẽ bên. Cần phải dịch chuyển một chiếc xe theo phương ngang với gia tốc nhỏ nhất bằng bao nhiêu để cho các vật m_1 và m_2 không chuyển động đối với xe. Cho khối lượng các vật $m_1 = 300\text{g}$, $m_2 = 500\text{g}$; hệ số ma sát giữa vật m_1 , m_2 và xe là $k = 0,2$. Bỏ qua khối lượng ròng rọc và dây nối, ma sát ở ròng rọc không đáng kể.



2.18 Hỡi tàu hoả phải có vận tốc bằng bao nhiêu khi chạy qua một đoạn đường vòng có bán kính $R = 98\text{m}$ để sợi dây treo quả cầu buộc vào trần toa tàu lệch so với phương thẳng đứng một góc $\alpha = 45^\circ$. Xác định sức căng của dây, biết khối lượng quả cầu là $m = 500\text{g}$. Lấy $g = 9,8\text{m/s}^2$.

2.19 Một vật nhỏ khối lượng $m = 1\text{kg}$ được đặt trên một đĩa phẳng ngang và cách trục quay của đĩa một khoảng $r = 0,5\text{m}$. Hệ số ma sát giữa vật và đĩa bằng $k = 0,25$. Hỏi:

- Lực ma sát phải có độ lớn bằng bao nhiêu để vật giữ trên đĩa, nếu đĩa quay với vận tốc $n = 12$ vòng/phút.
- Với vận tốc góc nào của đĩa thì vật bắt đầu trượt khỏi đĩa.

2.20 Một máy bay thực hiện một vòng nhào lộn có bán kính 400m trong mặt phẳng thẳng đứng với vận tốc 540km/h .

- Xác định lực nén của phi công lên ghế máy bay ở điểm cao nhất và thấp nhất của vòng nhào lộn, nếu khối lượng của phi công bằng 60kg .
- Muốn cho người lái ở trạng thái không trọng lượng tại điểm cao nhất của vòng nhào lộn thì vận tốc của máy bay phải bằng bao nhiêu?

2.21 Một quả cầu khối lượng $m = 500\text{g}$ được treo vào đầu một sợi dây dài $\ell = 50\text{cm}$. Quả cầu quay trong mặt phẳng nằm ngang với vận tốc không đổi sao cho sợi dây vạch một mặt nón. Cho biết góc tạo bởi sợi dây và phương thẳng đứng là $\alpha = 30^\circ$. Xác định lực căng dây, vận tốc dài và vận tốc góc của quả cầu.

HƯỚNG DẪN - LỜI GIẢI - ĐÁP SỐ

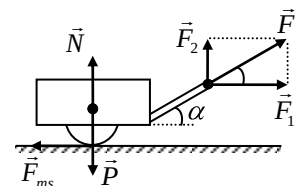
2.1 Trường hợp đẩy xe về phía sau phải dùng lực lớn hơn.

- Trường hợp kéo xe về phía trước, muốn xe chuyển động đều phải có: $F_1 = F_{ms}$, $F_{ms} = kN$ và $N = P - F_2 = P - F \sin \alpha$.

- Hay: $F \cos \alpha = k P - F \sin \alpha$

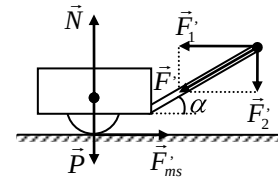
$$\Rightarrow F = \frac{kP}{\cos \alpha + k \sin \alpha}$$

- Trường hợp đẩy xe về phía sau, xe chịu trọng lực $\vec{P}$, lực đẩy $\vec{F}$, phản lực pháp tuyến $\vec{N}'$ và lực ma sát $\vec{F}'_{ms}$ bằng cách phân tích tính tương tự:



$$F' = \frac{kP}{\cos\alpha - k\sin\alpha}$$

- So sánh F và F' thấy $F' > F$, suy ra trường hợp đẩy xe về phía sau phải dùng lực lớn hơn.



2.2 $\ell' = 0,25 \text{ m}$

- Gọi P_1 là trọng lượng của phần buông thông; P_2 là trọng lượng của phần dây xích nằm trên mặt bàn. Muốn dây bắt đầu trượt phải có $P_1 = F_{ms}$; trong đó $F_{ms} = kP_2$ (chú ý: trọng lượng của các phần dây xích tỉ lệ với chiều dài), từ đó suy ra:

$$\ell' = \frac{k\ell}{1+k} = 0,25 \text{ m}$$

2.3 Đáp số: $\frac{F_2}{F_1} = 6,1$ lần.

- Gọi F_1, F_2 là lực kéo của động cơ trên đường ngang và đường dốc, muốn xe chuyển động đều thì tổng hợp lực tác dụng lên ô tô gồm: lực kéo của động cơ, trọng lực $\vec{P}$, phản lực pháp tuyến $\vec{N}$ của mặt đường và lực ma sát của mặt đường $\vec{F}_{ms}$ phải bằng không.

$$\vec{F} + \vec{P} + \vec{N} + \vec{F}_{ms} = \vec{0}$$

- Chiếu phương trình lên hướng chuyển động được biểu thức: F_1, F_2 và suy ra tỉ số F_2 / F_1

2.4 Đáp số: $\tan\beta = k$; $T_{\min} = \frac{mg \sin\alpha + k \cos\alpha}{\sqrt{1+k^2}}$

- Lực tổng hợp tác dụng lên vật:

$$\vec{F} = \vec{T} + \vec{P} + \vec{N} + \vec{F}_{ms} = \vec{0} \quad (1)$$

- Chiếu (1) lên hướng chuyển động và lên phương vuông góc với hướng chuyển động, ta có:

$$\begin{cases} T \cos\beta - P \sin\alpha - F_{ms} = 0 & (2) \\ T \sin\beta + N - P \cos\alpha = 0 & (3) \end{cases}$$

$$\Rightarrow N = P \cos\alpha - T \sin\beta$$

$$\Rightarrow F_{ms} = kN = k P \cos\alpha - T \sin\beta$$

- Thay vào (2) rút ra: $T = \frac{mg \sin\alpha + k \cos\alpha}{\cos\beta + k \sin\beta}$

- Theo bất đẳng thức Bunhiacôpxki - Côsi:

$$\cos\beta + k \sin\beta^2 \leq 1 + k^2 \quad \cos^2\beta + \sin^2\beta = \text{const}$$

- Vậy: $\cos\beta + k \sin\beta^2$ lớn nhất khi: $\frac{1}{k} = \frac{\cos\beta}{\sin\beta} \Rightarrow \tan\beta = k$

- Và $\cos\beta + k \sin\beta_{\max} = \sqrt{1+k^2}$ suy ra:

$$T_{\min} = \frac{mg \sin\alpha + k \cos\alpha}{\sqrt{1+k^2}}$$

2.5 Đáp số:

a. $a = 3,8 \text{ m/s}^2$; $T = 4,08 \text{ N}$

b. $t = 0,73 \text{ s}$

c. $F_{32} = 1,2 \text{ N}$

Hướng dẫn:

a. Viết phương trình của định luật II Niuton cho từng vật:

$$\vec{P}_1 + \vec{T} = m_1 \vec{a}_1$$

$$m_2 + m_3 \vec{a}_2 = \vec{P}_{23} + \vec{T}'$$

- Chiều lên phương trình chuyển động của hệ:

$$m_1 a = -P_1 + T \quad (1)$$

$$m_2 + m_3 a = P_2 + P_3 - T' \quad (2)$$

- Chú ý: $T' = T$ và a là gia tốc của hệ. Từ (1) và (2) giải ra: a và T .

b. Ta có: $s = \frac{h}{2} = \frac{1}{2} a t^2 \Rightarrow t = \sqrt{\frac{h}{a}} = \sqrt{\frac{2}{3,8}} \approx 0,73 \text{ s}$

c. Tính F_{23} . Xét riêng vật m_3 , ta có phương trình:

$$m_3 \vec{a}_2 = \vec{P}_3 + \vec{F}_{23}; (\vec{F}_{23} \text{ là lực do } m_2 \text{ tác dụng lên } m_3) \text{ hay:}$$

$$m_3 a = P_3 - F_{23} \Rightarrow F_{23} = m_3 g - a \quad \text{và} \quad F_{32} = F_{23}$$

2.6 Đáp số:

a. m_2 đi xuống: $\frac{m_2}{m_1} > \sin \alpha + k \cos \alpha$

m_2 đi lên: $\frac{m_2}{m_1} < \sin \alpha - k \cos \alpha$

m_2 đứng yên: $\sin \alpha - k \cos \alpha < \frac{m_2}{m_1} < \sin \alpha + k \cos \alpha$

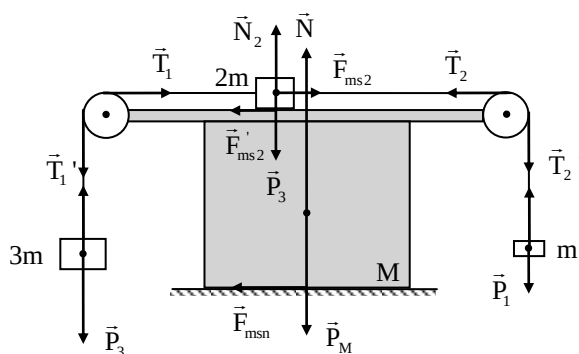
b. Trường hợp 1

$$a = \frac{m_2 - m_1 \sin \alpha + k \cos \alpha}{m_1 + m_2} \cdot g$$

- Trường hợp 2

$$a = \frac{m_1 \sin \alpha - k \cos \alpha - m_2}{m_1 + m_2} \cdot g$$

2.7 Đáp số: $k_{\min} = \frac{0,6m}{M + 5,4m}$



- Khi bàn đứng yên, hệ vật chuyển động, ta tìm được gia tốc chuyển động của hệ 3 vật:

$$a = \frac{P_3 - kP_2 - P_1}{m + 2m + 3m} = 0,3g \quad (\text{với } g \text{ là gia tốc trọng trường})$$

- Lực căng dây nối giữa vật 3m và 2m là: $T_1 = 2,1mg$; giữa vật 2m và m là: $T_2 = 1,3mg$.

- Xét riêng bàn, để bàn đứng yên thì:

$$\vec{T}_1 + \vec{T}_1' + \vec{F}_{ms2}' + \vec{P}_2 + \vec{P}_M + \vec{T}_2 + \vec{T}_2' + \vec{N} + \vec{F}_{msn} = \vec{0} \quad (1)$$

- Trong đó: $\vec{F}_{ms2}'$ là lực ma sát do vật 2m tác dụng lên bàn khi nó trượt trên mặt bàn, có: $F_{ms2}' = 2km_g = 0,2mg$. $\vec{N}$ là phản lực của mặt sàn tác dụng lên bàn; $\vec{F}_{msn}$ là tổng các lực ma sát nghỉ tác dụng lên các chân bàn.

- Chiều (1) lên phương thẳng đứng, chọn chiều dương hướng lên trên; và chiều (1) lên phương ngang với chiều dương hướng sang phải, ta được:

$$-T_1' - T_2' - P_2 - P_M + N = 0 \quad (2) \quad (\text{với } T_1' = T_1; T_2' = T_2)$$

$$T_1 - F_{ms2}' - T_2 - F_{msn} = 0 \quad (3)$$

- Từ (2) ta có: $N = T_1 + T_2 + P_2 + P_M = M + 5,4m \text{ g}$

- Từ (3) ta có: $F_{msn} = T_1 - F_{ms2}' - T_2 = 0,6mg$

- Để bàn đứng yên ta phải có điều kiện:

$$F_{msn} \leq F_{msM} = k_b \cdot N$$

$$\Leftrightarrow 0,6mg \leq k_b \cdot M + 5,4m \text{ g} \Rightarrow k_b \geq \frac{0,6m}{M + 5,4m}$$

- Vậy hệ số ma sát cực tiểu là: $k_{\min} = \frac{0,6m}{M + 5,4m}$

2.8 Đáp số:

$$a. F_{12} = F_{21} = \frac{k_1 - k_2}{m_1 + m_2} m_1 m_2 \cos \alpha = 0,9 \text{ N}$$

$$b. \tan \alpha_{\min} = \frac{k_1 m_1 + k_2 m_2}{m_1 + m_2} \text{ hay } \alpha_{\min} = 8^\circ 30'$$

Hướng dẫn:

a. Xác định lực tương tác giữa hai vật

- Vì hệ số ma sát $k_1 > k_2$, nên hai vật sẽ cùng trượt xuống trên mặt nghiêng; áp dụng định luật II Newton cho hệ 2 vật tìm được gia tốc a của hệ. Sau xét riêng từng vật m_1 (hoặc m_2), sẽ tính được lực tương tác F_{21} (hoặc F_{12}).

b. Xác định góc $\alpha_{\min}$

- Muốn hệ hai vật trượt xuống, các thành phần lực $\vec{P}_{t1}$, $\vec{P}_{t2}$ của trọng lực $\vec{P}_1$, $\vec{P}_2$ theo hướng song song mặt nghiêng thỏa mãn điều kiện: $P_{t1} + P_{t2} \geq F_{ms1} + F_{ms2}$ (1). F_{ms1} , F_{ms2} là lực ma sát tác dụng lên m_1 , m_2 của mặt phẳng nghiêng.

$$P_{t1} = m_1 g \sin \alpha; P_{t2} = m_2 g \sin \alpha$$

$$F_{ms1} = k_1 m_1 g \cos \alpha; F_{ms2} = k_2 m_2 g \cos \alpha$$

- Thay vào (1):

$$\operatorname{tg} \alpha \geq \frac{k_1 m_1 + k_2 m_2}{m_1 + m_2} \text{ suy ra } \operatorname{tg} \alpha_{\min} \text{ và } \alpha_{\min}$$

2.9 Đáp số:

a. $F_{\max} = 49 \text{ N}$

b. $a_{1\text{ da}} = 1,96 \text{ m/s}^2$; $a_{2\text{ xe}} = 2,51 \text{ m/s}^2$

Hướng dẫn:

a. Xác định lực cực đại $\vec{F}_{\max}$

- Vì hòn đá không trượt trên xe, nên hệ (đá + xe) cùng chuyển động với gia tốc

$a = \frac{F}{m+M}$ (1). Và lực do xe tác dụng lên đá khi chuyển động (xét riêng hòn đá):

$F_{\text{da}} = ma$ (2) chính là lực ma sát nghỉ, muốn đá không trượt trên xe: $ma \leq F_{\text{ms}}$ (lực ma sát trượt). $F_{\text{ms}} = kmg$ (là lực ma sát nghỉ cực đại).

- Từ (1) và (2): $F \leq kg \cdot m + M$ thay số: $F \leq 49 \text{ N} \Rightarrow F_{\max} = 49 \text{ N}$.

b. Xác định gia tốc của hòn đá

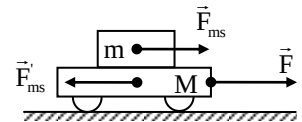
- Với $F = 60 \text{ N} > 49 \text{ N}$ hòn đá sẽ trượt trên xe. Gọi $\vec{a}_1$, $\vec{a}_2$ là gia tốc của hòn đá và xe.

- Với hòn đá: $m_1 a_1 = F_{\text{ms}}$ (1)

- Với xe: $Ma_2 = F - F_{\text{ms}}$ (2)

- Từ (1) $\Rightarrow a_1 = \frac{F_{\text{ms}}}{m} = kg = 1,96 \text{ m/s}^2$

- Từ (2) $\Rightarrow a_2 = \frac{F - F_{\text{ms}}}{M} = 2,51 \text{ m/s}^2$



2.10 Đáp số: $F_{\text{tb}} = -500 \text{ N}$, $\ell = 4 \text{ cm}$.

Hướng dẫn:

- Áp dụng định lý động lượng: $-mv = F_{\text{tb}} \cdot \Delta t$ suy ra: $F_{\text{tb}} = -\frac{mv}{\Delta t} = -500 \text{ N}$; xem

chuyển động của đạn trong gỗ là chậm dần đều: $-v^2 = 2a\ell$ (gia tốc $a = \frac{F_{\text{tb}}}{m} < 0$).

2.11 Đáp số: $F' \cdot \Delta t = 7,44 \cdot 10^{-24} \text{ Ns}$

Hướng dẫn:

- Gọi $\vec{v}'$ là vận tốc của phân tử khí bật ra sau khi va chạm vào thành bình; va chạm là đàn hồi $v' = v$, áp dụng định lý động lượng:

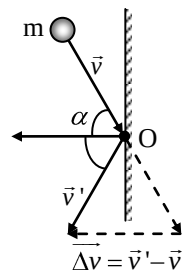
$$m\vec{v}' - m\vec{v} = \vec{F}\Delta t \quad (1)$$

($\vec{F}$ là lực so thành bình tác dụng lên phân tử khí trong thời gian va chạm Δt).

- Chiếu phương trình (1) lên phương pháp tuyến của thành bình, chiều (+) hướng ra, ta được:

$$mv \cos \alpha - -mv \cos \alpha = F \cdot \Delta t$$

$$\Rightarrow 2mv \cos \alpha = F \cdot \Delta t$$



- Lực do phân tử khí tác dụng lên thành bình $\vec{F}' = -\vec{F}$ suy ra xung lượng của lực do phân tử khí va chạm lên thành bình:

$$F'\Delta t = 2mv \cos \alpha = 7,44.10^{-24} \text{ Ns}$$

2.12 Đáp số:

a. $v = v_0 - \frac{r}{m}x$

b. $s = \frac{m}{r}v_0 = 10 \text{ m}$

Hướng dẫn:

a. Theo định luật II Newton

$$ma = F_c \Rightarrow m \frac{dv}{dt} = -rv$$

$$mdv = -rvdt; dx = vdt \text{ (phương trình chuyển động của vật là phương x)}$$

$$mdv = -rdx \Rightarrow dv = -\frac{r}{m}dx \quad (1)$$

- Lấy tích phân 2 vế của (1):

$$\int_{v_0}^v dv = \int_0^x -\frac{r}{m}dx \Rightarrow v = v_0 - \frac{r}{m}x \quad (2)$$

b. Cho $v = 0$ suy ra quãng đường đi đến lúc dừng, từ (2) có:

$$0 = v_0 - \frac{r}{m}x$$

$$s = x = \frac{m}{r}v_0 = 10 \text{ m}$$

2.13 Đáp số:

a. $\tau = \frac{m}{r} \ln 2 = 1,98 \text{ s}$

b. $x = \frac{mv_0}{r} \left(1 - e^{-\frac{r}{m}t} \right) = 714 \text{ m}$

Hướng dẫn:

a. Theo định luật II Newton ta có:

$$m \frac{dv}{dt} = -rv \Rightarrow \frac{dv}{v} = -\frac{r}{m}dt \quad (1)$$

- Tích phân hai vế phương trình (1) ta được:

$$\int_{v_0}^v \frac{dv}{v} = \int_0^t -\frac{r}{m}dt \Rightarrow \ln \frac{v}{v_0} = -\frac{r}{m}t \Rightarrow v = v_0 e^{-\frac{r}{m}t} \quad (2)$$

- Thay $v = \frac{v_0}{2}$ vào (2) tìm được $\tau = \frac{m}{r} \ln 2 = 1,98 \text{ s}$

b. Gọi x là quãng đường đi được theo phương ngang

- Từ (2) ta có: $v = \frac{dx}{dt} = v_0 e^{-\frac{r}{m}t} \Rightarrow dx = v_0 e^{-\frac{r}{m}t} dt \quad (3)$

- Tích phân hai vế phương trình (3) ta được:

$$\int_0^x dx = \int_0^t v_0 e^{-\frac{r}{m}t} dt \Rightarrow x = \frac{mv_0}{r} \left(1 - e^{-\frac{r}{m}t} \right) \quad (4)$$

- Thay $t = 1,98 \text{ s}$ vào (4) ta được $x = 714 \text{ m}$

2.14 Đáp số: $\tau = \sqrt{\frac{m}{rg}} \arctg \left(v_0 \sqrt{\frac{r}{mg}} \right); \quad h = \frac{m}{2r} \ln \left(1 + \frac{rv_0^2}{mg} \right)$

Hướng dẫn:

- Theo định luật II Niuton:

$$m \frac{dv}{dt} = -mg - rv^2 \Rightarrow \frac{dv}{\frac{mg}{r} + v^2} = -\frac{r}{m} dt$$

- Đặt $\beta = \frac{mg}{r}$ ta có $\frac{dv}{\beta + v^2} = -\frac{r}{m} dt \quad (1)$

- Lấy tích phân từ v_0 đến v ứng với thời gian từ $t = 0$ đến t được:

$$v = \sqrt{\beta} \cdot \operatorname{tg} \left(\arctg \frac{v_0}{\sqrt{\beta}} - \sqrt{\beta} \frac{r}{m} t \right) \quad (2)$$

- Khi vật lên tới độ cao cực đại vận tốc $v = 0$.

$$\arctg \frac{v_0}{\sqrt{\beta}} - \sqrt{\beta} \frac{r}{m} t = 0 \Rightarrow \tau = \frac{m}{r\sqrt{\beta}} \arctg \frac{v_0}{\sqrt{\beta}}$$

- Thay $\beta = \frac{mg}{r}$ ta được thời gian chuyển động của vật:

$$\tau = \sqrt{\frac{m}{rg}} \cdot \arctg \left(v_0 \sqrt{\frac{r}{mg}} \right)$$

- Độ cao cực đại:

$$h = \int_0^t v dt = -\frac{m}{r} \ln \left[\cos \left(\arctg \frac{v_0}{\sqrt{\beta}} \right) \right] = \frac{m}{2r} \ln \left(1 + \frac{rv_0^2}{mg} \right)$$

2.15 Đáp số:

a. $M_{/O} = mg \ v_0 \cos \alpha \ t$

b. $L_{/O} = \frac{1}{2} mg \ v_0 \cos \alpha \ t^2$

Hướng dẫn:

- Xem bài mẫu (Ví dụ 2); chọn hệ toạ độ xOy; điểm O là gốc; trục Ox nằm ngang, Oy thẳng đứng; gốc thời gian là lúc bắt đầu ném. Ta có phương trình chuyển động:

$$\begin{cases} x = v_0 \cos \alpha \ t & (1) \end{cases}$$

$$\begin{cases} y = v_0 \sin \alpha \ t - \frac{1}{2} gt^2 & (2) \end{cases}$$

- Ngoài ra ta có:

$$\begin{cases} v_x = v_0 \cos \alpha & (3) \end{cases}$$

$$\begin{cases} v_y = v_0 \sin \alpha - gt & (4) \end{cases}$$

a. Mô men của trọng lực $\vec{P} = m\vec{g}$ đối với điểm gốc O:

$\vec{M}_{/O} = \vec{OM} \wedge m\vec{v} = \vec{r} \wedge \vec{p}$ ($\vec{r} = \vec{OM}$ là bán kính vector xác định vị trí chất điểm đối với điểm gốc O).

- Từ đó suy ra: $M_{/O} = Px = mg v_0 \cos \alpha t$

b. Mômen động lượng của chất điểm m với điểm gốc O:

$$\vec{L}_{/O} = \vec{r} \wedge m\vec{v}$$

- Từ đó suy ra độ lớn của mômen động lượng:

$$L_{/O} = |m x v_y - y v_x|$$

- Thay (1), (2), (3), (4) vào ta tính được:

$$L_{/O} = \frac{1}{2} mg v_0 \cos \alpha t^2$$

2.16 Đáp số:

a. $a_1 = 3,4 \text{ m/s}^2$; $a' = 2,3 \text{ m/s}^2$

b. $F = 5,28 \text{ N}$

Hướng dẫn:

- Chọn hệ quy chiếu O gắn với đất (hệ quy chiếu quán tính), hệ quy chiếu O' gắn với thang máy (hệ quy chiếu phi quán tính); trong hệ O' các vật chịu thêm lực quán tính:

$$\vec{F}_{qt1} = -m_1 \vec{a}_0; \vec{F}_{qt2} = -m_2 \vec{a}_0$$

- Gọi $\vec{a}_1'$; $\vec{a}_2'$ là gia tốc các vật m_1 , m_2 trong hệ O'. Ta có:

$$a_1' = a_2' = a.$$

- Phương trình động lực học của các vật m_1 , m_2 trong hệ O' (chiều theo hướng chuyển động của mỗi vật):

$$m_1 a' = T - m_1 g - m_1 a_0 \quad (1)$$

$$m_2 a' = m_2 g + m_2 a_0 - T \quad (2)$$

- Từ (1) và (2) giải ra:

$$a' = \frac{m_2 - m_1}{m_1 + m_2} g + a_0 = 2,2 \text{ m/s}^2$$

- Suy ra gia tốc của vật m_1 với mặt đất:

$$a_1 = a_0 + a_1' = \frac{m_2 - m_1}{m_1 + m_2} g + 2m_2 a_0 = 3,4 \text{ m/s}^2.$$

- Số chỉ lực kế: $F = 2T'$, từ (1):

$$T = m_1(g + a_0 + a') = 2,64 \text{ N}$$

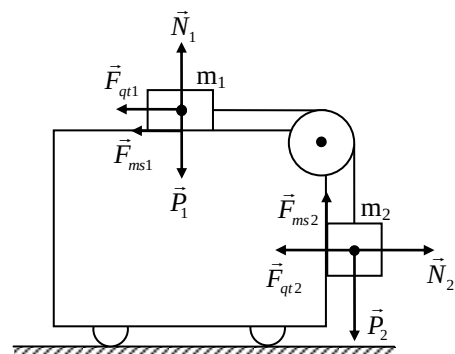
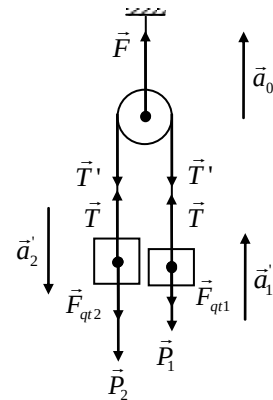
$$T' = T \Rightarrow F = 2T = 5,28 \text{ N}$$

2.17 Đáp số: Dịch xe sang phải với gia tốc

$$a_0 = 10,78 \text{ m/s}^2$$

Hướng dẫn:

- Có thể xem bài mẫu (ví dụ 4). Khi xe đứng yên, hệ 2 vật có xu hướng vật m_2 đi xuống, muốn hệ 2 vật không chuyển động đối với xe, phải dịch xe



sang phải với gia tốc $\vec{a}_0$. Xét trong hệ quy chiếu gắn với xe là hệ quy chiếu không quán tính (hệ O'), còn hệ quy chiếu gắn với mặt đất là hệ tuyệt đối (hệ O). Trong hệ O' , các vật m_1, m_2 chịu thêm lực quán tính: $\vec{F}_{qt1} = -m_1\vec{a}_0$; $\vec{F}_{qt2} = -m_2\vec{a}_0$. Muốn hai vật m_1, m_2 đứng yên trên xe phải có điều kiện liên hệ giữa các lực:

$$P_2 \leq F_{ms1} + F_{ms2} + F_{qt1} \quad (1)$$

Và $F_{ms2} = kF_{qt2} = km_2a_0$ (lực ma sát giữa m_2 và xe); $F_{ms1} = kN_1$ hay $F_{ms2} = km_1g$ (lực ma sát trượt giữa m_1 và xe).

- Vậy (1) có thể viết thành: $m_2g \leq km_1g + km_2a_0 + m_1a_0$

$$\Rightarrow a_0 m_1 + km_2 \geq m_2 - km_1 g \Rightarrow a_0 \geq \frac{m_2 - km_1}{m_1 + km_2} g$$

- Suy ra gia tốc nhỏ nhất: $a_{0 \min} = \frac{m_2 - km_1}{m_1 + km_2} g = 10,87 \text{ m/s}^2$

2.18 Đáp số: $v = \sqrt{Rg \tan \alpha} = 31 \text{ m/s} = 111,6 \text{ km/h}$; $T = 6,93 \text{ N}$

Hướng dẫn:

- Xét trong hệ quy chiếu gắn với toa tàu, quả cầu chịu thêm lực quán tính li tâm:

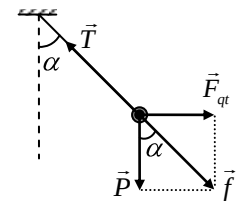
$\vec{F}_{qt} = -m\vec{a}_{ht}$; $\vec{a}_{ht}$ là gia tốc hướng tâm khi tàu đi qua đường vòng, có: $a_{ht} = v^2 / R$

$$F_{qt} = m \frac{v^2}{R}$$

- Từ đó rút ra:

$$v^2 = Rg \tan \alpha$$

$$\Rightarrow v = \sqrt{Rg \tan \alpha} = 30,99 \approx 31 \text{ m/s}$$



- Lực căng của dây theo hình vẽ: $T = f$, khi vật ở trạng thái cân bằng tương đối:

$$T = \frac{P}{\cos \alpha} = \frac{mg}{\cos \alpha} = 6,93 \text{ N}$$

2.19 Đáp số:

a. $F_{ms} = 0,79 \text{ N}$

b. $2,2 \text{ rad/s}$

Hướng dẫn:

a. Xác định lực ma sát

- Hệ quy chiếu O' gắn với đĩa quay là hệ quy chiếu phi quán tính, hệ quy chiếu O gắn với mặt đất là hệ quán tính.

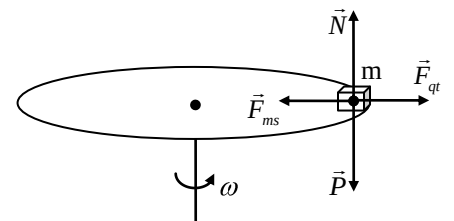
- Trong hệ O' , vật m chịu các lực: $\vec{P}$, phản lực pháp tuyến $\vec{N}$, lực ma sát $\vec{F}_{ms}$ và lực quán tính li tâm $\vec{F}_{qt} = -m\vec{a}_{ht}$; $\vec{a}_{ht}$ là gia tốc hướng tâm: $a_{ht} = \omega^2 r$ (ω

vận tốc góc quay của đĩa; $\omega = 2\pi$). Phương trình động lực học của vật m trong hệ O' :

$$m\vec{a}' = \vec{P} + \vec{N} + \vec{F}_{ms} + \vec{F}_{qt} \quad (1)$$

- Chiếu (1) xuống phương ngang và phương đứng:

$$F_{ms} - ma_{ht} = ma' \quad (2)$$



$$-P + N = 0 \quad (3)$$

- Vì m đứng yên trong hệ O' nên $a' = 0$, $F_{ms} - ma_{ht} = 0$.

$$F_{ms} = ma_{ht} = m\omega^2 r = m \cdot 2\pi n^2 r$$

- Thay số vào ta được: $F_{ms} = 0,79 \text{ N}$

b. Vật muốn trượt trên đĩa, phải có điều kiện:

$$F_{qt} \geq F_{ms \text{ trượt}}$$

$$\Leftrightarrow m\omega^2 r \geq kmg \quad (F_{ms} = kN = kP) \Rightarrow \omega \geq \sqrt{\frac{kg}{r}}$$

- Vật sẽ bắt đầu rời khỏi đĩa khi $\omega = \sqrt{\frac{kg}{r}} = 2,2 \text{ rad/s}$.

2.20 Đáp số:

a. $2,787 \text{ N}$; $3,963 \text{ N}$

b. $v = 62,61 \text{ m/s}$

Hướng dẫn:

a. Tại điểm cao nhất phi công chịu $\vec{P}$; phản lực ghế $\vec{N}_1$.

- Lực hướng tâm $\vec{F}_{ht} = \vec{P} + \vec{N}_1$, chiều lên chiều của lực $\vec{F}_{ht}$

$$F_{ht} = P + N_1 = m \frac{v^2}{R} \quad (1)$$

- Lực nén: $N'_1 = N_1 = m \frac{v^2}{R} - mg = 2,787 \text{ N}$

- Tại điểm thấp nhất: $F_{ht} = -P + N_2 = m \frac{v^2}{R}$

- Lực nén: $N'_2 = N_2 = m \frac{v^2}{R} + mg = 3,963 \text{ N}$

b. Tại điểm cao nhất, phi công ở trạng thái không trọng lượng thì $N_1 = 0$.

- Từ (1) suy ra: $v = \sqrt{Rg} = 62,61 \text{ m/s}$

2.21 Đáp số: $T = 5,66 \text{ N}$; $v = 1,19 \text{ m/s}$; $\omega = 4,76 \text{ rad/s}$

Hướng dẫn:

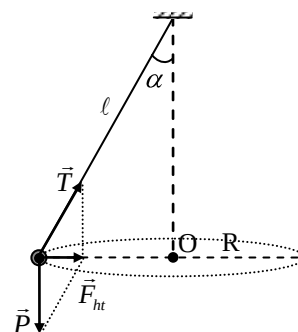
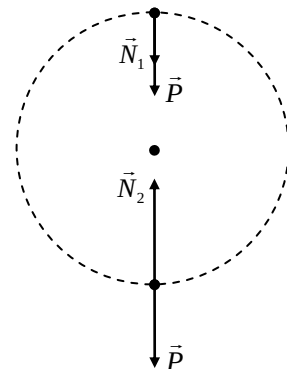
- Quả cầu chịu tác dụng của trọng lực $\vec{P} = m\vec{g}$ và lực căng $\vec{T}$, vì quay tròn trong mặt phẳng nằm ngang với vận tốc không đổi nên: $\vec{F}_{ht} = \vec{P} + \vec{T}$

- Lực hướng tâm: $F_{ht} = m \frac{v^2}{R}$

($R = \ell \sin \alpha$ bán kính quỹ đạo tròn).

- Lực căng: $T = \frac{P}{\cos \alpha} = \frac{mg}{\cos \alpha} = 5,66 \text{ N}$; $\tan \alpha = \frac{F_{ht}}{P} = \frac{mv^2}{mgR} \Rightarrow v = \sqrt{Rg \cdot \tan \alpha} = 1,19 \text{ m/s}$

- Vận tốc góc: $\omega = \frac{v}{R} = 4,76 \text{ rad/s}$



Chương 3

CÔNG SUẤT VÀ NĂNG LƯỢNG TRONG HỆ QUI CHIẾU GALILEO TÓM TẮT LÝ THUYẾT

1. Công của lực $\vec{F}$ trong chuyển dời $\overline{CD}$ bất kỳ

$$A = \int_{\overline{CD}} \vec{F} d\overline{OM} = \int_{\overline{CD}} \vec{F} d\vec{s} = \int_{\overline{CD}} F_s ds$$

- Trong đó $d\overline{OM} = d\vec{s}$ là vector chuyển dời nguyên tố, F_s là hình chiếu của $\vec{F}$ trên phương $d\vec{s}$.

- Trường hợp lực $\vec{F}$ không đổi, CD là đoạn thẳng

$$A = F.s.\cos\alpha$$

α là góc hợp bởi lực $\vec{F}$ và phương chuyển dời $\overline{CD}$.

2. Công suất của lực (hay của máy)

$$P = \frac{dA}{dt} = \vec{F} \cdot \vec{v}$$

$\vec{v}$ là vector vận tốc của điểm đặt lực.

3. Động năng của chất điểm

$$E_K = \frac{mv^2}{2}$$

- Định lý động năng: $\Delta E_K = E_{K2} - E_{K1} = A$

4. Thế năng của chất điểm trong trọng trường đều

$$E_P = mgh$$

h là độ cao của chất điểm (so với mặt đất)

- Định lý thế năng: $-\Delta E_P = -E_{P2} - E_{P1} = E_{P1} - E_{P2} = A$

A là công của lực trọng trường

5. Định luật bảo toàn cơ năng trong trọng trường

$$E_M = \frac{mv^2}{2} + mgh = \text{const.}$$

BÀI TẬP Ví dụ

Ví dụ 1. Một xe ô tô có khối lượng $m = 10^3 \text{ kg}$ bắt đầu chạy trên đường nằm ngang. Động cơ sinh ra lực lớn nhất bằng 10^3 N . Tính thời gian tối thiểu để xe đạt được vận tốc $u = 3 \text{ m/s}$ trong trường hợp:

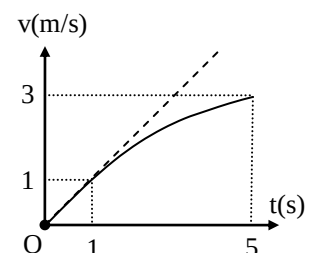
- Công suất cực đại của động cơ ô tô bằng $P = 4 \text{ kW}$.
- Công suất cực đại ấy là $P' = 1 \text{ kW}$. Bỏ qua mọi ma sát.

Lời giải

a. Theo giả thiết $F_{\max} = 10^3 \text{ N}$, suy ra gia tốc cực đại:

$$a_{\max} = \frac{F_{\max}}{m} = 1 \text{ m/s}^2$$

- Công suất động cơ: $P = Fv$ mà $v = at$; Khi $v = u = 3 \text{ m/s}$ thì $t = 3 \text{ s}$. Lúc ấy công suất động cơ $P = F.u = 3.10^3 \text{ W} = 3 \text{ kW}$,



chưa vượt công suất cực đại là điều kiện khả dĩ.

b. Trường hợp sau, vì công suất cực đại của động cơ $P' = 10^3 \text{ W}$ nên vận tốc chỉ

$$\text{bằng: } v_1 = \frac{P'}{F} = 1 \text{ m/s sau thời gian } t_1 = \frac{v_1}{a} = 1 \text{ s.}$$

- Sau giai đoạn chuyển động nhanh dần đều này, để vận tốc tiếp tục tăng thì $F = \frac{P'}{v}$ phải giảm, chuyển động là nhanh dần không đều, vận tốc tăng chậm hơn giai đoạn trước. Công A của động cơ chuyển thành độ tăng động năng của xe trong thời gian t_2 để đưa vận tốc từ $v_1 = 1 \text{ m/s}$ lên $v_2 = u = 3 \text{ m/s}$.

$$A = P't_2 = \frac{1}{2} m v_2^2 - v_1^2 \quad (1)$$

$$\Rightarrow t_2 = 4 \text{ s}$$

- Vậy thời gian tổng cộng để xe ô tô đạt vận tốc u là:

$$t = t_1 + t_2 = 5 \text{ s}$$

- *Chú ý:* Từ (1) tìm thấy sự phụ thuộc của vận tốc vào thời gian (ở giai đoạn 2)

$$v_t^2 = v_1^2 = \frac{2P'}{m} t + v_1^2 \text{ hay } v_t \sim \sqrt{t}$$

- Ta có đồ thị $v(t)$ trong trường hợp $P' = 1 \text{ kW}$.

Ví dụ 2. Một bị đựng cát trượt không vận tốc ban đầu từ độ cao $h = 2 \text{ m}$ theo mặt phẳng nghiêng góc $\alpha = 45^\circ$ so với phương nằm ngang, va chạm với sàn rồi trượt trên mặt sàn nằm ngang. Nó dừng lại ở điểm cách chân mặt nghiêng bao nhiêu?. Biết hệ số ma sát giữa bị cát với mặt nghiêng hoặc với sàn là $k = 0,5$, lấy $g = 10 \text{ m/s}^2$.

Lời giải

- Xét giai đoạn trượt trên mặt nghiêng chiều dài:

$$s = \frac{h}{\sin \alpha} = h\sqrt{2} = 2\sqrt{2} \text{ m.}$$

- Gọi v là vận tốc ở chân mặt nghiêng thì định luật bảo toàn năng lượng cho ta:

$$mgh = \frac{1}{2} mv^2 + kmgs \cdot \cos \alpha \text{ mà } s \cdot \cos \alpha = h$$

$$\text{- Suy ra } v = \sqrt{2gh(1-k)} = 4,5 \text{ m/s} \quad (1)$$

- Trong va chạm ở chân mặt nghiêng, thành phần thẳng đứng của động lượng P_y bị triệt tiêu bởi phản lực Q của sàn, sinh ra xung lực $Q \cdot \Delta t$ trong thời gian va chạm Δt :

$$Q \cdot \Delta t = P_y = mv \sin \alpha \quad (2)$$

- Thành phần nằm ngang: $P_x = mv \cos \alpha$ của động lượng không bị triệt tiêu nhưng cũng giảm trong thời gian va chạm, vì bị cát sinh áp lực bằng Q lên sàn nên có lực ma sát $F_{ms} = kQ$ xuất hiện; xung lực $F_{ms} \Delta t$ trong thời gian Δt làm giảm P_x .

$$\Rightarrow F_{ms} \Delta t = mv \cos \alpha - mu \text{ (u là vận tốc của bị cát sau va chạm).}$$

$$\Rightarrow kQ \Delta t = mv \cos \alpha - mu \quad (3)$$

- Từ (1) và (3) ta có $u = v \cos \alpha - k \sin \alpha = 1,6 \text{ m/s}$

- Xét giai đoạn chuyển động trên sàn, động năng $\frac{1}{2}mu^2$ chuyển thành công của lực ma sát trên đoạn đường x.

$$\frac{1}{2}mu^2 = kmgx$$

$$\Rightarrow x = \frac{u^2}{2kg} = 0,25 \text{ m}$$

BÀI TẬP ÁP DỤNG

3.1. Tính công cần thiết để một lò xo giãn ra $x_0 = 20 \text{ cm}$, biết rằng lực kéo tỉ lệ với độ giãn của lò xo và hệ số đàn hồi của lò xo là $k = 3000 \text{ N/m}$.

3.2. Động năng của một hạt chuyển động trên đường tròn bán kính R phụ thuộc vào quãng đường đi được s theo quy luật: $E_K = as^2$, a là một hằng số. Tính lực tác dụng lên hạt, coi lực là hàm số của s.

3.3. Một vật khối lượng m được ném lên dọc theo một mặt phẳng nghiêng góc α so với mặt phẳng ngang. Vận tốc ban đầu là v_0 ; hệ số ma sát bằng k. Tính quãng đường đi được của vật đến khi dừng lại và công của lực ma sát trên quãng đường ấy.

3.4. Một vật có khối lượng $m = 3 \text{ kg}$ trượt từ đỉnh một mặt phẳng nghiêng ở độ cao 0,5m, chiều dài mặt phẳng nghiêng là 1m. Khi tới chân mặt nghiêng, vận tốc của vật là $v = 2,45 \text{ m/s}$.

a. Tính công của lực ma sát khi vật trượt trên mặt nghiêng. Biết vận tốc ban đầu của vật bằng không, lấy $g = 10 \text{ m/s}^2$.

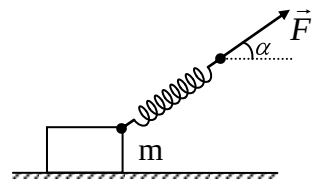
b. Xác định hệ số ma sát giữa vật và mặt nghiêng.

3.5. Một viên đạn khối lượng $m = 10 \text{ g}$ đang bay với vận tốc $v_0 = 100 \text{ m/s}$ thì gặp một bản gỗ dày và cắm sâu vào bản gỗ một đoạn $s = 4 \text{ cm}$. Hãy tìm:

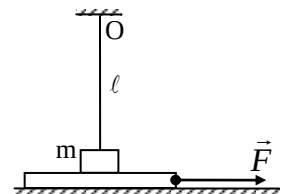
a. Lực cản trung bình của gỗ lên viên đạn

b. Vận tốc viên đạn sau khi ra khỏi bản gỗ, nếu bản gỗ chỉ dày $s' = 2 \text{ cm}$.

3.6. Một lò khối lượng không đáng kể có độ cứng $k = 300 \text{ N/m}$, một đầu lò xo buộc vào vật, khối lượng $m = 12 \text{ kg}$ nằm trên mặt phẳng nằm ngang. Hệ số ma sát giữa vật và mặt phẳng là $\mu = 0,4$. Lúc đầu lò xo chưa bị biến dạng. Sau đó đặt vào đầu tự do của lò xo một lực $\vec{F}$ nghiêng góc $\alpha = 30^\circ$ so với phương nằm ngang thì vật dịch chuyển rất chậm một đoạn đường $s = 0,4 \text{ m}$. Hãy tính công của lực F trong dịch chuyển trên.



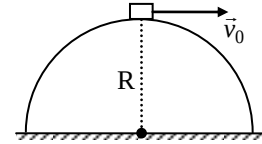
3.7. Một vật khối lượng $m = 1 \text{ kg}$ được đặt trên một tấm gỗ phẳng, cả hai lại được đặt trên mặt sàn nằm ngang. Vật được nối với điểm O bằng một sợi dây nhẹ, đàn hồi, có chiều dài tự nhiên $\ell_0 = 40 \text{ cm}$ và dây có phương thẳng đứng. Hệ số ma sát giữa vật và tấm gỗ là $\mu = 0,2$. Từ từ kéo tấm gỗ theo phương nằm



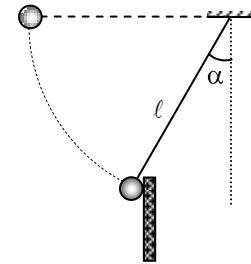
ngang cho đến khi vật bắt đầu trượt trên tấm gỗ, khi ấy dây lệch khỏi phương thẳng đứng một góc $\alpha = 30^\circ$. Tính công của lực ma sát tác dụng lên vật kể từ lúc kéo tấm gỗ đến lúc vật bắt đầu trượt trên tấm gỗ, cho $g = 10 \text{ m/s}^2$.

3.8. Một vật nhỏ trượt không ma sát trên mặt ngoài của một bán cầu có bán kính $R = 1,5 \text{ m}$. Biết vật trượt từ đỉnh xuống. Hỏi

- Vật sẽ rời khỏi mặt bán cầu ở độ cao nào? (so với đáy bán cầu). Nếu vận tốc ban đầu v_0 của vật bằng không.
- Cần phải truyền cho vật vận tốc ban đầu v_0 theo phương ngang nhỏ nhất bằng bao nhiêu để vật có thể rời khỏi mặt bán cầu mà không trượt. Cho $g = 10 \text{ m/s}^2$.

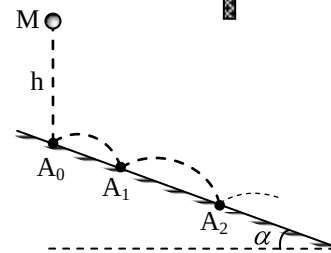


3.9. Một viên bi sắt treo vào dây dài $\ell = 1 \text{ m}$ được kéo cho dây nằm ngang rồi thả cho rơi xuống không vận tốc ban đầu. Khi góc giữa dây và đường thẳng đứng là $\alpha = 30^\circ$ thì viên bi va chạm đàn hồi vào một tấm sắt được đặt thẳng đứng. Hỏi viên bi nảy tới độ cao h bằng bao nhiêu sau va chạm? (so với vị trí cân bằng).



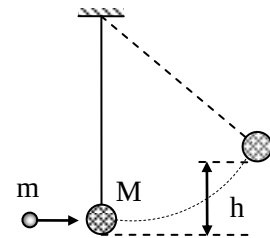
3.10. Một viên bi rơi từ độ cao h xuống một mặt phẳng nghiêng góc α so với mặt phẳng nằm ngang.

- Tính tỉ số khoảng cách giữa các điểm va chạm của viên bi với mặt phẳng nghiêng. Coi va chạm là đàn hồi tuyệt đối.
- Tính khoảng thời gian kể từ lúc viên bi bắt đầu rơi từ điểm M đến lúc nó bắt đầu chạm đất. Biết $h = 5 \text{ cm}$; $A_0B = 2 \text{ m}$; $g = 10 \text{ m/s}^2$; $\alpha = 30^\circ$.



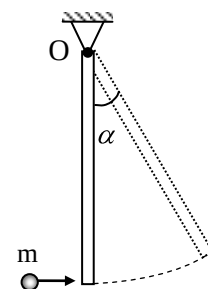
3.11. Một con lắc thử đạn khối lượng M , viên đạn khối lượng m bay theo phương nằm ngang, xuyên vào bao cát (con lắc) và bị mắc lại trong bao cát đồng thời bao cát được nâng lên độ cao h .

- Hãy lập biểu thức tính vận tốc viên đạn ngay trước va chạm với bao cát.
- Tính tỉ số phần trăm động năng của viên đạn biến thành nhiệt khi va chạm. Cho $m = 20 \text{ g}$; $M = 1,2 \text{ kg}$.
- Khối lượng viên đạn $m = 20 \text{ g}$. Hỏi khối lượng bao cát tối đa là bao nhiêu để bao cát chuyển động được. Biết bao cát (có cả viên đạn bên trong) chuyển động được khi động năng bao cát $\geq 1\%$ động năng viên đạn trước va chạm.



3.12. Một quả cầu đặc đồng chất có bán kính R và khối lượng $m = 1 \text{ kg}$, lăn không trượt với vận tốc $v_1 = 36 \text{ km/h}$ đến va chạm vào thành tường rồi bật ra với vận tốc $v_2 = 28,8 \text{ km/h}$. Tính nhiệt lượng toả ra trong va chạm đó.

3.13. Một thanh đồng chất có chiều dài ℓ và khối lượng M , có thể quay xung quanh một trục nằm ngang đi qua đầu trên của thanh. Một viên đạn có khối lượng m bay theo phương ngang tới xuyên vào đầu dưới của thanh và bị mắc lại trong thanh. Biết sau va chạm

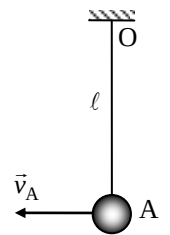


thanh bị lệch đi góc α so với phương thẳng đứng, coi $m \ll M$. Tìm vận tốc viên đạn trước lúc va chạm.

3.14. Một đầu máy xe lửa khối lượng m mở máy chạy từ nhà ga sao cho vận tốc của nó cho bởi quy luật $v = a\sqrt{s}$, với a là hằng số, s là quãng đường đi được. Tính công tổng cộng của tất cả các lực tác dụng lên đầu máy thực hiện trong t giây đầu kể từ lúc mở máy.

3.15. Một khẩu pháo khối lượng $M = 450 \text{ kg}$ nhả đạn theo phương nằm ngang. Đạn pháo có khối lượng $m = 5 \text{ kg}$, vận tốc đầu nòng $v = 450 \text{ m/s}$. Khi bắn bộ phận giật về phía sau một đoạn $S = 45 \text{ cm}$. Tìm lực hãm trung bình tác dụng lên pháo.

3.16. Một quả cầu khối lượng $m = 0,1 \text{ kg}$ được gắn ở đầu một thanh nhẹ, khối lượng không đáng kể, dài $\ell = 1,27 \text{ m}$. Hệ quay trong mặt phẳng thẳng đứng xung quanh đầu kia của thanh. Tại điểm cao nhất quả cầu có vận tốc $v_0 = 4,13 \text{ m/s}$.



- Tìm sự phụ thuộc của thế năng và động năng của quả cầu theo góc α hợp bởi thanh và phương thẳng đứng. Gốc tính thế năng tại vị trí thấp nhất.
- Xác định lực tác dụng F của quả cầu lên thanh theo góc α . Tính F tại các điểm thấp nhất và cao nhất?

3.17. Một vật chuyển động khối lượng m_1 tới va chạm vào một vật thứ hai đang đứng yên, khối lượng m_2 . Coi va chạm là đàn hồi xuyên tâm. Hãy xác định số phần trăm động năng ban đầu của vật thứ nhất đã truyền cho vật thứ hai sau va chạm? Áp dụng cho các trường hợp: $m_1 = m_2$; $m_1 = 9m_2$.

HƯỚNG DẪN - LỜI GIẢI - ĐÁP SỐ

3.1. Tính công của lực kéo

- Theo định nghĩa ta có biểu thức tính công:

$$A = \int_0^{x_0} F dx = \int_0^{x_0} kx dx = \frac{1}{2} kx_0^2$$

- Thay số ta được $A = \frac{1}{2} 3000 \cdot 0,2^2 = 60 \text{ J}$

$$\text{3.2. Ta có } E_k = \frac{1}{2} mv^2 = as^2 \Rightarrow \begin{cases} mv^2 = 2as^2 \\ \frac{dv}{dt} = \frac{2as}{m} \end{cases} \quad (1) \quad 2$$

$$\text{- Lực hướng tâm: } F_{ht} = m \frac{v^2}{R} \Rightarrow F_{ht}^2 = \frac{4a^2 s^4}{R^2} \quad (3)$$

$$\text{- Lực tiếp tuyến: } F_t = m \frac{dv}{dt} \Rightarrow F_t^2 = 4a^2 s^2 \quad (4)$$

- Lực tác dụng lên hạt chuyển động:

$$F = \sqrt{F_{ht}^2 + F_t^2} = 2as \sqrt{1 + \left(\frac{s}{R}\right)^2}$$

3.3. Tính quãng đường và công của lực ma sát

- Động năng ban đầu của vật bằng tổng của công sinh ra để thắng ma sát A'_{ms} và thế năng của vật W_t khi dừng lại:

$$\frac{1}{2}mv_0^2 = mgh + A'_{ms} = mg s \sin \alpha + k mg \cos \alpha s \quad (1)$$

- Quãng đường vật đi được cho đến khi dừng lại:

$$s = \frac{v_0^2}{2g \sin \alpha + k \cos \alpha}$$

- Công của lực ma sát:

$$A_{ms} = -A'_{ms} = -\frac{k m v_0^2}{2 k + \tan \alpha}$$

3.4. Vật trượt từ đỉnh mặt phẳng nghiêng

a. Công của lực ma sát

- Theo định luật bảo toàn và chuyển hoá năng lượng

$$mgh = \frac{1}{2}mv^2 + A_{ms} \Rightarrow A_{ms} = m \left(gh - \frac{1}{2}v^2 \right) \approx 6 \text{ J}$$

b. Hệ số ma sát giữa vật và mặt nghiêng

- Ta có $A_{ms} = F_{ms}s = kmg \cos \alpha$, mặt khác $\cos \alpha = \frac{\sqrt{s^2 - h^2}}{s}$

$$\Leftrightarrow A_{ms} = kmg \sqrt{s^2 - h^2} \Rightarrow k = \frac{A_{ms}}{mg \sqrt{s^2 - h^2}} \approx 0,23$$

3.5. Viên đạn xuyên vào tấm gỗ

a. Xác định lực cản trung bình của tấm gỗ lên viên đạn

- Theo định lý động năng ta có:

$$0 - \frac{1}{2}mv_0^2 = A_c = F_c s \cdot \cos 180^\circ \Rightarrow F_c = \frac{mv_0^2}{2S} = 1250 \text{ N}$$

b. Vận tốc của viên đạn khi xuyên qua tấm gỗ

$$\frac{1}{2}mv^2 - \frac{1}{2}mv_0^2 = A'_c = F_c s' \cdot \cos 180^\circ$$

$$\Rightarrow v = \sqrt{v_0^2 - \frac{2F_c s'}{m}} \approx 70 \text{ m/s}$$

3.6. Tính công của lực kéo F

- Công của lực F gồm 2 phần: Công A_1 làm giãn lò xo, tạo thế năng cho lò xo và công và công A_2 làm dịch chuyển vật.

- Vì vật dịch chuyển rất chậm nên:

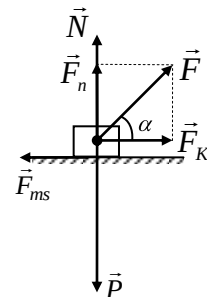
$$F_k \approx F_{ms} = \mu N$$

- Ta có áp lực: $N = mg - F \sin \alpha$

- Mặt khác $F_k = F \cos \alpha$

- Vậy $F \cos \alpha = \mu mg - F \sin \alpha$

$$\Rightarrow F = \frac{\mu mg}{k \sin \alpha + \cos \alpha} = 45 \text{ N}$$

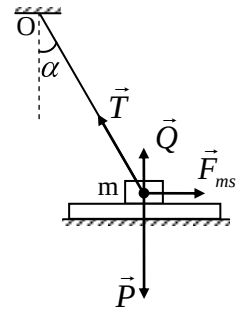


- Độ giãn của lò xo: $\Delta \ell = \frac{F}{k} = 0,15 \text{ m}$

$$\Rightarrow A_1 = \frac{1}{2} k \Delta \ell^2 = 3,4 \text{ J}$$

$$A_2 = F_k s = F \cos \alpha s = 15,6 \text{ J}$$

- Vậy công của lực F: $A = A_1 + A_2 = 19 \text{ J}$



3.7. Tính công của lực ma sát

- Công của lực ma sát làm vật dịch chuyển so với sàn nhà cũng bằng độ tăng thế năng đàn hồi của dây liên kết giữa vật với điểm treo O.

- Lúc vật bắt đầu trượt $\alpha = 30^\circ$, vật chịu các lực sau: Trọng lực $\vec{P}$, phản lực $\vec{Q}$, lực căng $\vec{T}$, lực ma sát nghỉ cực đại $\vec{F}_{ms}$.

- Vật đè lên tấm gỗ áp lực: $N = Q = P - T \cos \alpha$

$$\Rightarrow F_{ms} = \mu N = \mu (P - T \cos \alpha) \quad (1)$$

- Đối với vật, lực ma sát F_{ms} đóng vai trò lực kéo, còn thành phần $T \sin \alpha$ đóng vai trò lực cản. Lúc vật bắt đầu trượt trên tấm gỗ thì $F_{ms} = T \sin \alpha \quad (2)$

- Từ (1) và (2) ta được:

$$T = \frac{\mu P}{\mu \cos \alpha + \sin \alpha} = 2,97 \approx 3 \text{ N} \quad (3)$$

- Độ giãn của dây là:

$$\Delta \ell = \ell - \ell_0 = \ell_0 \left(\frac{1}{\cos \alpha} - 1 \right) = 0,062 \text{ m}$$

- Công của lực ma sát bằng độ tăng thế năng của dây:

$$A = \frac{1}{2} k \Delta \ell^2; \text{ với } k \text{ là hệ số đàn hồi của dây: } k = \frac{T}{\Delta \ell}$$

$$\Rightarrow A = \frac{1}{2} T \Delta \ell = 0,09 \text{ J}$$

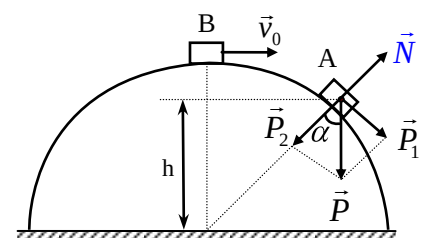
3.8. Vật nhỏ trượt trên mặt bán cầu

a. Xét vật đang trượt trên mặt bán cầu ở vị trí (A) các lực tác dụng lên vật: trọng lực $\vec{P}$, phản lực $\vec{N}$.

- Hợp lực giữa N và một phần trọng lực P_2 tạo thành lực hướng tâm:

$$F_{ht} = P_2 - N \Rightarrow m \frac{v^2}{R} = mg \cos \alpha - N$$

$$\Rightarrow N = mg \cos \alpha - m \frac{v^2}{R} \geq 0$$



- Ta thấy N giảm dần khi vật trượt từ đỉnh bán cầu xuống. Khi $N = 0$ là lúc vật rời khỏi mặt bán cầu:

$$\Rightarrow \cos \alpha = \frac{v^2}{Rg} = \frac{h}{R} \Rightarrow h = \frac{v^2}{g} \quad (1)$$

- Mặt khác theo định luật bảo toàn cơ năng:

$$mgR = mgh + \frac{1}{2} mv^2 \Rightarrow 2R - h = \frac{v^2}{g} \quad (2)$$

- Từ (1) và (2): $h = \frac{2R}{3} = 1 \text{ m}$

b. Xét vật ở vị trí (B) có vận tốc ban đầu $v_0 \neq 0$

$$F_{ht} = P - N = m \frac{v_0^2}{R} \Rightarrow N = mg - \frac{mv_0^2}{R}$$

- Điều kiện để vật rời khỏi mặt cầu mà không trượt xuống:

$$N = 0 \Rightarrow v_{0\min} = \sqrt{Rg} = 3,87 \text{ m/s}$$

3.9. Từ định luật bảo toàn cơ năng suy ra vận tốc viên bi ngay trước lúc va chạm:

$$mg\ell = mg\ell (1 - \cos \alpha) + \frac{1}{2}mv_0^2$$

$$\Rightarrow v_0 = \sqrt{2g\ell \cos \alpha} \quad (1)$$

- Ta có $\vec{v}_0$ hợp với pháp tuyến của tấm sắt góc α , do va chạm đàn hồi nên vận tốc viên bi ngay sau va chạm có độ lớn bằng v_0 :

$$v = v_0 = \sqrt{2g\ell \cos \alpha} \quad (2)$$

- Vector cũng tạo với pháp tuyến của tấm sắt góc α (góc phản xạ bằng góc tới).

- Sau va chạm viên bi chuyển động theo quỹ đạo tròn đi lên, với vận tốc $\vec{v}_n$ vuông góc dây:

$$v_n = v \cos 2\alpha = \sqrt{2g\ell \cos \alpha} \cdot \cos 2\alpha$$

- Còn thành phần $v_t = v \sin 2\alpha$ dọc theo sợi dây có tác dụng kéo giãn dây và phần động năng tương ứng: $mv_t^2 / 2$ của viên bi biến thành nội năng làm dây nóng lên.

- Áp dụng định luật bảo toàn cơ năng:

$$\frac{1}{2}mv_n^2 = mgh$$

$$\Rightarrow h = \frac{v_n^2}{2g} = \ell \cos \alpha \cdot \cos^2 2\alpha = \frac{\sqrt{3}}{8} \ell \approx 21,7 \text{ cm}$$

- Nhận xét: Do va chạm đàn hồi nên không có sự mất mát động năng của viên bi khi không va chạm với tấm sắt, nhưng ngay sau va chạm viên bi lại bị mất một phần động năng do dây bị giãn đột ngột.

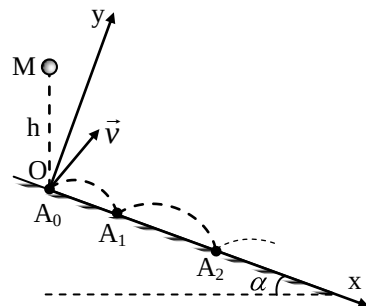
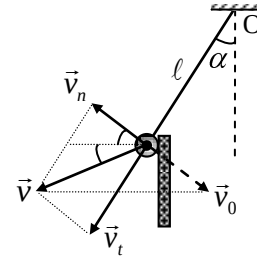
3.10. Thời gian rơi đoạn $\overline{MA_0} = h$ là:

$$t_0 = \sqrt{\frac{2h}{g}} = 0,1 \text{ s}$$

- Vận tốc bi ngay trước lúc va chạm tại A_0 :

$$v_0 = \sqrt{2gh} = 1 \text{ m/s} \quad (1)$$

- Chọn hệ quy chiếu xOy ($O \equiv A_0$); $t = 0$ là thời điểm ngay sau va chạm ở A_0 và vận tốc ban đầu $\vec{v}$ ($v = v_0$, $\vec{v}$ hướng lên lệch so với y góc α). Ta có phương trình chuyển động:



$$\begin{cases} x(t) = v_0 \sin \alpha \cdot t + g \frac{\sin \alpha}{2} t^2 & 2 \\ y(t) = v_0 \cos \alpha \cdot t - \frac{g \cos \alpha}{2} t^2 & 3 \end{cases}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} v_x = v_0 \sin \alpha + g \sin \alpha \cdot t \\ v_y = v_0 \cos \alpha - g \cos \alpha \cdot t \end{cases}$$

- Sau thời gian t_1 viên bi lại va chạm với mặt phẳng nghiêng ở A_1 . Tại A_1 : $y = 0$, từ (3)

$$\Rightarrow t_1 = \frac{2v_0}{g} = 0,2 \text{ s}$$

- Từ (1) và (2) suy ra:

$$x_{A_1} = A_0 A_1 = 8h \sin \alpha \quad (4)$$

- Ngay trước va chạm tại A_1 , vận tốc $\vec{v}_1$ của viên bi có các thành phần:

$$\begin{cases} v_{1x} = v_0 \sin \alpha + g \sin \alpha \cdot t_1 = 3v_0 \sin \alpha \\ v_{1y} = v_0 \cos \alpha - g \cos \alpha \cdot t_1 = -v_0 \cos \alpha \end{cases} \quad (5)$$

- Ngay sau va chạm tại A_1 , vận tốc $\vec{v}_1$ của viên bi có các thành phần:

$$\begin{cases} v'_{1x} = v_{1x} = 3v_0 \sin \alpha \\ v'_{1y} = -v_{1y} = v_0 \cos \alpha \end{cases} \quad (6)$$

- Nếu chọn gốc tọa độ ở A_1 và $t = 0$ là ngay sau lúc va chạm ở A_1 , ta có phương trình chuyển động

$$\begin{cases} x(t) = 3v_0 \sin \alpha \cdot t + \frac{g \sin \alpha}{2} t^2 \\ y(t) = v_0 \cos \alpha \cdot t - \frac{g \cos \alpha}{2} t^2 \end{cases} \quad (7)$$

- Sau thời gian t_2 viên bi lại va chạm với mặt nghiêng ở A_2 . Tại A_2 : $y = 0$, từ (7)

$$\Rightarrow t_2 = \frac{2v_0}{g} = t_1 = 0,2 \text{ s}$$

$$\Rightarrow x_{A_2} = A_1 A_2 = 16h \sin \alpha \quad (8)$$

- Lập luận tương tự, ta thấy viên bi lại va chạm với mặt nghiêng ở A_3 :

$$\Rightarrow t_3 = \frac{2v_0}{g} = t_1 = 0,2 \text{ s} \Rightarrow A_2 A_3 = 24h \sin \alpha$$

$$\text{- Vậy } \frac{A_1 A_2}{A_0 A_1} = 2; \frac{A_2 A_3}{A_0 A_1} = 3; \dots$$

$$\text{- Hay } A_0 A_1 : A_1 A_2 : A_2 A_3 : \dots = 1 : 2 : 3 \dots$$

$$\text{- Thay số } A_0 A_1 = 20 \text{ cm}, A_1 A_2 = 40 \text{ cm}, A_2 A_3 = 60 \text{ cm}, A_3 A_4 = 80 \text{ cm}, \dots$$

$$\text{- Theo giả thiết: } AB = 2 \text{ m}$$

$$\text{- Mà } A_0 A_1 + A_1 A_2 + A_2 A_3 + A_3 A_4 = 2 \text{ m}$$

- Như vậy sau 5 lần va chạm viên bi chạm vào điểm B tức là bắt đầu chạm đất.

- Tổng thời gian kể từ lúc bắt đầu rơi ở M đến lúc chạm đất ở B là

$$T = t_0 + t_1 + \dots + t_4 = 0,9 \text{ s}$$

3.11. Con lắc thử đạn

a. Gọi v và V lần lượt là vận tốc viên đạn và vận tốc bao cát ngay sau khi đạn xuyên vào.

- Theo định luật bảo toàn động lượng

$$mv = (M+m)V \quad (1)$$

- Theo định luật bảo toàn cơ năng

$$\frac{1}{2}(M+m)V^2 = (M+m)gh \quad (2)$$

- Từ (1) và (2) $\Rightarrow v = \frac{M+m}{m}\sqrt{2gh} \quad (3)$

b. Phần động năng viên đạn biến thành nhiệt khi va chạm là:

$$\Delta E_K = \frac{1}{2}mv^2 - \frac{1}{2}(M+m)V^2$$

- Tỷ số phần trăm động năng biến thành nhiệt

$$H = \frac{\Delta E_K}{\left(\frac{1}{2}mv^2\right)} = \left(1 - \frac{M+m}{m}\left(\frac{V}{v}\right)^2\right) = \left(1 - \frac{m}{M+m}\right) = \frac{M}{M+m} \quad (4)$$

- Thay số $H = 0,984 = 98,4\%$

c. Điều kiện để bao cát chuyển động được:

$$\frac{1}{2}(M+m)V^2 \geq 0,01\left(\frac{1}{2}mv^2\right) \Rightarrow M+m \geq \frac{m}{100}\left(\frac{v}{V}\right)^2 \quad (5)$$

- Từ (1) và (5) $\Rightarrow M^2 - 98Mm - 99m^2 \leq 0$, thay $m = 0,02 \text{ kg}$ ta được:

$$M^2 - 1,96M - 0,0396 \leq 0 \quad (6)$$

- Giải (6) được $M \leq 1,98 \text{ kg}$

- Vậy: $M_{\max} = 1,98 \text{ kg}$.

3.12. Nhiệt lượng toả ra trong va chạm đúng bằng độ giảm động năng của quả cầu.

Mà động năng quả cầu:

$$E_K = \frac{1}{2}mv^2 + \frac{1}{2}I_0\omega^2 = \frac{7}{10}mv^2$$

- Với: $I_0 = \frac{2}{5}mR^2$; $\omega = \frac{v}{R}$

- Vậy: $Q = \frac{7}{10}m(v_1^2 - v_2^2) = 25,2 \text{ J}$

3.13. Xét hệ đạn và thanh; theo định luật bảo toàn mô men động lượng trước va chạm và ngay sau va chạm:

$$mv\ell = m\ell^2\omega + \left(\frac{M\ell^2}{12} + \frac{M\ell^2}{4}\right)\omega \Rightarrow \omega = \frac{3mv}{3m + M\ell}$$

- Áp dụng định luật bảo toàn cơ năng cho hệ từ thời điểm ngay sau va chạm đến lúc đạt góc α :

$$\frac{m\ell^2}{2}\omega^2 + \frac{1}{2}\left(\frac{M\ell^2}{12} + \frac{M\ell^2}{4}\right)\omega^2 = mgh + Mgh'$$

$$\left[h = \ell \cdot 1 - \cos \alpha ; \quad h' = \frac{\ell}{2} \cdot 1 - \cos \alpha \right]$$

$$\Rightarrow \frac{3m^2 v^2}{2 \cdot 3m + M} = 1 - \cos \alpha \left(m + \frac{M}{2} \right) g \ell$$

$$v^2 = \frac{2m + M}{m^2} \cdot \frac{3mM}{3} \cdot \frac{2}{3} g \ell \sin^2 \frac{\alpha}{2}$$

- Vì $m \ll M \Rightarrow v \approx \frac{M}{m} \sqrt{\frac{2}{3}} g \ell \cdot \sin \frac{\alpha}{2}$

3.14. Vận tốc $v = a\sqrt{S} \Rightarrow$ gia tốc $\gamma = \frac{dv}{dt} = \frac{1}{2} a^2 \Rightarrow$ Lực tác dụng lên đầu máy

$$F = m\gamma = \frac{1}{2} ma^2 \quad (1)$$

- Phương trình chuyển động

$$S_t = \frac{1}{2} \gamma t^2 = \frac{1}{4} a^2 t^2 \Rightarrow dS = \frac{1}{2} a^2 t dt \quad (2)$$

- Công

$$A = \int \vec{F} d\vec{S} = \int F dS = \int \frac{1}{4} ma^4 t dt = \frac{1}{8} ma^4 t^2 \quad (3)$$

3.15. Từ định luật bảo toàn động lượng suy ra vận tốc giật lùi của pháo

$$V^2 = \left(\frac{m}{M} v \right)^2 \quad (1)$$

- Động năng giật lùi của pháo bằng đúng công của lực hãm tác dụng lên pháo

$$E_k = \frac{1}{2} MV^2 = A = F \cdot s \quad (2)$$

- Từ (1) và (2):

$$\Rightarrow F = \frac{m^2 v^2}{2MS} = 12500 \text{ N}$$

3.16. Quả cầu gắn vào thanh cứng

a. Thế năng và động năng quả cầu được tính theo công thức:

$$E_p = mg\ell \cdot 1 - \cos \alpha \quad (1)$$

$$E_k = \frac{1}{2} mv_0^2 + mg\ell \cdot 1 + \cos \alpha \quad (2)$$

b. Lực tác dụng F của quả cầu lên thanh

$$F = P_1 + F_{ht} = mg \cos \alpha + \frac{mv^2}{\ell} \quad (3)$$

- Từ (2) $\Rightarrow mv^2 = mv_0^2 + 2mg\ell \cdot 1 + \cos \alpha$

- Thay vào (3) ta có:

$$F = m \left(2g + 3g \cos \alpha + \frac{v_0^2}{\ell} \right) \quad (4)$$

- Tại điểm cao nhất $F = 0,36 \text{ N}$, tại điểm thấp nhất $F = 6,2 \text{ N}$

3.17. Định luật bảo toàn động lượng $m_1 \vec{v}_1 = m_1 \vec{v}'_1 + m_2 \vec{v}'_2$

$$\Rightarrow v_1^2 = v_1'^2 + \left(\frac{m_2}{m_1}\right)^2 v_2'^2 + \frac{2m_2}{m_1} \vec{v}_1' \vec{v}_2' \quad (1)$$

- Định luật bảo toàn năng lượng

$$\Rightarrow m_1 v_1^2 = m_1 v_1'^2 + m_2 v_2'^2 \quad (2)$$

$$\Rightarrow v_1^2 = v_1'^2 + \frac{m_2}{m_1} v_2'^2 \quad (3)$$

- Từ (1) và (3) $\Rightarrow v_2' = \frac{2m_1}{m_1 - m_2} v_1' \quad (4)$

- Hay: $\frac{v_2'}{v_1'} = \frac{2m_1}{m_1 - m_2} \quad (5)$

- Tỉ số động năng: $\frac{E_{K2}'}{E_{K1}'} = \frac{m_2 v_2'^2}{m_1 v_1'^2} \quad (6)$

- Thay (2) và (4) vào (6): $\frac{E_{K2}'}{E_{K1}'} = \frac{4m_1 m_2}{m_1 + m_2}^2$

- Áp dụng với trường hợp $m_1 = m_2$:

$$\frac{E_{K2}'}{E_{K1}'} = \frac{4m_1 m_2}{m_1 + m_2}^2 = \frac{4m_1 m_1}{m_1 + m_1}^2 = 1 = 100\%$$

- Áp dụng với trường hợp $m_1 = 9m_2$:

$$\frac{E_{K2}'}{E_{K1}'} = \frac{4m_1 m_2}{m_1 + m_2}^2 = \frac{4 \cdot 9m_2 m_2}{9m_2 + m_2}^2 = 0,36 = 36\%$$

Chương 4

HỆ CHẤT ĐIỂM. VẬT RẮN

TÓM TẮT LÝ THUYẾT

1. Khối tâm của hệ chất điểm

- Khối tâm G của hệ chất điểm

$$\sum_{i=1}^n m_i \overrightarrow{M_i G} = \vec{0}$$

- Toạ độ khối tâm G đối với gốc O cố định

$$\overrightarrow{OG} = \vec{r}_G = \frac{1}{m} \sum_{i=1}^n m_i \vec{r}_i; \text{ với } m = \sum_{i=1}^n m_i \text{ và } \vec{r}_i = \overrightarrow{OM_i}$$

- Vận tốc khối tâm

$$\vec{v}_G = \frac{d\vec{r}_G}{dt} = \frac{1}{m} \sum_{i=1}^n m_i \frac{d\vec{r}_i}{dt} = \frac{1}{m} \sum_{i=1}^n m_i \vec{v}_i$$

- Phương trình chuyển động của khối tâm

$$\sum_{i=1}^n \vec{F}_i = m \vec{a}_G \text{ với } \vec{a}_G = \frac{d^2 \vec{r}_G}{dt^2}$$

2. Động lượng

- Động lượng của một hệ chất điểm

$$\vec{p} = \sum_{i=1}^n \vec{p}_i = \sum_{i=1}^n m_i \vec{v}_i$$

- Định luật bảo toàn động lượng: Tổng động lượng của một hệ cô lập được bảo toàn:
 $\vec{p} = \text{const}$

- Bảo toàn động lượng theo phương: $F_x = 0 \Rightarrow p_x = \text{const}$

- Công thức Xiôn-côpxki cho vận tốc tên lửa

$$v = u \cdot \ln \left(\frac{m_0}{m} \right)$$

3. Chuyển động quay của vật rắn quanh một trục Δ cố định

- Mômen lực (tiếp tuyến) đối với trục quay Δ

- $M_{/\Delta} = \pm d \cdot F_t$; $|M_{/\Delta}| = F \cdot d$: Độ lớn của moment lực bằng tích số độ lớn của lực với cánh tay đòn;
- $M_{/\Delta} > 0$ nếu $\vec{F}$ "làm quay" M quanh Δ theo chiều dương;
- $M_{/\Delta} < 0$ trong trường hợp ngược lại.

- Phương trình cơ bản của chuyển động quay của vật rắn quanh một trục Δ cố định

$$M_{/\Delta} = I_{\Delta} \cdot \beta$$

4. Mômen quán tính

- Mômen quán tính của một số vật đồng chất đối với trục đối xứng chính đi qua khối tâm của chúng

- Thanh dài: $I_G = \frac{1}{12} m \ell^2$

- Đĩa tròn (hoặc trụ đặc): $I_G = \frac{1}{2} mR^2$

- Vành tròn (hoặc trụ rỗng): $I_G = mR^2$

- Quả cầu đặc: $I_G = \frac{2}{5} mR^2$

- Định lý Huygen - Stener: $I_\Delta = I_G + md^2$

5. Mômen động lượng

- Mômen động lượng của một hệ chất điểm với điểm O cố định

$$\vec{L}_{/O} = \sum_{i=1}^n \vec{L}_{i/O} = \sum_{i=1}^n \vec{r}_i \wedge m\vec{v}_i$$

- Mômen động lượng của vật rắn quay quanh trục cố định Δ

$$L_{/\Delta} = I_\Delta \omega$$

- Định lý về mômen động lượng đối với điểm O và đối với trục quay Δ

$$\frac{d\vec{L}_{/O}}{dt} = \vec{M}_{/O} \quad \text{và} \quad \frac{dL_{/\Delta}}{dt} = M_{/\Delta}$$

- Định luật bảo toàn mômen động lượng

$$\vec{M} = \vec{0} \Leftrightarrow \frac{d\vec{L}}{dt} = \vec{0} \Leftrightarrow \vec{L} = \text{const}$$

6. Động năng của vật rắn quay

- Động năng của vật rắn quay quanh trục cố định Δ

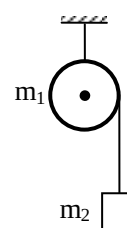
$$E_K = \frac{1}{2} I_\Delta \omega^2$$

- Động năng toàn phần của vật rắn

$$E_K = \frac{1}{2} mv_G^2 + \frac{1}{2} I \omega^2$$

BÀI TẬP Ví dụ

Ví dụ 1. Một hình trụ đặc khối lượng $m_1 = 3 \text{ kg}$ có thể quay xung quanh một trục nằm ngang trùng với trục của nó. Trên hình trụ được cuốn một sợi dây mảnh, mềm, không giãn, khối lượng không đáng kể. Đầu tự do của sợi dây có treo một vật có khối lượng $m_2 = 500 \text{ g}$. Thả cho vật m_2 rơi thẳng đứng. Hãy tìm gia tốc của m_2 và sức căng của dây. Bỏ qua sức cản không khí, bỏ qua ma sát ở trục quay của hình trụ, lấy $g = 10 \text{ m/s}^2$.



Lời giải

- Chuyển động của hệ bao gồm chuyển động tịnh tiến của m_2 và chuyển động quay của m_1 . Ta có:

$$\vec{P}_2 + \vec{T}_2 = m_2 \vec{a} \quad (1)$$

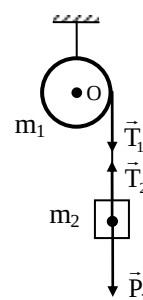
$$\vec{M}_{/O}(\vec{T}_1) = I_0 \vec{\beta} \quad (2)$$

- Chiếu phương trình (1), (2) lên các chiều chuyển động tương ứng, ta được:

$$P_2 - T_2 = m_2 a \quad (3)$$

$$M_{/O}(\vec{T}_1) = I_0 \beta \quad (4)$$

- Ở đây ta có:



$$M_{/O} = T_1 R; \beta = \frac{a}{R}; T_1 = T_2 = T; I_0 = \frac{1}{2} m_1 R^2 \quad (5)$$

- Kết hợp (5) với phương trình (3), (4) ta được gia tốc chuyển động của m_2 và sức căng của dây:

$$a = \frac{2m_2}{m_1 + 2m_2} g = \frac{2 \cdot 0,5}{3 + 2 \cdot 0,5} 10 = 2,5 \text{ m/s}^2$$

$$T = \frac{1}{2} m_1 a = \frac{3 \cdot 2,5}{2} = 3,75 \text{ N}$$

Ví dụ 2. Một người đứng thẳng đứng ở giữa ghế Giucôpxki sao cho giá của trọng lực tác dụng lên người trùng với trục quay của ghế. Hai tay của người đó đang dang ra và cầm hai quả tạ giống nhau, mỗi quả có khối lượng $m = 2 \text{ kg}$, hai quả tạ cách đều thân người và khoảng cách giữa hai quả tạ là $\ell_1 = 160 \text{ cm}$. Cho hệ người và ghế quay đều với vận tốc góc $\omega_1 = 3,14 \text{ rad/s}$.

Khi hệ đang quay thì người này hạ đều hai tay xuống sao cho khoảng cách giữa hai quả tạ chỉ còn là $\ell_2 = 60 \text{ cm}$. Hãy xác định vận tốc góc quay ω_2 của hệ.

Cho biết mômen quán tính của người và ghế (không kể các quả tạ) đối với trục quay là $I_0 = 2,5 \text{ kgm}^2$. Bỏ qua sức cản không khí, coi kích thước của các quả tạ là rất nhỏ.

Lời giải

- Mômen ngoại lực tác dụng lên người và ghế Giucôpxki trong trường hợp này triệt tiêu, do đó mômen động lượng của hệ được bảo toàn. Ta có:

$$L_1 = L_2 \Rightarrow I_1 \omega_1 = I_2 \omega_2 \Rightarrow \omega_2 = \frac{I_1}{I_2} \omega_1$$

- Khi người dang tay và khi người hạ tay xuống, mômen quán tính của hệ đối với trục quay được xác định:

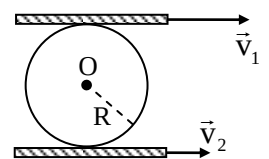
$$I_1 = I_0 + 2m \left(\frac{\ell_1}{2} \right)^2; I_2 = I_0 + 2m \left(\frac{\ell_2}{2} \right)^2$$

- Vậy ta có:

$$\omega_2 = \frac{I_0 + 2m \left(\frac{\ell_1}{2} \right)^2}{I_0 + 2m \left(\frac{\ell_2}{2} \right)^2} \omega_1 = \frac{2,5 + 2 \cdot 2 \cdot \left(\frac{1,6}{2} \right)^2}{2,5 + 2 \cdot 2 \cdot \left(\frac{0,6}{2} \right)^2} \cdot 3,14 = 5,5 \text{ rad/s}$$

BÀI TẬP ÁP DỤNG

4.1. Một con lăn hình trụ bán kính R được đặt giữa hai đường băng song song. Các đường băng chuyển động về cùng một phía với vận tốc lần lượt là $\vec{v}_1$ và $\vec{v}_2$. Biết con lăn lăn không trượt. Xác định vận tốc góc quay quanh trục và vận tốc chuyển động tịnh tiến của con lăn.

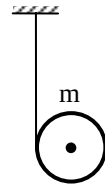


4.2. Một ô tô đang chuyển động với vận tốc $v_0 = 72 \text{ km/h}$ thì hãm phanh và dừng lại sau một khoảng thời gian $\Delta t = 5 \text{ s}$, coi chuyển động của ô tô kể từ khi hãm phanh là chậm dần đều.

- Hỏi bánh ô tô quay thêm được bao nhiêu vòng kể từ lúc hãm phanh. Biết bánh ô tô có bán kính $R = 35 \text{ cm}$.
- Tính gia tốc góc của bánh xe.

4.3. Trên một đĩa tròn mỏng, phẳng, đồng chất bán kính R có khoét một lỗ tròn nhỏ bán kính r , tâm O' của lỗ khoét cách tâm O của đĩa tròn một khoảng $R/2$. Xác định vị trí khối tâm của đĩa.

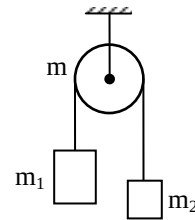
4.4. Một hình trụ rỗng có khối lượng $m = 50 \text{ kg}$, bán kính $R = 50 \text{ cm}$ đang quay quanh trục của nó với vận tốc góc 600 vòng/phút thì bị một lực hãm tiếp tuyến với mặt trụ và vuông góc với trục quay. Sau 1 phút thì trụ dừng lại.



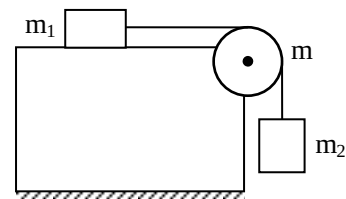
- Tính công của lực hãm.
- Xác định mômen lực hãm và độ lớn của lực hãm tiếp tuyến.

4.5. Trên một hình trụ rỗng khối lượng $m = 1 \text{ kg}$ người ta cuốn một sợi dây mềm, nhẹ, khối lượng không đáng kể. Đầu tự do của sợi dây được gắn vào một giá cố định. Thả cho hình trụ rơi thẳng dưới tác dụng của trọng lực. Tìm gia tốc rơi của hình trụ và lực căng của sợi dây. Bỏ qua sức cản không khí, lấy $g = 10 \text{ m/s}^2$.

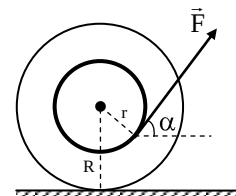
4.6. Hai vật có khối lượng $m_1 = 300 \text{ g}$ và $m_2 = 100 \text{ g}$ được nối với nhau bằng một sợi dây mềm, mảnh, không giãn, khối lượng không đáng kể và được vắt qua một ròng rọc cố định. Ròng rọc là một hình trụ đặc có khối lượng $m = 200 \text{ g}$. Thả nhẹ cho hệ chuyển động. Bỏ qua mọi ma sát, dây không trượt trên ròng rọc. Lấy $g = 10 \text{ m/s}^2$. Hãy xác định gia tốc chuyển động của hệ và lực căng của dây treo ở hai nhánh.



4.7. Cho hai vật khối lượng $m_1 = m_2 = 1 \text{ kg}$ được nối với nhau bằng một sợi dây mềm, không giãn, khối lượng không đáng kể và vắt qua một ròng rọc. Ròng rọc là một hình trụ đặc có khối lượng $m = 1 \text{ kg}$. Ma sát giữa mặt bàn nằm ngang và m_1 có hệ số $k = 0,2$. Tính gia tốc chuyển động của hệ và lực căng của dây ở hai nhánh. Bỏ qua sức cản không khí, bỏ qua ma sát ròng rọc, lấy $g = 10 \text{ m/s}^2$.

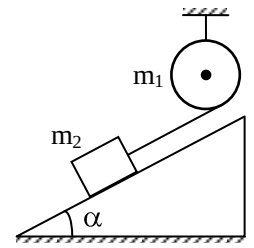


4.8. Một cuộn chỉ có khối lượng m được đặt trên mặt bàn nằm ngang. Vành ngoài cuộn chỉ có bán kính R , phần cuốn chỉ có bán kính r . Mômen quán tính của cuộn chỉ đối với trục của nó là I_0 . Người ta cầm đầu buông của sợi chỉ để kéo cuộn chỉ một lực $\vec{F}$ hợp với phương ngang một góc α .



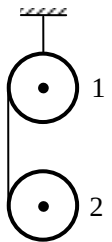
- Tìm điều kiện về góc α để cuộn chỉ chuyển động về phía trước (phía kéo cuộn chỉ).
- Cho hệ số ma sát giữa cuộn chỉ và mặt bàn là k . Hãy xác định điều kiện về độ lớn của lực $\vec{F}$ để cuộn chỉ không trượt.

4.9. Cho một ròng rọc cố định là một hình trụ đặc có khối lượng $m_1 = 200\text{g}$, trên hình trụ có cuốn một sợi dây mềm, không giãn, khối lượng không đáng kể. Đầu tự do của sợi dây được nối với một vật có khối lượng $m_2 = 500\text{g}$, vật được đặt trên một mặt phẳng nghiêng góc $\alpha = 45^\circ$. Ma sát giữa m_2 và mặt phẳng nghiêng có hệ số $k = 0,1$. Thả nhẹ m_2 cho hệ chuyển động, lấy $g = 10\text{ m/s}^2$.



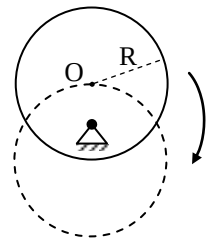
- Tính gia tốc chuyển động của vật m_2 .
- Tìm quãng đường m_2 đi được sau 2 giây kể từ khi bắt đầu chuyển động.

4.10. Cho hai hình trụ đặc, đồng chất giống hệt nhau, khối lượng mỗi hình trụ là $m = 2\text{kg}$. Trên hai hình trụ người ta cuốn cuốn một cách đối xứng hai sợi dây nhẹ. Hình trụ phía trên có trục quay cố định. Khi thả cho hệ chuyển động, hình trụ phía dưới luôn nằm ngang. Hãy tính gia tốc chuyển động của hệ và lực căng của mỗi dây treo. Lấy $g = 10\text{ m/s}^2$.



4.11. Tính mômen động lượng của Trái Đất đối với trục quay của nó. Coi Trái Đất là một hình cầu đặc đồng chất có bán kính $R = 6400\text{km}$ và khối lượng $M = 6 \cdot 10^{24}\text{ kg}$, chu kì quay quanh trục của Trái Đất là $T = 24\text{ h}$.

4.12. Một đĩa tròn đồng chất có khối lượng m và bán kính R có thể quay xung quanh một trục nằm ngang vuông góc với đĩa và cách tâm đĩa một khoảng $R/2$. Ban đầu giữ đĩa ở vị trí sao cho tâm đĩa cao nhất, sau đó thả nhẹ cho đĩa quay không vận tốc đầu. Hãy xác định vận tốc góc và mômen động lượng của đĩa đối với trục quay khi đĩa đi qua vị trí mà tâm đĩa thấp nhất.



4.13. Hãy tính động năng toàn phần của các vật sau:

- Một đĩa đặc đồng chất khối lượng $m = 2\text{ kg}$ lăn không trượt trên mặt phẳng nằm ngang với vận tốc $v = 4\text{ m/s}$.
- Một quả cầu đặc đồng chất khối lượng $m = 250\text{ g}$, bán kính $R = 6\text{ cm}$ lăn không trượt trên mặt bàn nằm ngang với vận tốc góc $\omega = 20\text{ rad/s}$, trong quá trình chuyển động trục quay của nó có phương không đổi (song phẳng)

4.14. Một thanh cứng có chiều dài $\ell = 50\text{cm}$ và khối lượng $m_1 = 200\text{g}$ có thể quay tự do xung quanh một trục nằm ngang đi qua đầu trên của thanh và vuông góc với thanh. Khi thanh đang nằm đứng yên ở vị trí cân bằng bên, một viên đạn có khối lượng $m_2 = 50\text{g}$ bay theo phương ngang vuông góc với trục quay của thanh với vận tốc $v = 100\text{ m/s}$ xuyên và mắc vào đầu dưới của thanh. Hãy tìm vận tốc góc của thanh ngay sau va chạm.

4.15. Một hệ chất điểm có tổng động lượng là $\vec{p}$ và mômen động lượng $\vec{L}_{/O}$ đối với một chất điểm O . Hãy xác định mômen động lượng của hệ đối với điểm O' . Khi nào thì mômen động lượng của hệ chất điểm không phụ thuộc vào điểm O .

4.16. Chứng minh rằng mômen động lượng $\vec{L}_{/O}$ của một hệ chất điểm đối với điểm O gần với hệ quy chiếu K có thể cho bởi:

$$\vec{L}_{/O} = \vec{L}_{/G} + \vec{r}_G \wedge \vec{p}$$

trong đó $\vec{L}_{/G}$ là mômen động lượng của hệ chất điểm đối với khối tâm của nó, $\vec{r}_G = \overrightarrow{OG}$ là bán kính vector của khối tâm đối với điểm O trong hệ K, $\vec{p}$ là tổng động lượng của hệ.

4.17. Một chiếc bút chì có chiều dài $\ell = 20\text{ cm}$ được giữ thẳng đứng, sau đó buông nhẹ để nó đổ xuống mặt bàn nằm ngang, coi rằng trong quá trình đổ đầu bút chì không bị trượt trên bàn. Hãy xác định vận tốc góc của bút chì tại thời điểm bút chì hợp với phương thẳng đứng một góc α . Áp dụng tại thời điểm bút chì nằm ngang. Lấy $g = 10\text{ m/s}^2$.

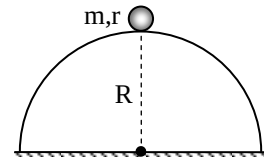
4.18. Từ đỉnh của một mặt phẳng nghiêng có độ cao $h = 50\text{ cm}$ có các vật khác nhau được thả lăn không trượt không vận tốc đầu. Lấy $g = 10\text{ m/s}^2$. Tính vận tốc dài của các vật tại chân mặt phẳng nghiêng, nếu:

- Vật được thả là một trụ đặc.
- Vật được thả là một trụ rỗng.

4.19. Một đĩa tròn đồng chất có khối lượng $m_1 = 100\text{ kg}$ và bán kính $R = 1,5\text{ m}$ đang quay đều với vận tốc góc $\omega = \pi/3\text{ rad/s}$ quanh trục của nó được đặt thẳng đứng, trên đĩa có một người khối lượng $m_2 = 50\text{ kg}$ đứng tại mép đĩa.

- Xác định vận tốc góc của đĩa khi người này đi vào và đứng tại tâm đĩa (coi người này như một chất điểm)
- Tính công thực hiện bởi người này khi di chuyển từ mép đĩa vào tâm đĩa.

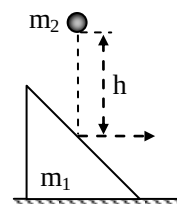
4.20. Một quả cầu đặc, đồng chất bán kính r bắt đầu lăn không trượt từ đỉnh một bán cầu bán kính R . Xác định vị trí quả cầu rời mặt bán cầu và vận tốc góc của quả cầu ở đó.



4.21. Một khẩu pháo có khối lượng $m_1 = 10^4\text{ kg}$ có thể chuyển động không ma sát trên đường nằm ngang, khi chuyển động khẩu pháo mang một quả đạn có khối lượng $m_2 = 100\text{ kg}$, viên đạn có thể được bắn ra khỏi nòng với vận tốc $u = 500\text{ m/s}$ so với nòng pháo. Hãy xác định vận tốc của khẩu pháo ngay sau khi bắn trong các trường hợp sau:

- Khi bắn khẩu pháo đứng yên, quả đạn được bắn theo phương ngang.
- Khi bắn khẩu pháo đứng yên, quả đạn được bắn hướng lên trên hợp với phương ngang một góc $\alpha = 60^\circ$.
- Khi bắn khẩu pháo chuyển động với vận tốc $v_0 = 18\text{ km/h}$, quả đạn được bắn theo phương ngang về phía trước.

4.22. Cho một chiếc nêm có dạng một tam giác vuông cân, khối lượng $m_1 = 5\text{ kg}$ đang nằm yên trên mặt sàn nằm ngang. Thả rơi vào mặt nêm một vật nhỏ khối lượng $m_2 = 0,5\text{ kg}$ từ độ cao $h = 1\text{ m}$ (so với điểm chạm mặt nêm). Sau va chạm, vật m_2 bị bật ra theo phương nằm ngang. Hãy xác định vận tốc chuyển động của nêm ngay sau va chạm. Bỏ qua mọi ma sát, lấy $g = 10\text{ m/s}^2$, coi va chạm là đàn hồi.



4.23. Một hoả tiễn lúc đầu đứng yên có khối lượng tổng cộng là $m_0 = 270 \text{ kg}$, sau đó phụt khí đều đặn ra phía sau với vận tốc không đổi $u = 300 \text{ m/s}$ so với hoả tiễn, lượng khí phụt ra trong mỗi giây là $\Delta m = 90 \text{ g}$.

a. Sau bao lâu hoả tiễn đạt vận tốc $v_1 = 40 \text{ m/s}$.

b. Khi khối lượng tổng cộng của hoả tiễn còn lại là $m_2 = 90 \text{ kg}$ thì vận tốc của hoả tiễn là bao nhiêu?

HƯỚNG DẪN - LỜI GIẢI - ĐÁP SỐ

4.1. Con lăn và băng chuyền

- Gọi v và ω lần lượt là vận tốc chuyển động tịnh tiến của con lăn và vận tốc quay của con lăn quanh trục của nó.

- Vận tốc dài của một điểm nằm ở mép con lăn đối với trục quay (hệ toạ gắn với con lăn) là ωR và chính bằng vận tốc của điểm tiếp xúc giữa con lăn và băng chuyền.

- Do con lăn không trượt, nên trong hệ toạ độ gắn với mặt đất ta có sự tổng hợp vận tốc:

$$\vec{v}_1 = \vec{v} + \vec{v}_{t1} \Rightarrow v_1 = v + v_{t1} = v + \omega R \quad (1)$$

$$\vec{v}_2 = \vec{v} + \vec{v}_{t2} \Rightarrow v_2 = v - v_{t2} = v - \omega R \quad (2)$$

- Từ (1) và (2) ta tính được:

$$v = \frac{1}{2} (v_1 + v_2)$$

$$\omega = \frac{1}{2R} (v_1 - v_2)$$

4.2. Xe ô tô hãm phanh chuyển động chậm dần đều và dừng lại

- Gọi a là gia tốc chuyển động của ô tô khi hãm phanh, có:

$$a = \frac{v_t - v_0}{\Delta t} = \frac{0 - 20}{5} = -4 \text{ m/s}^2$$

- Quãng đường xe đi thêm được cho đến khi dừng lại:

$$s = v_0 \Delta t + \frac{1}{2} a \Delta t^2 = 20 \cdot 5 - \frac{1}{2} \cdot 4 \cdot 5^2 = 50 \text{ m}$$

a. Số vòng mà bánh ô tô quay thêm được

$$\Delta n = \frac{\Delta s}{2\pi R} = \frac{50}{2\pi \cdot 0,35} \approx 22,74 \text{ vòng}$$

b. Gia tốc góc của bánh xe

$$\beta = \frac{a_t}{R} = \frac{a}{R} = \frac{-4}{0,35} = -11,43 \text{ rad/s}^2.$$

4.3. Khối tâm của đĩa phẳng bị khoét

- Khi chưa bị khoét, khối tâm của đĩa tại tâm O là điểm đặt của trọng lực $\vec{P}$ được coi là hợp lực của $\vec{P}_1$ (đặt tại O_1) là trọng lực tác dụng vào phần được khoét bỏ đi và $\vec{P}_2$ là trọng lực tác dụng vào phần đĩa đã bị khoét.

- Trọng lực $\vec{P}_2$ có điểm đặt tại khối tâm G , do tính đối xứng nên G nằm trên đường OO_1 , khác phía với O_1 so với O .

- Theo quy tắc hợp lực song song ta có:

$$\frac{OG}{OO_1} = \frac{P_2}{P_1} = \frac{m_2}{m_1}$$

- Do đĩa phẳng đồng chất nên khối lượng tỷ lệ với diện tích:

$$\frac{m_2}{m_1} = \frac{S_2}{S_1} = \frac{\pi r^2}{\pi R^2 - \pi r^2} = \frac{r^2}{R^2 - r^2}$$

- Vậy nên ta có:

$$OG = \frac{r^2}{R^2 - r^2} OO_1 = \frac{Rr^2}{2(R^2 - r^2)}$$

4.4. Hình trụ rỗng chịu lực hãm tiếp tuyến

- Chuyển động của trụ là chuyển động quay chậm dần đều. Ta có vận tốc góc ban đầu $\omega_0 = 600 \text{ vòng/phút} = 20\pi \text{ rad/s}$

- Mômen quán tính của hình trụ đối với trục quay:

$$I_0 = mR^2 = 50 \cdot 0,5^2 = 12,5 \text{ kgm}^2.$$

- Gia tốc góc của chuyển động

$$\beta = \frac{\omega_t - \omega_0}{\Delta t} = \frac{0 - 20\pi}{60} = -\frac{\pi}{3} \text{ rad/s}^2.$$

a. Công của lực hãm

- Công của lực hãm bằng độ biến thiên động năng của vật

$$\begin{aligned} A = \Delta E_K &= E_{Kt} - E_{K0} = 0 - \frac{1}{2} I_0 \omega_0^2 \\ &= -\frac{1}{2} \cdot 12,5 \cdot (20\pi)^2 = -24,67 \cdot 10^3 \text{ J} \end{aligned}$$

b. Mômen lực hãm và độ lớn lực hãm

- Theo phương trình cơ bản của vật rắn quay quanh trục cố định:

$$M_{/G} = I_0 \beta = 12,5 \cdot \left(-\frac{\pi}{3}\right) = -13,09 \text{ Nm}$$

- Độ lớn lực hãm tiếp tuyến

$$M_{/G} = RF_t \Rightarrow F_t = \frac{M_{/G}}{R} = \frac{-13,09}{0,5} = -26,18 \text{ N}$$

(Trong các đáp số trên, dấu “-” thể hiện tính cản).

4.5. Trụ rỗng có cuộn dây được thả rơi

- Chuyển động của trụ gồm chuyển động quay quanh trục và chuyển động tịnh tiến của khối tâm. Trục quay tức thời là tiếp điểm C của sợi dây và hình trụ.

- Ta có:

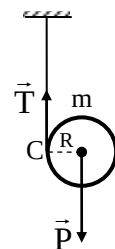
$$\begin{cases} \vec{P} + \vec{T} = m\vec{a} \\ \vec{M}_{/C}(\vec{P}) + \vec{M}_{/C}(\vec{T}) = I_C \vec{\beta} \end{cases} \quad (1)$$

- Chiếu (1) lên chiều chuyển động tương ứng, có

$$P - T = ma \quad (2)$$

$$M_{/C}(\vec{P}) = I_C \beta \quad (3)$$

- Mặt khác ta có $I_C = I_0 + mR^2 = 2mR^2$; $\beta = \frac{a_t}{R} = \frac{a}{R}$; $M_{/C}(\vec{P}) = PR = mgR$. Kết hợp với (2), (3) ta được:



$$a = \frac{g}{2} = \frac{10}{2} = 5 \text{ m/s}^2.$$

$$T = P - ma = m(g - a) = 1(10 - 5) = 5 \text{ N}$$

4.6. Chuyển động của hệ gồm 3 chuyển động: chuyển động tịnh tiến của m_1 , m_2 và chuyển động quay của ròng rọc.

- Ta có phương trình:

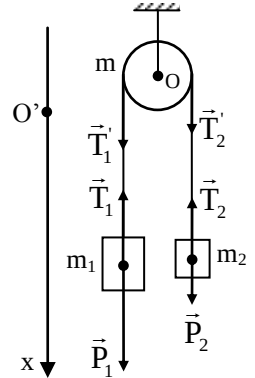
$$\begin{cases} \vec{P}_1 + \vec{T}_1 = m_1 \vec{a}_1 \\ P_2 + \vec{T}_2 = m_2 \vec{a}_2 \\ \vec{M}_{/O}(\vec{T}_1) + \vec{M}_{/O}(\vec{T}_2) = I_O \vec{\beta} \end{cases} \quad (1)$$

- Chiều (1) lên trục tọa độ ta được

$$P_1 - T_1 = m_1 a_1 \quad (2)$$

$$P_2 - T_2 = -m_2 a_2 \quad (3)$$

$$M_{/O}(\vec{T}_1) - M_{/O}(\vec{T}_2) = I_O \beta \quad (4)$$



- Ta có $I_O = \frac{mR^2}{2}$; $T_1 = T_1'$; $T_2 = T_2'$; $a_1 = a_2 = a$; $\beta = \frac{a_t}{R} = \frac{a}{R}$; $M_{/O}(\vec{T}_1) = RT_1'$;

$M_{/O}(\vec{T}_2) = RT_2'$. Kết hợp với (2), (3), (4) ta được:

$$a = \frac{m_1 - m_2}{m_1 + m_2 + 0,5m} g = \frac{300 - 100}{300 + 100 + 0,5 \cdot 200} 10 = 4 \text{ m/s}^2$$

$$T_1 = P_1 - m_1 a = m_1 (g - a) = 0,3(10 - 4) = 1,8 \text{ N}$$

$$T_2 = P_2 + m_2 a = m_2 (g + a) = 0,1(10 + 4) = 1,4 \text{ N}$$

4.7. Chuyển động của hệ gồm 3 chuyển động: chuyển động tịnh tiến của m_1 , m_2 và chuyển động quay của ròng rọc., Ta có:

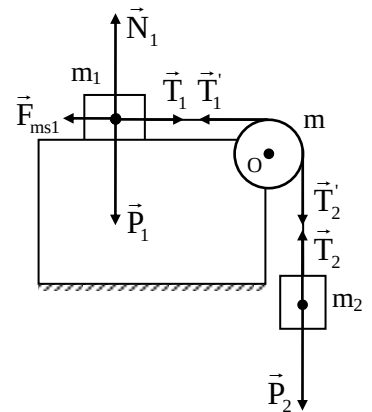
$$\begin{cases} \vec{P}_1 + \vec{N}_1 + \vec{T}_1 + \vec{F}_{ms1} = m_1 \vec{a}_1 \\ \vec{P}_2 + \vec{T}_2 = m_2 \vec{a}_2 \\ \vec{M}_{/O}(\vec{T}_1) + \vec{M}_{/O}(\vec{T}_2) = I_O \vec{\beta} \end{cases}$$

- Chiều hệ trên lên chiều chuyển động của mỗi vật, ta được:

$$T_1 - F_{ms1} = m_1 a_1 \quad (1)$$

$$P_2 - T_2 = m_2 a_2 \quad (2)$$

$$M_{/O}(\vec{T}_2) - M_{/O}(\vec{T}_1) = I_O \beta \quad (3)$$



- Ở đây ta có $a_1 = a_2 = a$, $T_1 = T_1'$; $T_2 = T_2'$; $\beta = \frac{a_t}{R} = \frac{a}{R}$; $I_O = \frac{mR^2}{2}$; $M_{/O}(\vec{T}_1) = RT_1'$;

$M_{/O}(\vec{T}_2) = RT_2'$; $P_1 = N_1$. Kết hợp với (1), (2), (3) ta được:

$$a = \frac{m_2 - km_1}{m_1 + m_2 + 0,5m} g = \frac{1 - 0,2 \cdot 1}{1 + 1 + 0,5 \cdot 1} 10 = 3,2 \text{ m/s}^2$$

$$T_1 = kP_1 + m_1 a = m_1 (kg + a) = 1(0,2 \cdot 10 + 3,2) = 5,2 \text{ N}$$

$$T_2 = P_2 - m_2 a = m_2 (g - a) = 1(10 - 3,2) = 6,8 \text{ N}$$

4.8. Cuộn chỉ trên mặt bàn nằm ngang

- Khi cuộn chỉ lăn không trượt trên bàn, nó có trục quay tức thời là đường thẳng song song với trục của nó và đi qua tiếp điểm C của cuộn chỉ với mặt bàn.

- Mômen quán tính của cuộn chỉ đối với trục quay:

$$I_C = I_0 + mR^2$$

a. Tìm điều kiện về góc kéo α

- Phân tích lực $\vec{F}$ thành hai lực: $\vec{F} = \vec{F}_t + \vec{F}_n$, tương ứng gây ra các mômen quay $\vec{M}_{/C}(\vec{F}_t)$, $\vec{M}_{/C}(\vec{F}_n)$

- Để cuộn chỉ chuyển động về phía trước:

$$M_{/C}(\vec{F}_t) > M_{/C}(\vec{F}_n)$$

$$\Leftrightarrow F \cos \alpha (R - r \cos \alpha) > F \sin \alpha \cdot r \sin \alpha$$

$$\Leftrightarrow FR \cos \alpha - Fr(\cos^2 \alpha + \sin^2 \alpha) > 0$$

$$\Leftrightarrow \cos \alpha > \frac{r}{R}$$

- Vậy để cuộn chỉ chuyển động về phía trước thì $\cos \alpha > \frac{r}{R}$.

b. Cuộn chỉ chịu tác dụng của các lực $\vec{P}$, $\vec{N}$, $\vec{F}_{msn}$, $\vec{F}$. Ta có phương trình chuyển động của cuộn chỉ (vừa chuyển động tịnh tiến, vừa chuyển động quay):

$$\begin{cases} \vec{P} + \vec{N} + \vec{F} + \vec{F}_{msn} = m\vec{a} \\ \vec{M}_{/C} \vec{F} = I_C \vec{\beta} \end{cases} \quad (1)$$

- Chiếu (1) lên phương ngang và phương thẳng đứng, lên chiều chuyển động tương ứng, ta được:

$$F \cos \alpha - F_{msn} = ma \quad (2)$$

$$N + F \sin \alpha - P = 0 \quad (3)$$

$$M_{/C}(\vec{F}_t) - M_{/C}(\vec{F}_n) = I_C \beta \quad (4)$$

$$\text{- Ở đây ta có } a = R\beta \quad (5)$$

- Từ (4) ta có:

$$F \cos \alpha (R - r \cdot \cos \alpha) - F \sin \alpha \cdot r \cdot \sin \alpha = (I_0 + mR^2) \beta$$

$$\Rightarrow \beta = \frac{F(R \cos \alpha - r)}{I_0 + mR^2} \quad (6)$$

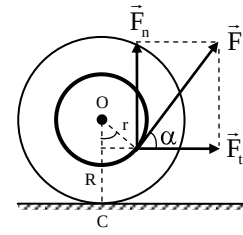
- Thay (6) vào (2), kết hợp với (5) ta được:

$$\begin{aligned} F \cos \alpha - F_{msn} &= mR \frac{F(R \cos \alpha - r)}{I_0 + mR^2} \\ \Rightarrow F_{msn} &= F \cos \alpha - \frac{mRF(R \cos \alpha - r)}{I_0 + mR^2} \end{aligned} \quad (7)$$

- Để cuộn chỉ không bị trượt, ta phải có điều kiện:

$$F_{msn} \leq kN \quad (8)$$

- Kết hợp (3), (7), (8) ta được:



$$F \leq \frac{kmg(I_0 + mR^2)}{I_0(\cos \alpha + k \sin \alpha) + mR^2 \left(\frac{r}{R} + k \sin \alpha \right)}$$

4.9. Hoàn toàn tương tự, chuyển động của hệ gồm chuyển động tịnh tiến của m_2 và chuyển động quay của m_1 , ta có:

$$\begin{cases} \vec{P}_2 + \vec{N} + \vec{T} + \vec{F}_{ms} = m_2 \vec{a} \\ \vec{M}_{/O}(\vec{T}) = I_O \vec{\beta} \end{cases} \quad (1)$$

- Chiếu (1) lên chiều chuyển động tương ứng, ta có:

$$P_2 \sin \alpha - F_{ms} - T = m_2 a \quad (2)$$

$$N - P_2 \cos \alpha = 0 \quad (3)$$

$$M_{/O}(\vec{T}) = I_O \beta \quad (4)$$

- Ta có $T = T'$, $\beta = a/R$, $I_0 = \frac{mR^2}{2}$, $M_{/O}(\vec{T}) = RT'$ (5).

a. Gia tốc chuyển động của m_2

- Kết hợp (2), (3), (4), (5) ta được:

$$\begin{aligned} a &= \frac{m_2(\sin \alpha - k \cos \alpha)}{0,5m_1 + m_2} g \\ &= \frac{500(\sin 45^\circ - 0,1 \cos 45^\circ)}{0,5 \cdot 200 + 500} 10 = 5,3 \text{ m/s}^2 \end{aligned}$$

b. Quãng đường m_2 đi được sau 2 giây

- Ta có $s = \frac{1}{2} at^2 = \frac{1}{2} \cdot 5,3 \cdot 2^2 = 10,6 \text{ m}$

4.10. Do hai sợi dây đối xứng và giống hệt nhau cho nên ta giả sử chỉ có 1 sợi dây.

- Hình trụ (1) chỉ có chuyển động quay, hình trụ (2) vừa chuyển động tịnh tiến, vừa chuyển động quay. Do chuyển động có tính tương đối nên có thể coi trục quay tức thời của hình trụ (2) là trục của nó.

- Ta có:

$$\begin{cases} \vec{P}_2 + \vec{T}_2 = m \vec{a}_2 \\ \vec{M}_{/O_1}(\vec{T}_1) = I_0 \vec{\beta}_1 \\ \vec{M}_{/O_2}(\vec{T}_2) = I_0 \vec{\beta}_2 \end{cases} \quad (1)$$

- Chiếu (1) lên chiều chuyển động tương ứng:

$$P_2 - T_2 = ma_2 \quad (2)$$

$$M_{/O_1}(\vec{T}_1) = I_0 \beta_1 \quad (3)$$

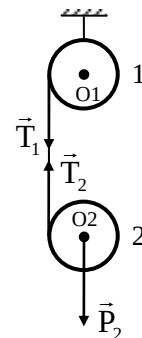
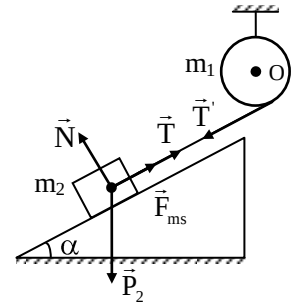
$$M_{/O_2}(\vec{T}_2) = I_0 \beta_2 \quad (4)$$

- Ở đây ta có $I_0 = \frac{mR^2}{2}$, $T_1 = T_2 = 2T$; $a_2 = (\beta_1 + \beta_2)R$ (5)

- Từ (3) và (4) viết cụ thể ta có $\beta_1 = \beta_2 = \beta$ (6).

- Từ (2), (3), (4), (5), (6) ta có:

$$a = \frac{4}{5} g = \frac{4}{5} 10 = 8 \text{ m/s}^2.$$



$$T = \frac{1}{2}T_1 = \frac{1}{10}mg = \frac{1}{10}2 \cdot 10 = 2 \text{ N}$$

4.11. Mômen động lượng của Trái Đất

- Trái Đất là một vật rắn quay quanh trục, do đó mômen động lượng đối với trục quay được xác định:

$$\vec{L}_0 = I_0 \vec{\omega}$$

- Độ lớn của mômen động lượng:

$$\begin{aligned} L_0 &= I_0 \omega = \frac{2}{5}MR^2 \frac{2\pi}{T} \\ &= \frac{2}{5} \cdot 6 \cdot 10^{24} (6,4 \cdot 10^6)^2 \cdot \frac{2\pi}{24 \cdot 60 \cdot 60} = 7,15 \cdot 10^{33} \text{ kgm}^2/\text{s} \end{aligned}$$

4.12. Mômen động lượng của đĩa phẳng

- Mômen quán tính của đĩa đối với trục quay:

$$I_{\Delta} = I_0 + m \left(\frac{R}{2} \right)^2 = \frac{1}{2}mR^2 + \frac{1}{4}mR^2 = \frac{3}{4}mR^2$$

- Gọi ω là vận tốc góc tức thời tại vị trí thấp nhất, theo bảo toàn cơ năng ta có (khối tâm hạ thấp một đoạn bằng R):

$$mgR = \frac{1}{2}I_{\Delta}\omega^2 \Rightarrow \omega = \sqrt{\frac{2mgR}{I_{\Delta}}} = \sqrt{\frac{2mgR}{\frac{3}{4}mR^2}} = \sqrt{\frac{8g}{3R}}$$

- Mômen động lượng tại vị trí thấp nhất được xác định:

$$\begin{aligned} \vec{L}_{/\Delta} &= I_{\Delta} \vec{\omega} \\ \Rightarrow L_{/\Delta} &= I_{\Delta} \omega = \frac{3}{4}mR^2 \sqrt{\frac{8g}{3R}} = mR \sqrt{\frac{3}{2}gR} \end{aligned}$$

4.13. Tính động năng toàn phần của các vật

- Động năng toàn phần của một vật được xác định:

$$E_K = E_{Kt} + E_{Kq} = \frac{1}{2}mv^2 + \frac{1}{2}I\omega^2$$

a. Đĩa đặc đồng chất lăn không trượt

$$E_K = \frac{1}{2}mv^2 + \frac{1}{2}I_0\omega^2 = \frac{1}{2}mv^2 + \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2}mR^2 \left(\frac{v}{R} \right)^2 = \frac{3}{4}mv^2 = 24 \text{ J}$$

b. Quả cầu đặc đồng chất lăn không trượt

$$E_K = \frac{1}{2}mv^2 + \frac{1}{2}I_0\omega^2 = \frac{1}{2}mR^2\omega^2 + \frac{1}{2} \cdot \frac{2}{5}mR^2\omega^2 = \frac{7}{10}mR^2\omega^2 = 0,252 \text{ J}$$

4.14. Viên đạn xuyên vào thanh treo thẳng đứng

- Mômen quán tính của thanh đối với trục quay:

$$I_1 = I_{01} + m_1 d^2 = \frac{1}{12}m_1 \ell^2 + m_1 \left(\frac{\ell}{2} \right)^2 = \frac{1}{3}m_1 \ell^2$$

- Ngay trước và sau va chạm mômen ngoại lực tác dụng lên hệ đối với trục quay bằng 0, do đó mômen động lượng của hệ bảo toàn:

- Ngay trước va chạm: $L = L_1 + L_2 = m_2 v \ell$

- Ngay sau va chạm, gọi ω là vận tốc góc quay của thanh:

$$\vec{L} = I\omega = (I_1 + I_2)\omega = \left(\frac{1}{3}m_1\ell^2 + m_2\ell^2 \right)\omega$$

- Mômen động lượng bảo toàn: $L = \vec{L}$

$$\Leftrightarrow m_2 v \ell = \left(\frac{1}{3}m_1\ell^2 + m_2\ell^2 \right)\omega \Rightarrow \omega = \frac{3m_2 v}{(m_1 + 3m_2)\ell}$$

$$\Rightarrow \omega = \frac{3.0,05.100}{(0,2 + 0,05)0,5} = 120 \text{ rad/s}$$

4.15. Xét một điểm O' (cố định so với O).

- Mômen động lượng của hệ chất điểm đối với O' :

$$\vec{L}' = \sum \vec{L}_i' = \sum \vec{r}_i' \wedge m_i \frac{d\vec{r}_i'}{dt}$$

- Mà ta có $\vec{r}_i' = \overrightarrow{O'O} + \vec{r}_i = \vec{r}_i - \vec{r}_0$ với $\vec{r}_0 = \overrightarrow{OO'}$

- Nên ta có:

$$\begin{aligned} \vec{L}' &= \sum (\vec{r}_i - \vec{r}_0) \wedge m_i \frac{d}{dt}(\vec{r}_i - \vec{r}_0) = \sum (\vec{r}_i - \vec{r}_0) \wedge m_i \frac{d}{dt} \vec{r}_i \\ &= \sum \vec{r}_i \wedge m_i \frac{d}{dt} \vec{r}_i - \sum \vec{r}_0 \wedge m_i \frac{d}{dt} \vec{r}_i = \vec{L} - \vec{r}_0 \wedge \sum m_i \vec{v}_i \\ &\Rightarrow \vec{L}' = \vec{L} - \vec{r}_0 \wedge \vec{p} \end{aligned}$$

- Để mômen động lượng của hệ chất điểm không phụ thuộc vào điểm O , tức là $\vec{L}' = \vec{L}$ với mọi $\vec{r}_0$ thì ta phải có $\vec{p} = 0$.

4.16. Hoàn toàn tương tự như bài 3.19, ta có:

- Mômen động lượng đối với điểm O được xác định:

$$\vec{L} = \vec{L}' + \vec{r}_0 \wedge \vec{p}$$

- Chọn điểm $O' \equiv G$ trùng với khối tâm. Khi đó $\vec{L}' = \vec{L}_G = \vec{L}_0$ là mômen động lượng của hệ đối với khối tâm của nó; $\vec{r}_0 = \overrightarrow{OO'} = \overrightarrow{OG}$ là bán kính vector của khối tâm kẻ từ gốc O . Vậy rõ ràng ta có:

$$\vec{L} = \vec{L}' + \vec{r}_0 \wedge \vec{p}$$

4.17. Chiếc bút chì đổ trên mặt bàn nằm ngang

- Trong quá trình đổ, chuyển động của bút chì là chuyển động quay quanh trục cố định, trục quay nằm ngang, đi qua điểm tiếp xúc của bút chì với mặt bàn và vuông góc với mặt phẳng quỹ đạo của bút chì.

- Mômen quán tính của bút đối với trục quay:

$$I = I_0 + md^2 = \frac{1}{12}m\ell^2 + m\left(\frac{\ell}{2}\right)^2 = \frac{1}{3}m\ell^2$$

- Gọi ω là vận tốc góc của bút chì ở thời điểm bút hợp với phương thẳng đứng một góc α . Theo bảo toàn cơ năng, có:

$$\begin{aligned} mg \frac{\ell}{2} (1 - \cos \alpha) &= \frac{1}{2} I \omega^2 \\ \Rightarrow \omega &= \sqrt{\frac{mg\ell(1 - \cos \alpha)}{I}} = \sqrt{\frac{mg\ell(1 - \cos \alpha)}{\frac{1}{3}m\ell^2}} \end{aligned}$$

$$= \sqrt{\frac{3g(1 - \cos \alpha)}{\ell}} = \sqrt{6 \frac{g}{\ell}} \sin \frac{\alpha}{2}$$

- Áp dụng $\alpha_1 = 90^\circ \Rightarrow \omega_1 = \sqrt{6 \frac{10}{0,2}} \sin 45^\circ = 12,23 \text{ rad/s}$

4.18. Vật trượt trên mặt phẳng nghiêng

- Áp dụng định luật bảo toàn cơ năng, ta có:

$$mgh = \frac{1}{2}mv^2 + \frac{1}{2}I\omega^2$$

a. Vật là một trụ đặc

$$mgh = \frac{1}{2}mv^2 + \frac{1}{2}\left(\frac{1}{2}mR^2\right) \cdot \left(\frac{v}{R}\right)^2$$

$$\Leftrightarrow mgh = \frac{3}{4}mv^2$$

$$\Rightarrow v = \sqrt{\frac{4}{3}gh} = \sqrt{\frac{4}{3}10 \cdot 0,5} \approx 2,56 \text{ m/s}$$

b. Vật là một trụ rỗng

$$mgh = \frac{1}{2}mv^2 + \frac{1}{2}mR^2 \left(\frac{v}{R}\right)^2$$

$$\Leftrightarrow mgh = mv^2$$

$$\Rightarrow v = \sqrt{gh} = \sqrt{10 \cdot 0,5} = 2,24 \text{ m/s}$$

4.19. Người di chuyển trên đĩa quay nằm ngang, mômen động lượng của hệ được bảo toàn.

a. Xác định vận tốc góc quay

- Khi người ở ngoài mép đĩa, mômen quán tính của hệ đối với trục quay được xác định:

$$I = I_D + I_N = \frac{1}{2}m_1R^2 + m_2R^2 = \frac{m_1 + 2m_2}{2}R^2$$

- Khi người đi vào tâm đĩa, mômen quán tính của hệ:

$$I_1 = I_D + I_N = \frac{1}{2}m_1R^2$$

- Theo bảo toàn mômen động lượng, ta có: $L_1 = L$

$$\Leftrightarrow I_1\omega_1 = I\omega$$

$$\Leftrightarrow \frac{1}{2}m_1R^2\omega_1 = \frac{m_1 + 2m_2}{2}R^2\omega$$

$$\Rightarrow \omega_1 = \frac{m_1 + 2m_2}{m_1}\omega = \frac{100 + 2 \cdot 50}{100} \cdot \frac{\pi}{3} = \frac{2\pi}{3} \text{ rad/s}$$

b. Công thực hiện khi người di chuyển

- Công thực hiện bằng độ biến thiên động năng của hệ:

$$A = E_{K1} - E_K = \frac{1}{2}I_1\omega_1^2 - \frac{1}{2}I\omega^2$$

$$\Rightarrow A = \frac{m_1}{4}R^2\omega_1^2 - \frac{m_1 + 2m_2}{4}R^2\omega^2$$

- Thay số ta được $A = 123,37 \text{ J}$

4.20. Quả cầu đặc lăn trên mặt bán cầu

- Chọn gốc tính thế năng tại mặt bàn nằm ngang. Xét tại vị trí M của quả cầu trên mặt bán cầu có $\widehat{AOM} = \alpha$.

- Theo định luật bảo toàn cơ năng:

$$mg(R+r)(1-\cos\alpha) = \frac{1}{2}mv^2 + \frac{1}{2}I_0\omega^2$$

- Ta có động năng chuyển động của quả cầu:

$$\frac{1}{2}mv^2 + \frac{1}{2}I_0\omega^2 = \frac{1}{2}mv^2 + \frac{1}{2} \cdot \frac{2}{5}mr^2 \left(\frac{v}{r}\right)^2 = \frac{7}{10}mv^2$$

- Vì vậy ta được:

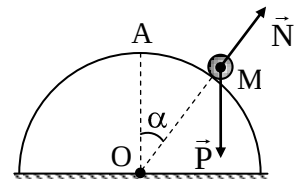
$$mg(R+r)(1-\cos\alpha) = \frac{7}{10}mv^2 \quad (1)$$

- Xét lực tác dụng lên quả cầu theo phương hướng tâm, có:

$$P \cos \alpha - N = m \frac{v^2}{R+r} \quad (2)$$

- Rút mv^2 từ (1) thay vào (2) ta được:

$$N = \frac{1}{7}mg(17\cos\alpha - 10) \quad (3)$$



- Quả cầu còn lăn trên mặt cầu thì $N > 0$, vậy thời điểm quả cầu bắt đầu rời khỏi mặt cầu thì ta có $N = 0$.

$$N = \frac{1}{7}mg(17\cos\alpha - 10) = 0 \Rightarrow \cos\alpha = \frac{10}{17} \quad (4)$$

- Thay (4) vào (1) ta xác định được vận tốc dài của quả cầu:

$$v = \sqrt{\frac{10g(R+r)}{17}} \quad (5)$$

- Vậy vận tốc góc của quả cầu tại thời điểm quả cầu bắt đầu rời khỏi mặt cầu:

$$\omega = \frac{v}{r} = \sqrt{\frac{10g(R+r)}{17r^2}}$$

4.21. Khẩu pháo trên đường nằm ngang

- Hệ kín theo phương ngang, do đó động lượng của hệ được bảo toàn theo phương ngang. Chọn chiều dương là phương ngang hướng theo chiều bắn.

a. Quả đạn bắn theo phương ngang khi pháo đứng yên

- Gọi v là vận tốc của khẩu pháo ngay sau khi bắn

$$0 = m_1v + m_2u$$

$$\Rightarrow v = -\frac{m_2}{m_1}u = -\frac{100}{10000}500 = -5 \text{ m/s}$$

b. Quả đạn được bắn xiên lên khi pháo đứng yên

$$0 = m_1v + m_2u \cos \alpha$$

$$\Rightarrow v = -\frac{m_2}{m_1}u \cos \alpha = -\frac{100}{10000}500 \cos 60^\circ = -2,5 \text{ m/s}$$

c. Quả đạn được bắn ngang khi pháo chuyển động

- Vận tốc của quả đạn so với đất khi bắn ra là

$$\vec{v}' = \vec{u} + \vec{v}_0 \Rightarrow v' = u + v_0 = 500 + 5 = 505 \text{ m/s}$$

- Tương tự ta có:

$$\begin{aligned} (m_1 + m_2)v_0 &= m_1 v + m_2 v' \Rightarrow v = \frac{(m_1 + m_2)v_0 - m_2 v'}{m_1} \\ &= \frac{(10000 + 100)5 - 100 \cdot 505}{10000} = 0 \text{ m/s} \end{aligned}$$

- Trong các đáp số trên, dấu “-” thể hiện khẩu pháo bị giật lùi ngược với hướng bắn.

4.22. Động lượng của hệ được bảo toàn theo phương ngang.

- Gọi v_0 là vận tốc của m_2 ngay sau khi bật ra khỏi mặt nệm, v là vận tốc chuyển động của nệm sau va chạm.

- Theo bảo toàn động lượng, ta có:

$$m_1 \vec{v} + m_2 \vec{v}_0 = \vec{0} \Rightarrow v_0 = \frac{m_1}{m_2} v \quad (1)$$

- Mặt khác, do va chạm đàn hồi nên năng lượng của hệ được bảo toàn:

$$\begin{aligned} \frac{1}{2} m_1 v^2 + \frac{1}{2} m_2 v_0^2 &= m_2 gh \\ \Leftrightarrow \frac{1}{2} m_1 v^2 + \frac{1}{2} m_2 \left(\frac{m_1}{m_2} v \right)^2 &= m_2 gh \\ \Rightarrow v &= \frac{m_2}{\sqrt{m_1(m_1 + m_2)}} \sqrt{2gh} \\ &= \frac{0,5}{\sqrt{5(5 + 0,5)}} \sqrt{2 \cdot 10 \cdot 1} = 0,426 \text{ m/s} \end{aligned}$$

4.23. Áp dụng công thức Xiêncôpxki.

a. Gọi t là thời gian kể từ lúc bắt đầu chuyển động đến khi đạt vận tốc v_1 .

- Khối lượng tại thời điểm đó:

$$m_1 = m_0 - t \Delta m$$

- Từ đó ta có:

$$\begin{aligned} v_1 &= u \ln \left(\frac{m_0}{m_0 - t \Delta m} \right) \Leftrightarrow \frac{m_0}{m_0 - t \Delta m} = \exp \left(\frac{v_1}{u} \right) \\ \Rightarrow t &= \frac{m_0}{\Delta m} \cdot \frac{\exp \left(\frac{v_1}{u} \right) - 1}{\exp \left(\frac{v_1}{u} \right)} = \frac{270}{0,09} \cdot \frac{\exp \left(\frac{40}{300} \right) - 1}{\exp \left(\frac{40}{300} \right)} = 374,48 \end{aligned}$$

s

b. Vận tốc của hoá tiễn

$$v_2 = u \ln \left(\frac{m_0}{m_2} \right) = 300 \ln \left(\frac{270}{90} \right) = 329,58 \text{ m/s}$$

Chương 5

TRƯỜNG HẤP DẪN

TÓM TẮT LÝ THUYẾT

1. Định luật hấp dẫn Vũ trụ

$$F = F' = G \frac{m_1 m_2}{r^2}$$

- Với G là hằng số hấp dẫn Vũ trụ $G = 6,67 \cdot 10^{-11} \frac{\text{Nm}^2}{\text{kg}^2}$

2. Gia tốc trọng trường trên mặt đất

$$g_0 = G \frac{M}{R^2}$$

- Với M, R là khối lượng và bán kính Trái Đất.

3. Gia tốc trọng trường ở độ cao h

$$g = \frac{GM}{(R+h)^2} = g_0 \left(\frac{R}{R+h} \right)^2$$

- Nếu $h \ll R$: $g \approx g_0 \left(1 - \frac{2h}{R} \right)$

4. Vận tốc Vũ trụ cấp I và II

$$v_I = \sqrt{g_0 R} \approx 7,9 \text{ km/s}$$

$$v_{II} = \sqrt{2g_0 R} \approx 11,2 \text{ km/s}$$

BÀI TẬP Ví dụ

Ví dụ 1. Bán kính của Mặt Trời lớn gấp 110 lần bán kính Trái Đất, khối lượng riêng D_1 của Mặt Trời bằng 1:4 khối lượng riêng D_2 của Trái Đất. Hỏi gia tốc rơi tự do ở trên bề mặt Mặt Trời bằng bao nhiêu? Cho gia tốc rơi tự do ở trên mặt Trái Đất $g_2 = 9,8 \text{ m/s}^2$.

Lời giải

- Áp dụng công thức $g = \frac{GM}{R^2}$ với $M = D \cdot V$ và $V = \frac{4}{3} \pi R^3$

$$\Rightarrow g = G \cdot D \cdot \frac{4}{3} \pi R$$

- Do đó, tại bề mặt Mặt Trời: $g_1 = G \cdot D_1 \cdot \frac{4}{3} \pi R_1$

- Tại bề mặt Trái Đất:

$$g_2 = G \cdot D_2 \cdot \frac{4}{3} \pi R_2 \Rightarrow g_1 = g_2 \frac{D_1 R_1}{D_2 R_2}$$

- Với D_1, D_2 là khối lượng riêng của Mặt Trời và Trái Đất, R_1, R_2 là bán kính của Mặt Trời và Trái Đất.

- Thay vào ta có $g_1 = 269,5 \text{ m/s}^2$.

Ví dụ 2. Biết khoảng cách trung bình của một vệ tinh nhân tạo chuyển động tròn xung quanh Trái Đất tới mặt đất là $h = 1700 \text{ km}$. Tìm vận tốc dài và chu kỳ quay của nó?. Cho bán kính Trái Đất là $R = 6370 \text{ km}$.

Lời giải:

- Vệ tinh chuyển động tròn xung quanh Trái Đất. Lực hấp dẫn đóng vai trò lực hướng tâm

$$F = \frac{GMm}{r^2} = \frac{mv^2}{r}$$

- Trong đó r là khoảng cách từ vệ tinh tới tâm Trái Đất, $r = R + h$

- Lại có: $GM = gR^2$

$$v = \omega r = \left(\frac{2\pi}{T} \right) r$$

- Do đó suy ra: $v^2 = \frac{gR^2}{R+h} \Rightarrow v = R \sqrt{\frac{g}{R+h}}$

- Thay số: $g = 9,8 \text{ m/s}^2$; $R = 6370 \cdot 10^3 \text{ m}$; $h = 1700 \cdot 10^3 \text{ m}$

$$v^2 = \omega^2 R^2 = \left(\frac{2\pi}{T} \right)^2 R^2 = \frac{GM}{R}$$

- Ta có: $T = 3156 \cdot 10^4 \text{ s}$

$$T_1 = 27,322 \cdot 24 \cdot 3600 \text{ s}$$

$$v = 7019,6 \text{ m/s} \approx 7,02 \text{ km/s}$$

$$T = \frac{2\pi R+h}{v} = 7,22 \cdot 10^3 \text{ s}$$

BÀI TẬP ÁP DỤNG

5.1. Tìm một điểm trên đường thẳng nối tâm Trái Đất và tâm Mặt Trăng mà tại đó lực hút của Trái Đất và lực hút của Mặt Trăng tác dụng vào cùng một vật sẽ cân bằng nhau. Cho biết khoảng cách giữa Trái Đất và Mặt Trăng bằng 60 lần bán kính Trái Đất, còn khối lượng Mặt Trăng nhỏ hơn khối lượng Trái Đất 81 lần. Bán kính Trái Đất $R = 6378 \text{ km}$.

5.2. Tìm trọng lượng của một vật có khối lượng 100 kg ở độ cao 200 km trên mặt đất?

5.3. Vệ tinh nhân tạo của Trái Đất chuyển động trong mặt phẳng xích đạo từ Tây sang Đông với vận tốc góc bằng vận tốc góc của Trái Đất quay xung quanh trục của nó (vệ tinh địa tĩnh). Tính độ cao của vệ tinh? Cho bán kính Trái Đất $R = 6,37 \cdot 10^6 \text{ m}$.

5.4. Vệ tinh nhân tạo của Trái Đất chuyển động tròn gần mặt đất có chu kỳ quay bằng T . Chứng tỏ rằng ta có: $T = \left(\frac{3\pi}{G\rho} \right)^{\frac{1}{2}}$. Trong đó: ρ là mật độ khối lượng trung bình của Trái Đất và G là hằng số hấp dẫn vũ trụ.

5.5. Khối lượng của Trái Đất bằng 81,3 lần khối lượng của Mặt Trăng. Cho biết bán kính của Trái Đất $R = 6378 \text{ km}$, bán kính Mặt Trăng $R_t = 1738 \text{ km}$, gia tốc rơi tự do ở mặt đất $g = 9,8 \text{ m/s}^2$. Xác định gia tốc rơi tự do ở bề mặt Mặt Trăng.

5.6. Bán kính của Mặt Trời $R = 6,95 \cdot 10^8 \text{ m}$, bán kính quỹ đạo của Trái Đất $r = 1,49 \cdot 10^{11} \text{ m}$, chu kỳ quay của Trái Đất xung quanh Mặt Trời là 1 năm ($= 365,255$ ngày đêm $= 3156 \cdot 10^4 \text{ s}$). Tính gia tốc rơi tự do g của vật ở bề mặt Mặt Trời ?

5.7. Vệ tinh nhân tạo của Trái Đất chuyển động theo quỹ đạo tròn có bán kính $r = 6600 \text{ km}$. Xác định số vòng quay của vệ tinh trong một ngày đêm. Cho bán kính Trái Đất $R = 6,4 \cdot 10^6 \text{ m}$ và gia tốc rơi tự do ở gần mặt đất $g = 9,8 \text{ m/s}^2$.

5.8. Tìm vận tốc vũ trụ cấp I và cấp II đối với Mặt Trăng, cho khối lượng của Mặt Trăng là $7,35 \cdot 10^{25} \text{ g}$, bán kính Mặt Trăng bằng 3:11 bán kính Trái Đất (bán kính Trái Đất là 6370 km).

HƯỚNG DẪN - LỜI GIẢI - ĐÁP SỐ

5.1. $x = 6R$

- Gọi x là khoảng cách từ điểm đó đến Mặt Trăng. Viết biểu thức lực hút của Mặt Trăng và của Trái Đất vào vật m và cân bằng 2 lực này. Ta có:

$$G \frac{mM_T}{x^2} = G \frac{mM_D}{(6R - x)^2}$$

- Từ đó rút ra: $x = 6R$

5.2. $P = 390 \text{ N}$

- Trọng lượng của một vật ở một nơi có gia tốc tự do là g sẽ bằng:

$$P = mg$$

- Ở độ cao h : $g_h = \frac{GM_D}{(R_D + h)^2}$ (M_D : khối lượng Trái Đất, R_D : bán kính Trái Đất).

- Ở mặt đất: $g = g_0 = \frac{GM_D}{R_D^2}$

- Vậy $\frac{g_h}{g_0} = \frac{R_D^2}{(R_D + h)^2}$

- Hay $g = g_0 = \frac{R_D^2}{R_D^2 \left(1 + \frac{h}{R_D}\right)^2} \approx g_0 \left(1 - \frac{2h}{R_D}\right) = 9,3 \text{ m/s}^2$

- Từ đó ta tính được $P = 390 \text{ N}$.

5.3. Vệ tinh chuyển động tròn.

- Lực hấp dẫn đóng vai trò lực hướng tâm:

$$F = \frac{GMm}{r^2} = m \frac{v^2}{r}$$

- Trong đó $GM = gR^2$

$$v = \omega r = \frac{2\pi}{T} r; \quad r = R + h; \quad h \text{ là độ cao.}$$

$$v^2 = \left(\frac{2\pi}{T}\right)^2 (R + h)^2 = \frac{gR^2}{R + h}$$

$$R + h = \left\{ gR^2 \left(\frac{T}{2\pi} \right)^2 \right\}^{\frac{1}{3}}$$

$$g = 9,8 \text{ m/s}^2; T = 24h = 86400 \text{ s}$$

$$R = 6,37 \cdot 10^6 \text{ m}$$

$$R + h = 4,22 \cdot 10^7 \text{ m}$$

$$h = 4,22 \cdot 10^7 - 6,37 \cdot 10^6 = 3,583 \cdot 10^7 \text{ m}$$

$$h = 35830 \text{ km}$$

(Loại vệ tinh để sóng phát vô tuyến truyền hình).

5.4. Ở gần mặt đất: $F = \frac{GMm}{R^2} = m \frac{v^2}{R}$

$$v^2 = \omega^2 R^2 = \left(\frac{2\pi}{T} \right)^2 R^2 = \frac{GM}{R}$$

$$M = V\rho = \frac{4}{3} \pi R^3 \rho$$

$$\frac{4\pi^2}{T^2} = \frac{GM}{R^3} = \frac{4}{3} G \pi \rho \Rightarrow T = \left(\frac{3\pi}{G\rho} \right)^{\frac{1}{2}}$$

- Suy ra: Phóng vệ tinh nhân tạo gần mặt hành tinh biết chu kỳ quay T tìm được ρ của hành tinh.

5.5. Gọi M , M_t là khối lượng của Trái Đất và của Mặt Trăng.

- Gọi g và g_t là gia tốc rơi tự do ở Mặt Đất và bề mặt của Mặt Trăng.

- Ở mặt đất: $\frac{GMm}{R^2} = mg$

- Ở bề mặt Mặt Trăng:

$$\frac{GM_t m}{R_t^2} = mg_t$$

$$g_t = g \frac{M_t}{M} \left(\frac{R}{R_t} \right)^2$$

$$\frac{M}{M_t} = 81,3; \quad \frac{R}{R_t} = \frac{6378}{1738} \approx 3,64$$

$$g_t = 9,8 \frac{3,64^2}{81,3} \approx 1,59 \text{ m/s}^2$$

5.6. Gọi M , M_D là khối lượng của Mặt Trời và Trái Đất.

$$\frac{GMM_D}{r^2} = \frac{M_D v^2}{r} \Rightarrow GM = rv^2$$

$$\Rightarrow GM = rv^2 = r \left(\frac{2\pi r}{T} \right)^2 = \frac{4\pi^2}{T^2} r^3$$

- Gia tốc rơi tự do g ở gần bề mặt của Mặt Trời:

$$\frac{GMm}{R^2} = mg \Rightarrow g = \frac{GM}{R^2}$$

$$g = \frac{GM}{R^2} = \frac{4\pi^2}{R^2} \cdot \frac{r^3}{T^2}$$

$$r = 1,49 \cdot 10^{11} \text{ m}$$

$$R = 6,95 \cdot 10^8 \text{ m}$$

$$T = 1 \text{ năm } 3156 \cdot 10^4 \text{ s}$$

- Ta có: $g \approx 271 \text{ m/s}^2$.

5.7. 1 ngày đêm = 24 giờ = 86400s

- Gọi T là chu kỳ quay của vệ tinh tính theo giây thì số vòng quay 1 ngày đêm sẽ là:

$$n = \frac{86400}{T}$$

$$T = \frac{2\pi}{\omega}; \quad \omega = \frac{v}{r}; \quad v = \sqrt{\frac{GM}{r}}$$

$$gR^2 = GM \Rightarrow T = 2\pi \sqrt{\frac{r^3}{gR^2}} \approx 5,3 \cdot 10^3 \text{ s}$$

$$n \approx 16 \text{ vòng.}$$

5.8. $V_I = 1,67 \text{ km/s}; V_{II} = 2,37 \text{ km/s}$